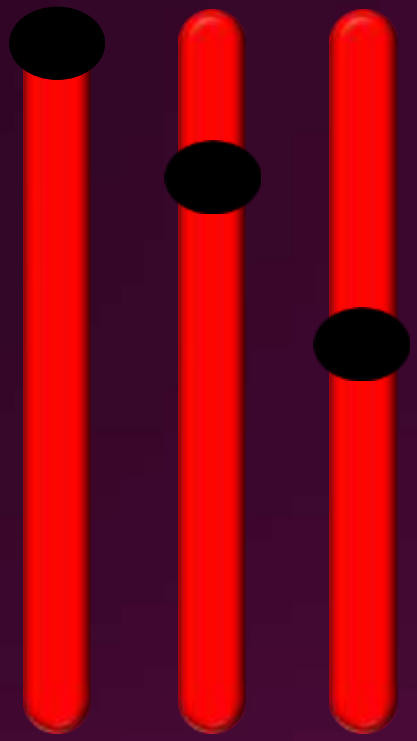
Основы цитологии и биохимии. II



Хромосома и хроматида



- **Хромосома**: молекула ДНК + гистоновые белки.
- **Кинетохор** [●] – структура гистонового «чехла», обеспечивающая прикрепление хромосомы к нитям веретена деления. Положение кинетохора определяет тип хромосомы:

(1, 2) акроцентрические – (3) метацентрическая.

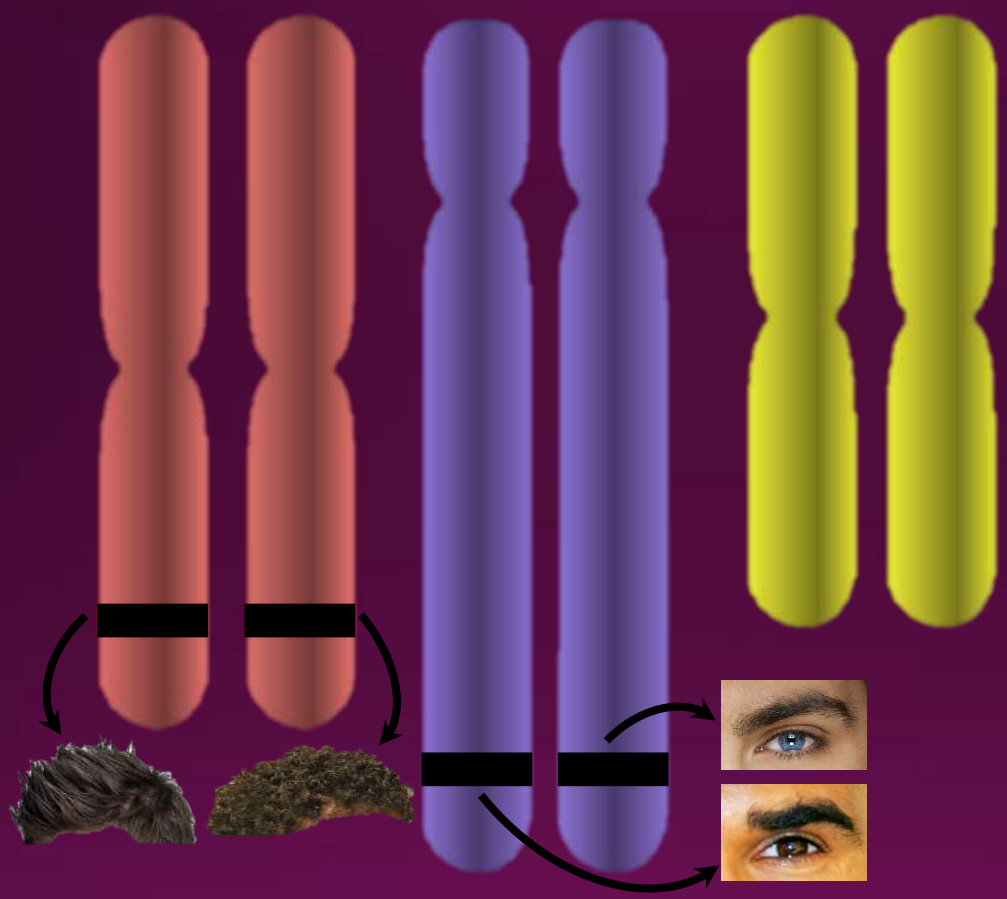


- Хромосома может состоять из одной (А) или из двух (В) **хроматид**.
- Удвоение хромосомы происходит в процессе **редупликации**: синтеза ДНК.
- Число хромосом и хроматид обозначается: с – 2с.

Плоидность

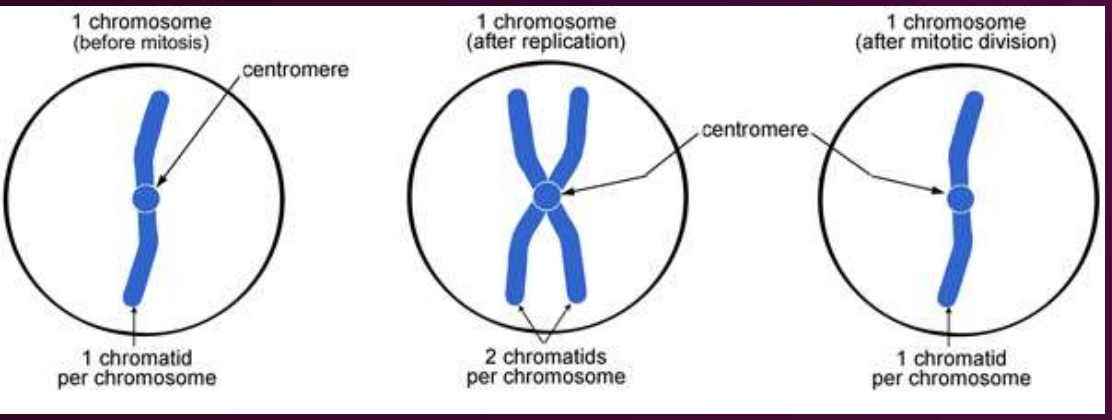


Гаплоидный набор хромосом: каждая хромосома единичная (т. е., записанная в ней информация уникальна = каждый признак записан в единственном варианте: именно он и реализуется). Обозначение: n.



Диплоидный набор хромосом: каждая хромосома имеет «сестру» – образуются **пары *гомологичных* хромосом** (т. е., записанная в них информация удвоена = каждый признак записан в двух альтернативных или идентичных вариантах: реализуется один). Обозначение: 2n.

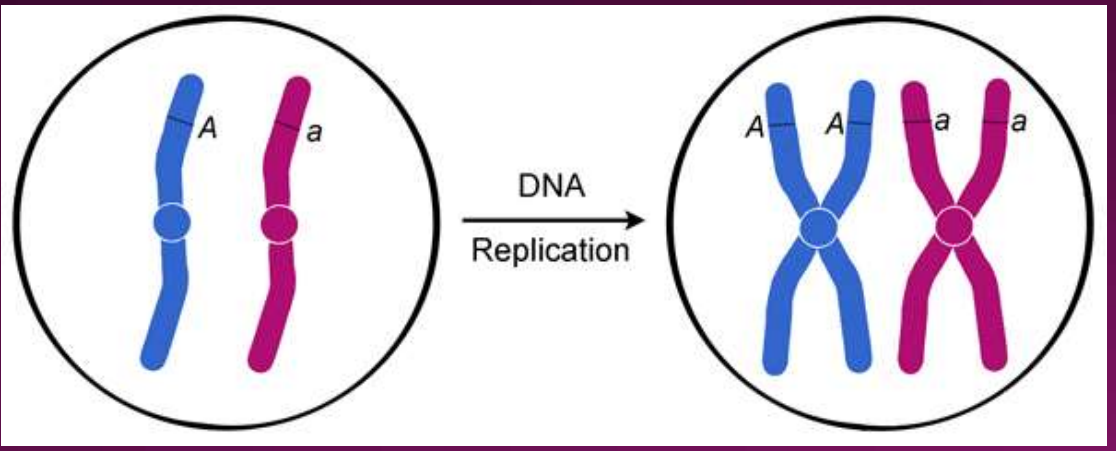
Хромосома, хроматида, плоидность

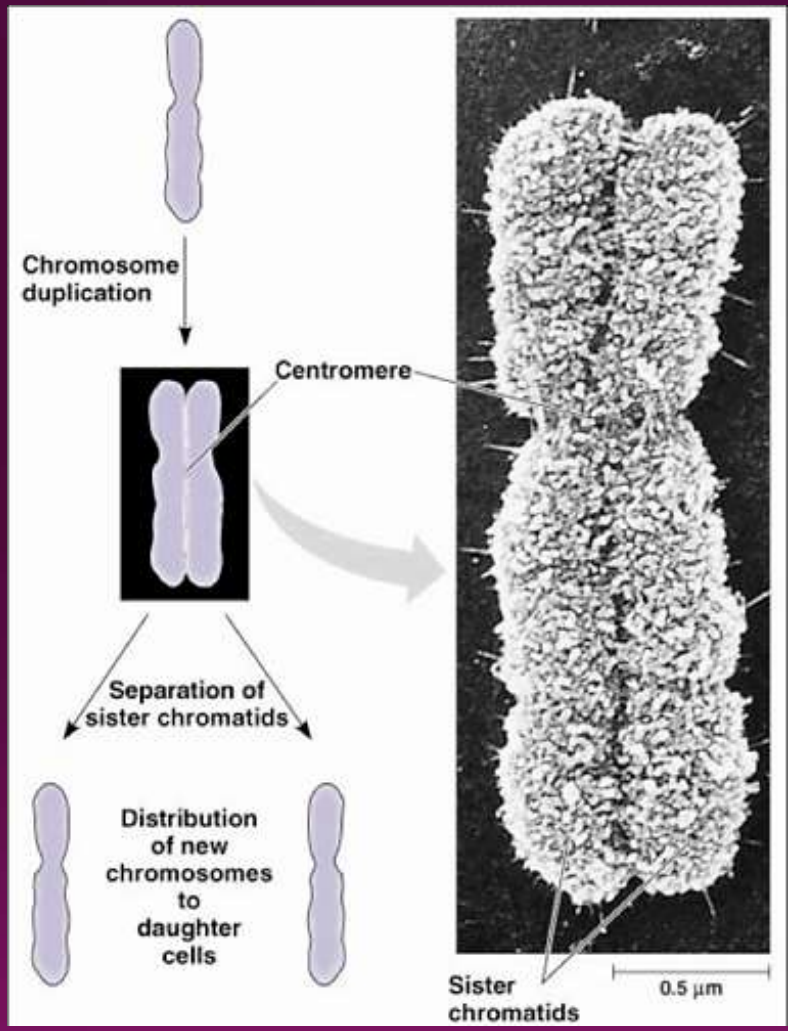


хромосома из 1-й хроматиды

хромосома из 2-х хроматид

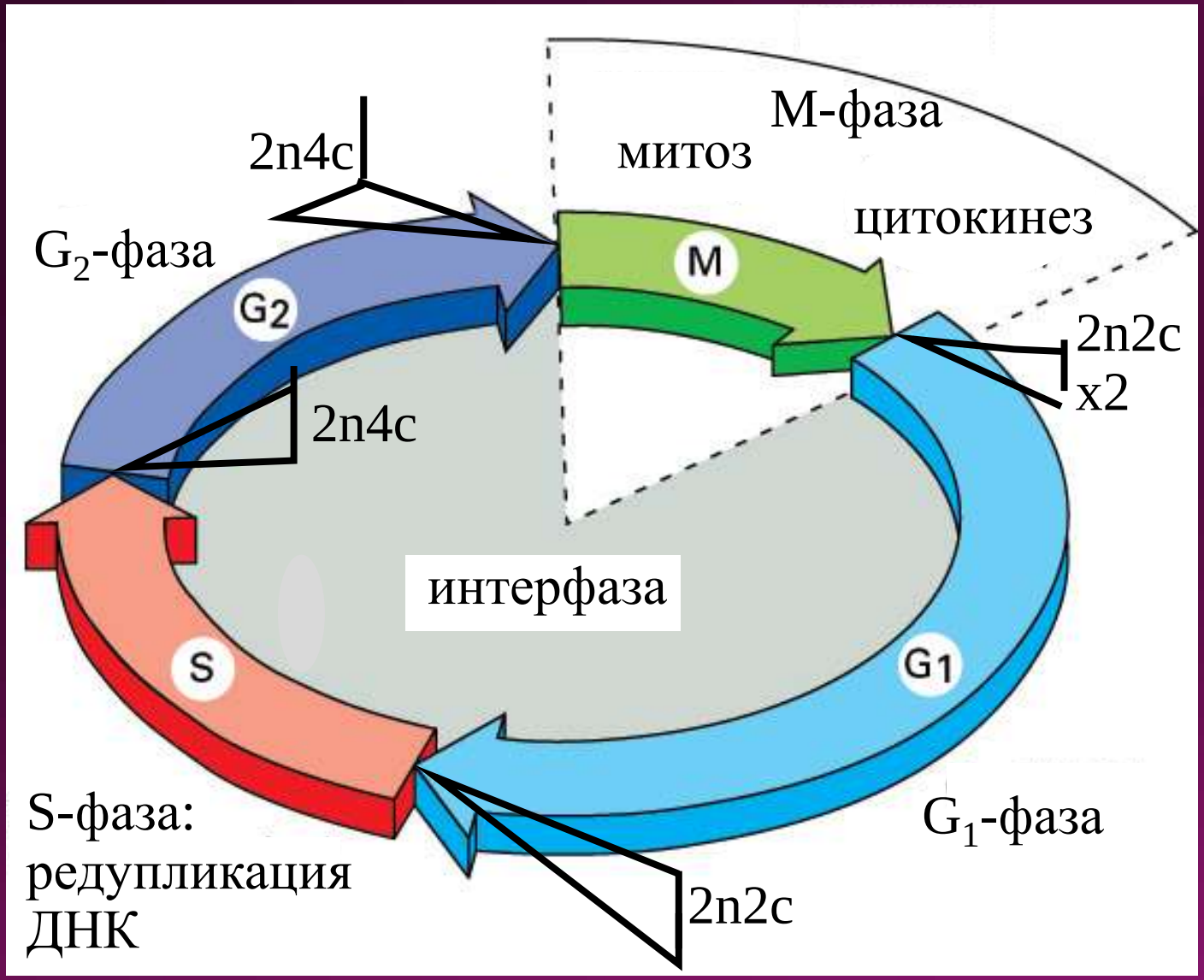
хромосома из 1-й хроматиды





Удвоение хромосом: редупликация ДНК

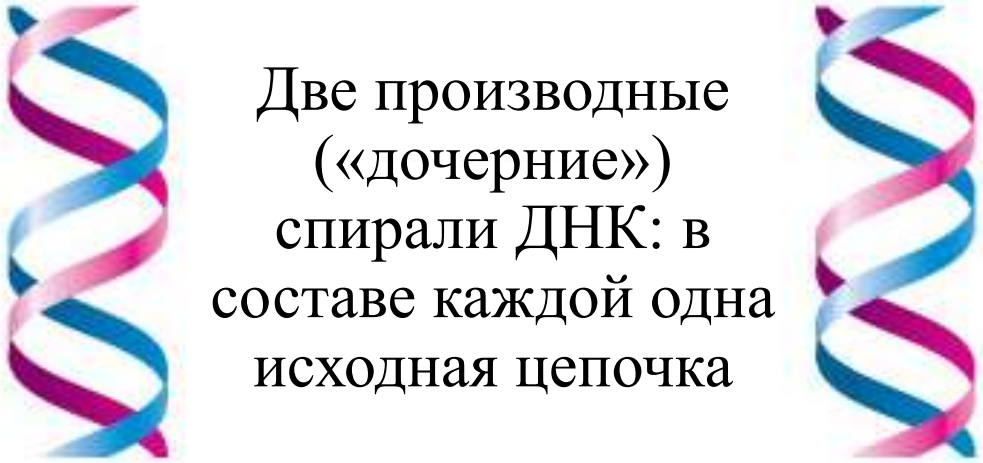
Клеточный цикл



Редупликация ДНК: идея и принцип процесса

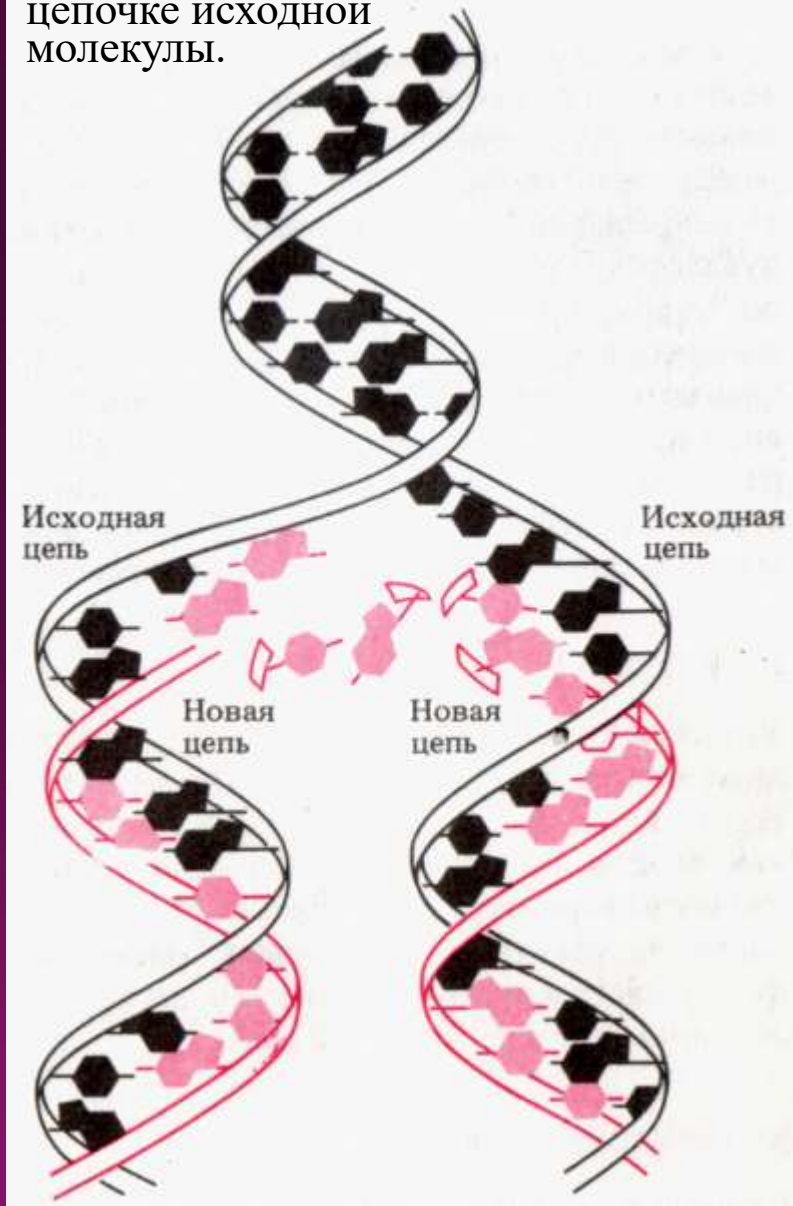
Исходная («родительская») спираль ДНК



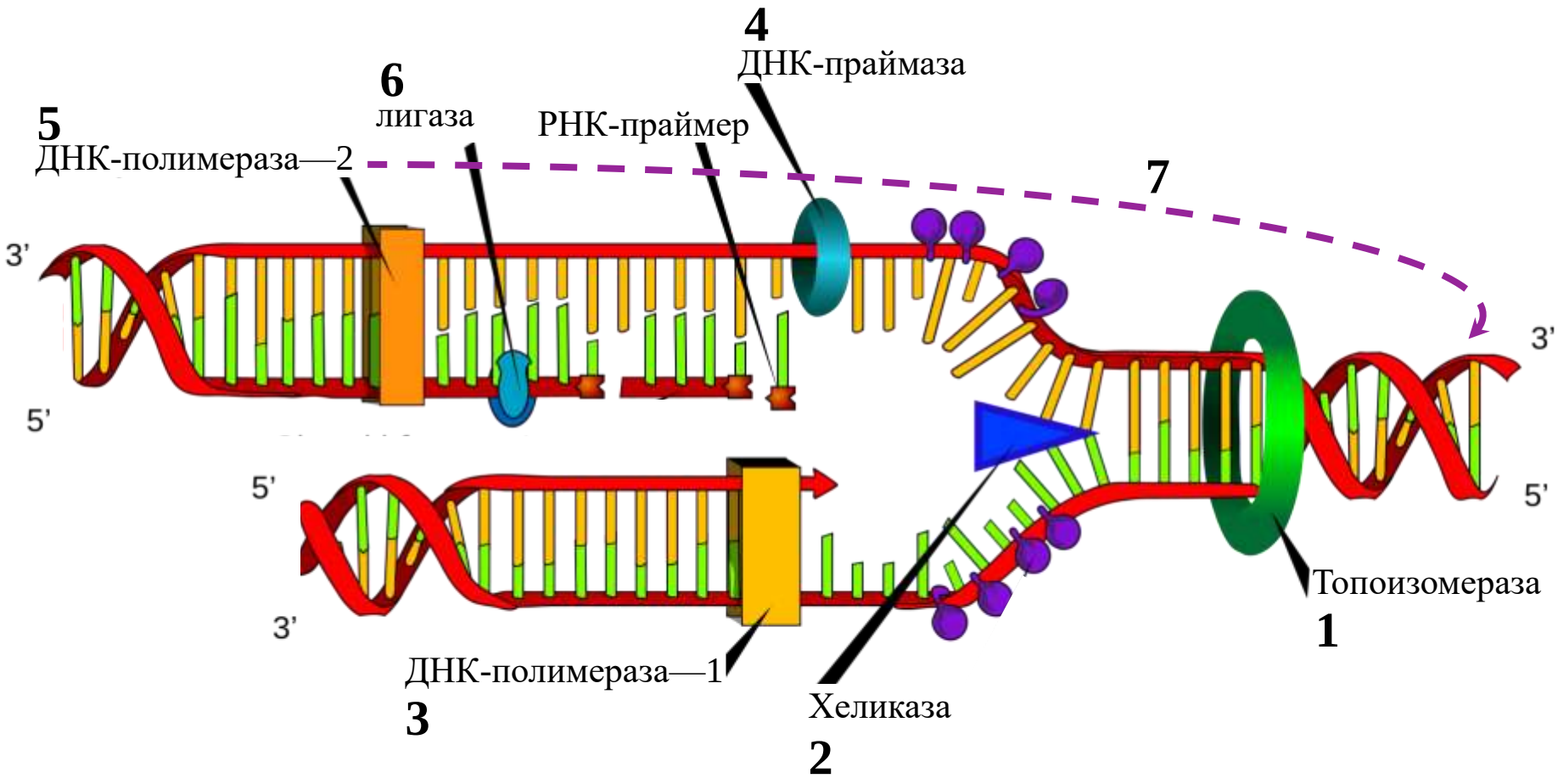


Две производные («дочерние») спирали ДНК: в составе каждой одна исходная цепочка

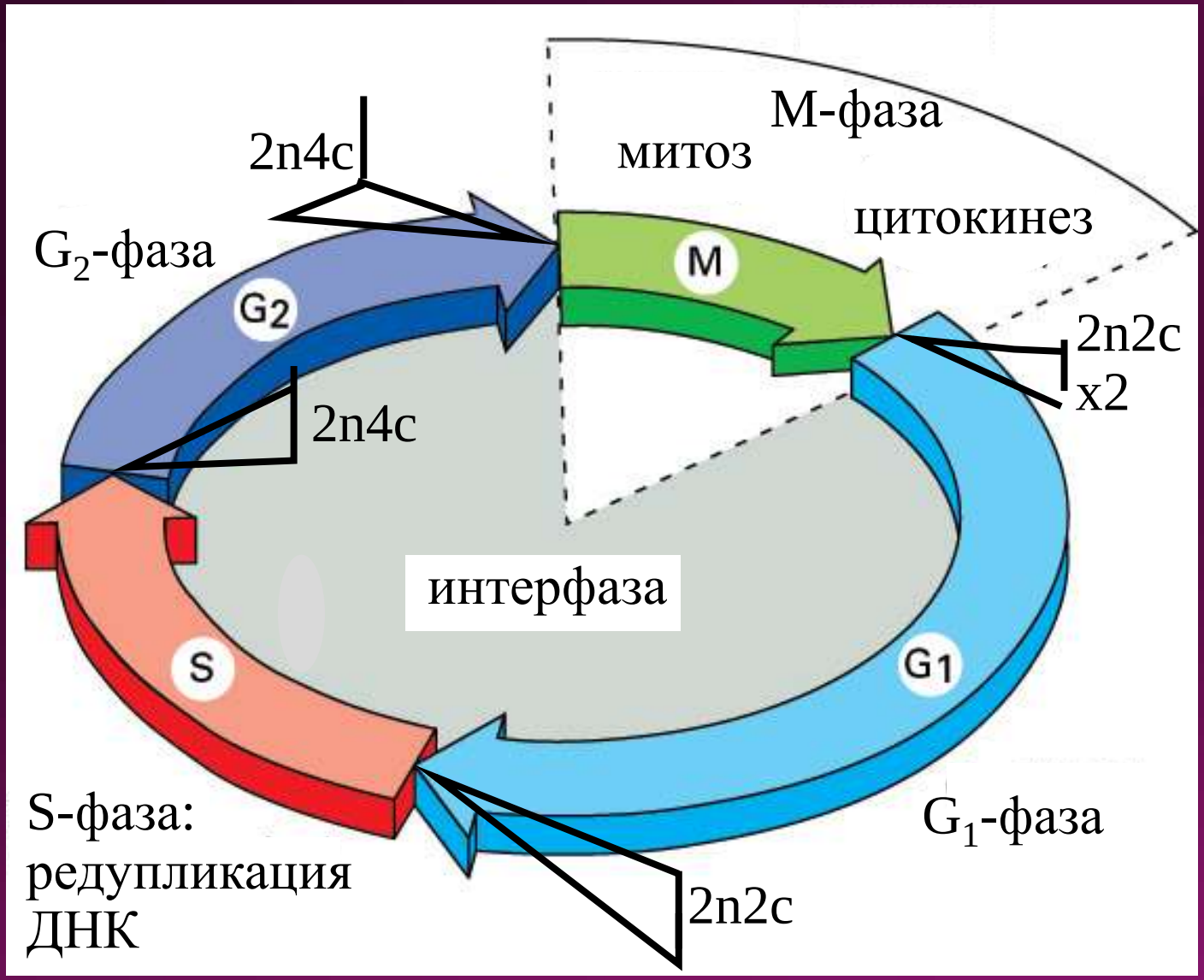
К ***каждой*** цепочке исходной молекулы строится **комплементарная** ей ***новая*** цепочка, идентичная второй цепочке исходной молекулы.



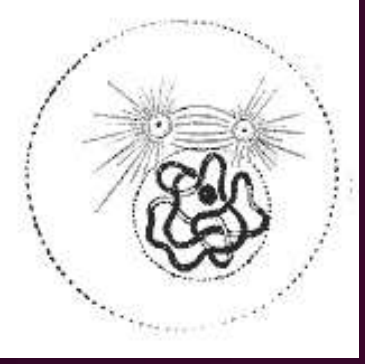
Редупликация ДНК: механизм



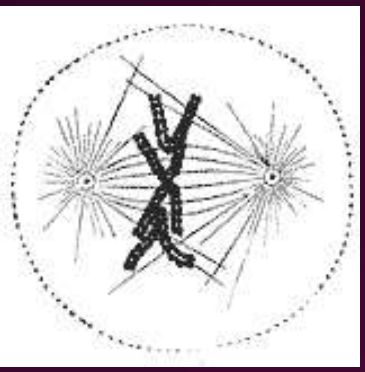
Клеточный цикл



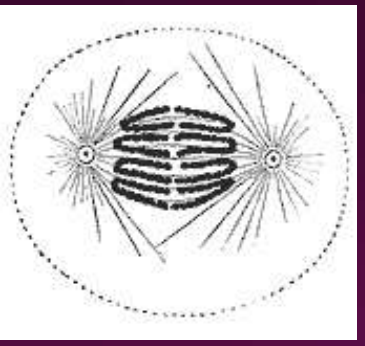
Митоз: кариокинез (деление ядра)



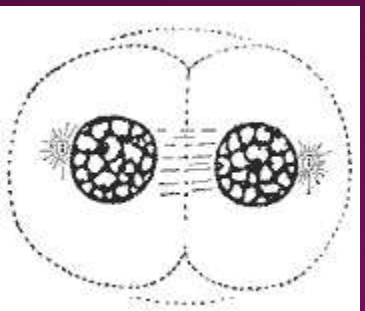
Профаза:
- удвоение клеточного центра
- спирализация ДНК: образование хромосом
- разрушение мембран ядра



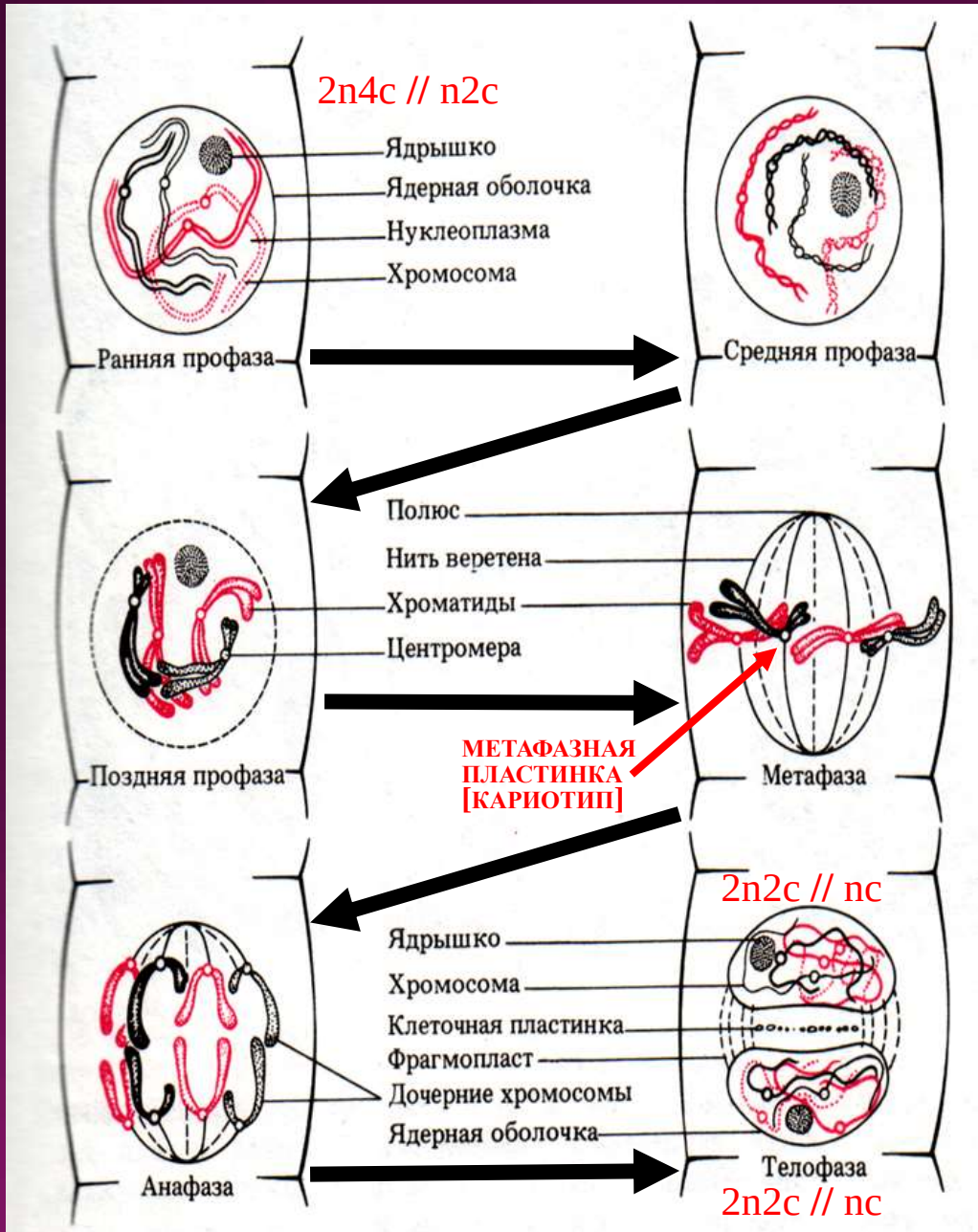
Метафаза:
- хромосомы (каждая – из 2-х хроматид) прикрепляются кинетохорами к нитям веретена деления (метафазная пластинка)



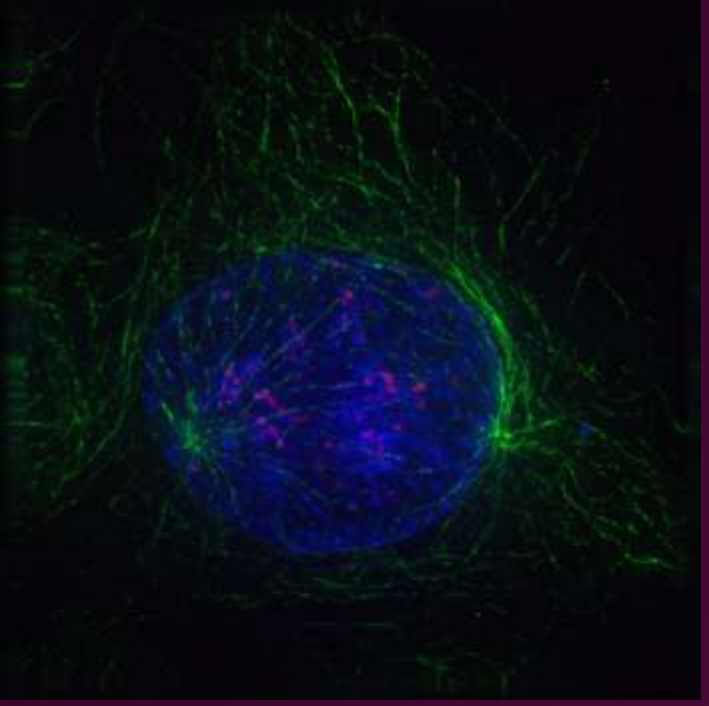
Анафаза:
- хроматиды (!) растаскиваются к полюсам клетки укорачивающимися нитями веретена деления



Телофаза:
- деспирализация ДНК
- образование 2-х ядер
- **ЦИТОКИНЕЗ (↓)**

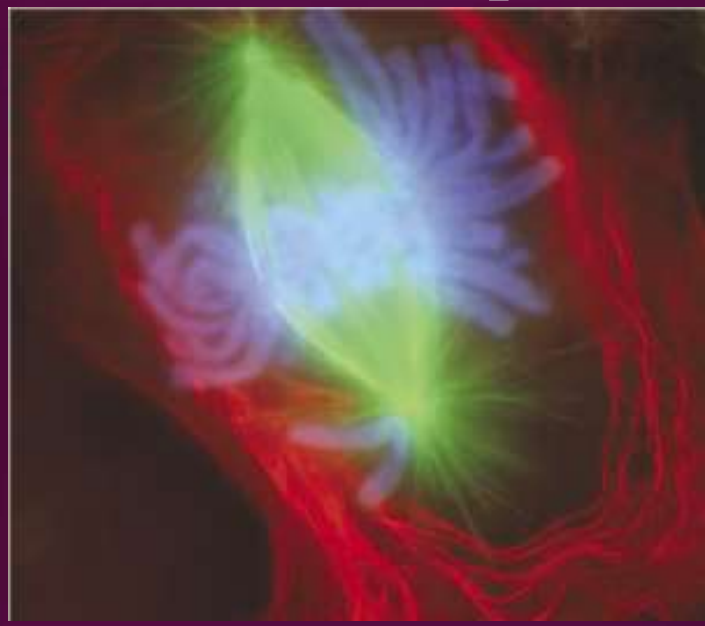


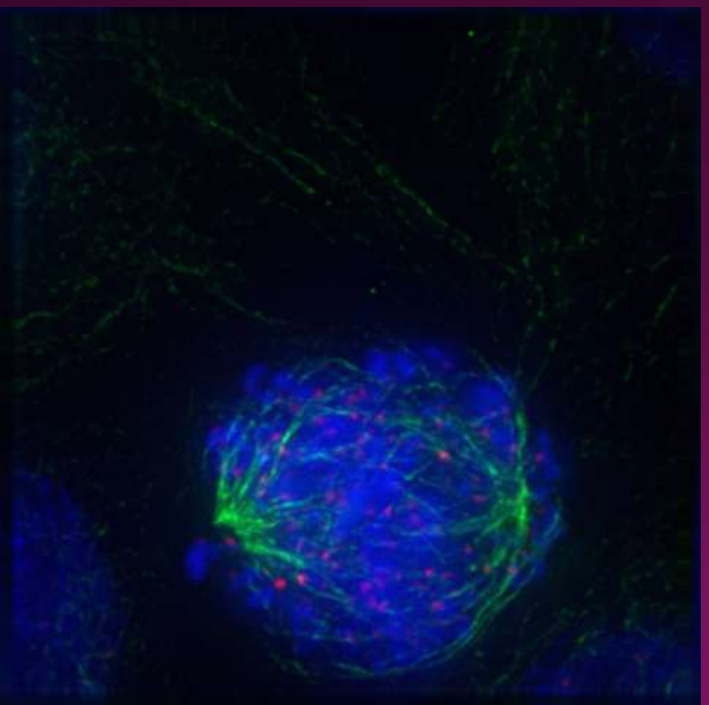
Митоз: кариокинез (деление ядра)



Профаза

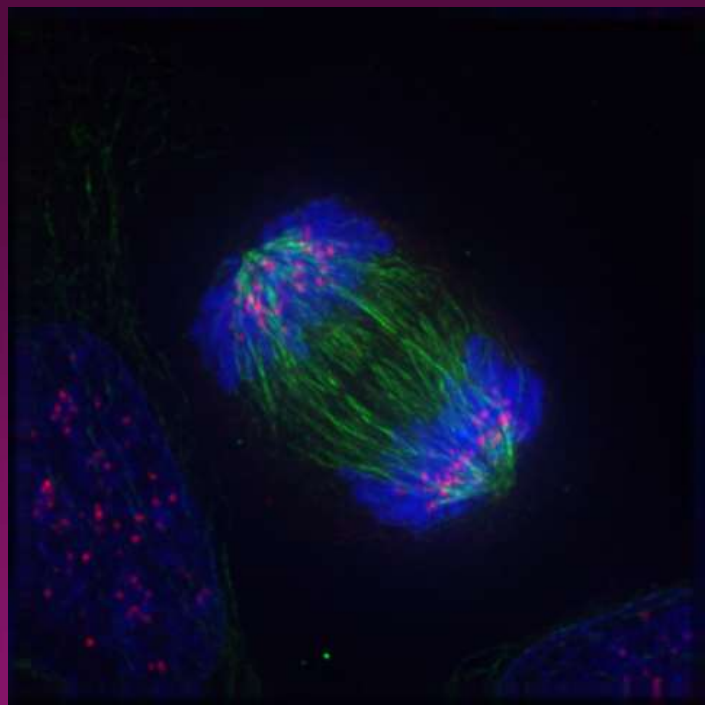
Метафаза



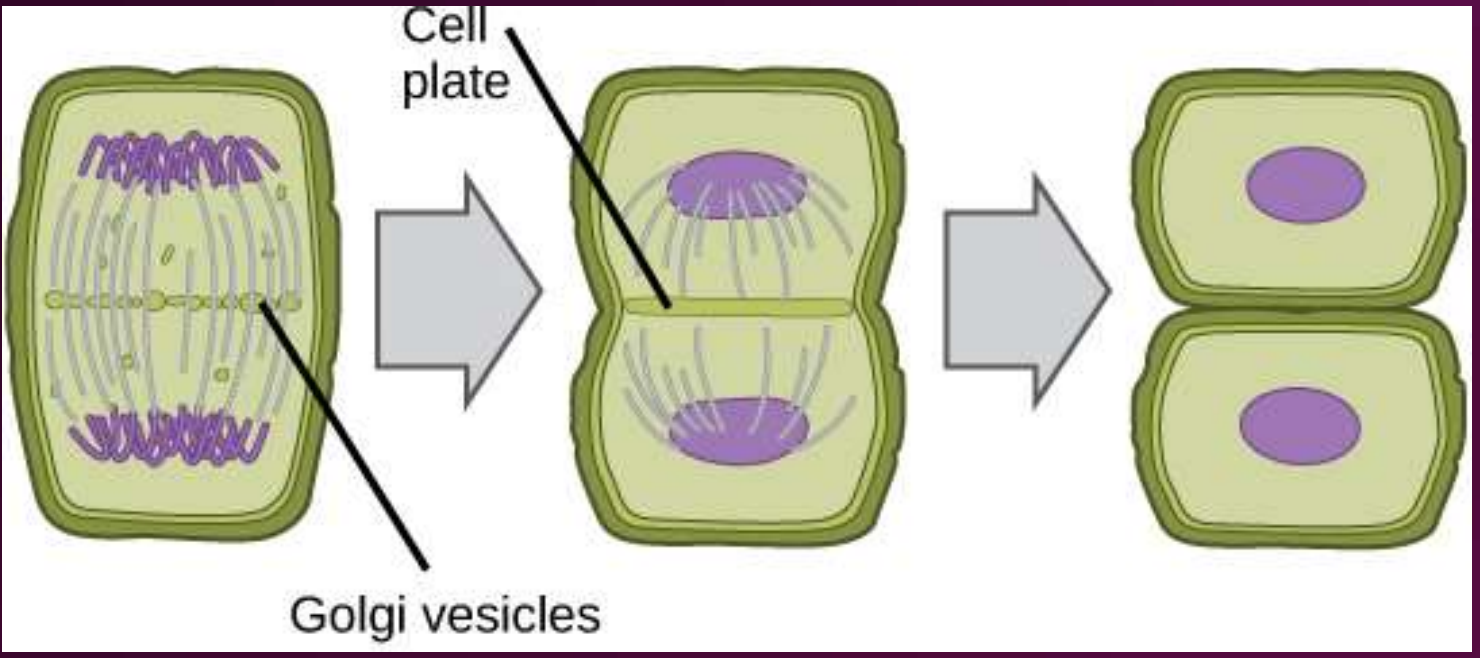


Профаза

Телофаза

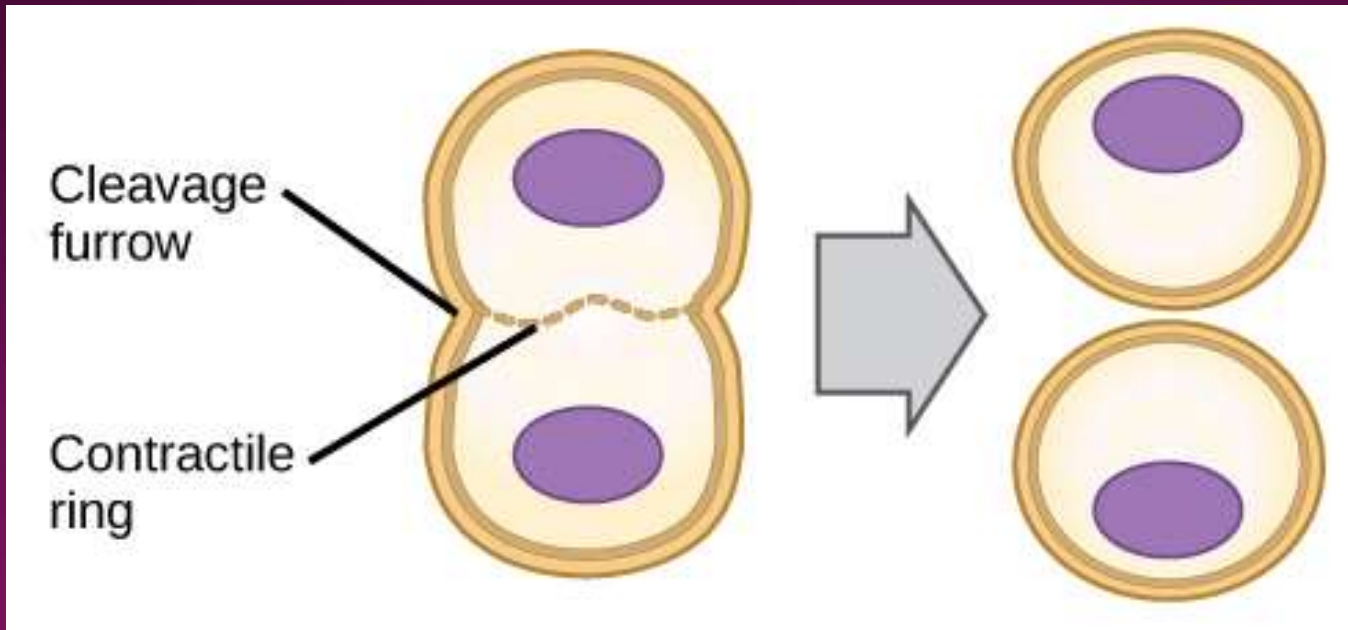


Митоз: цитокинез



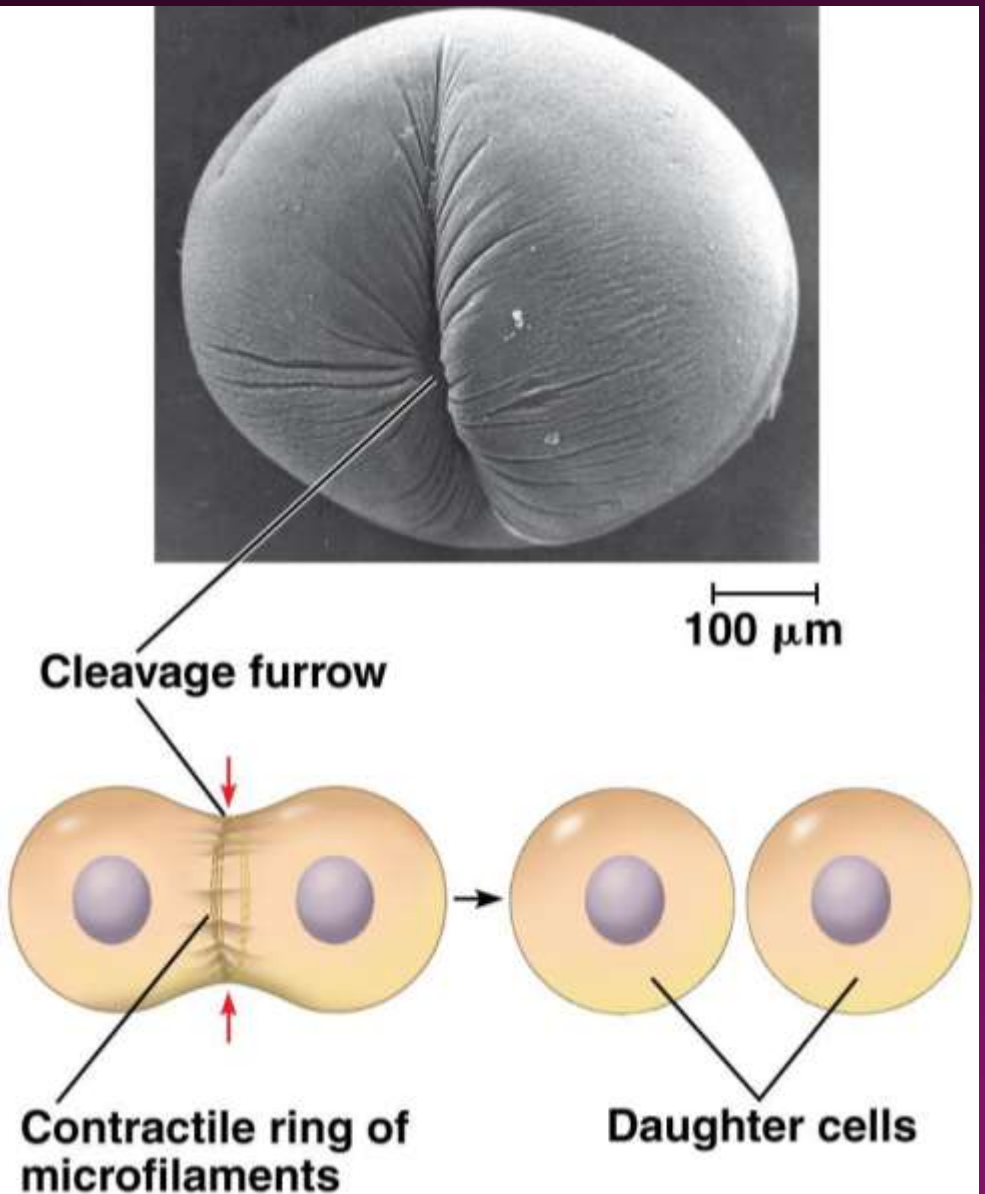
Растительная клетка: цитокинез посредством образования перегородки из содержимого сливающихся пузырьков комплекса Гольджи

Животная клетка: цитокинез посредством образования кольцевой перетяжки

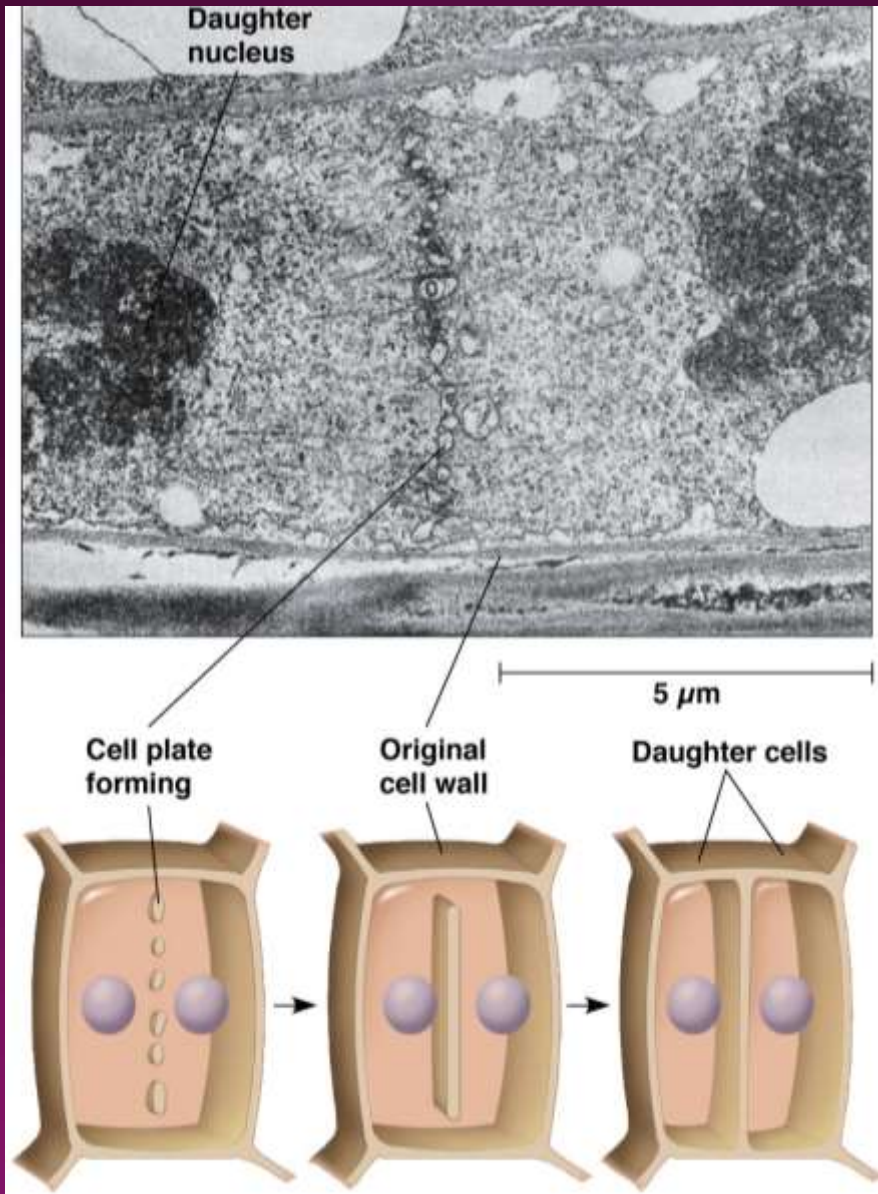


Митоз: цитокинез

Животная клетка

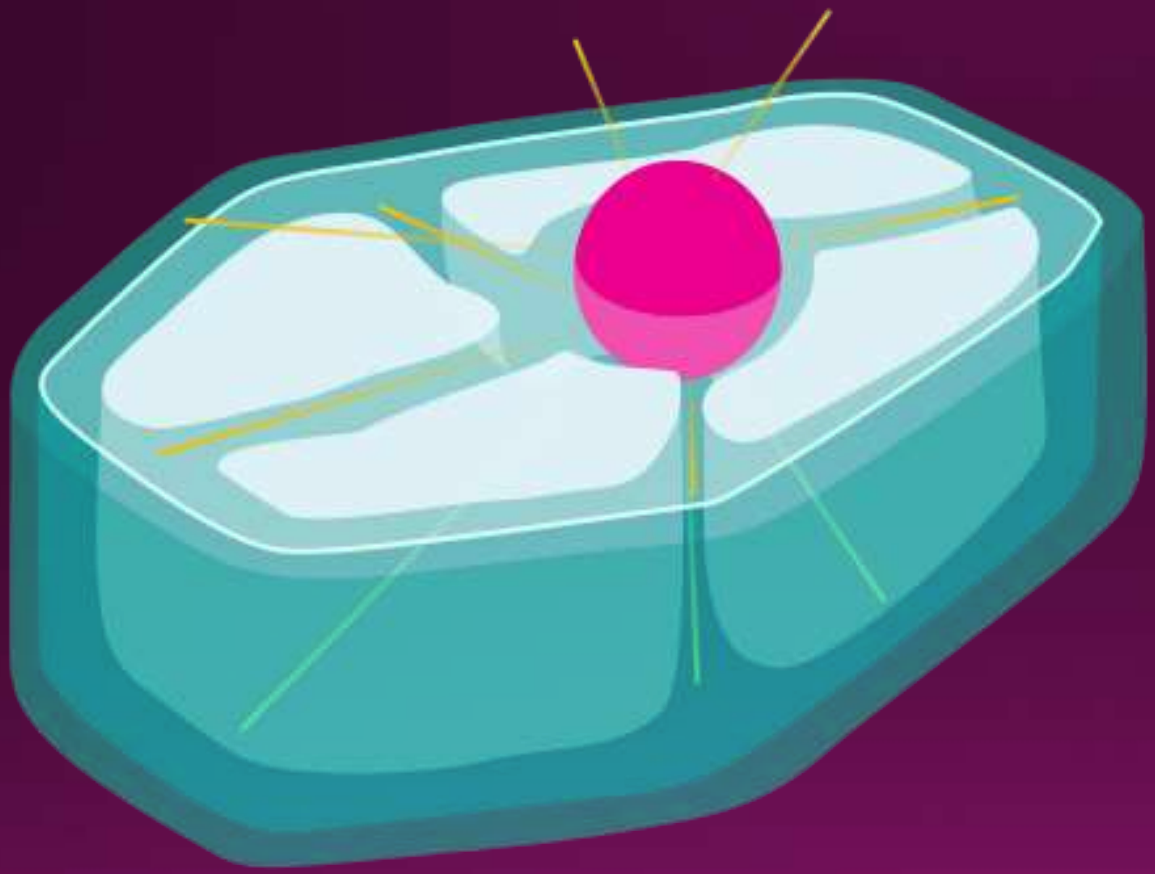


Растительная клетка



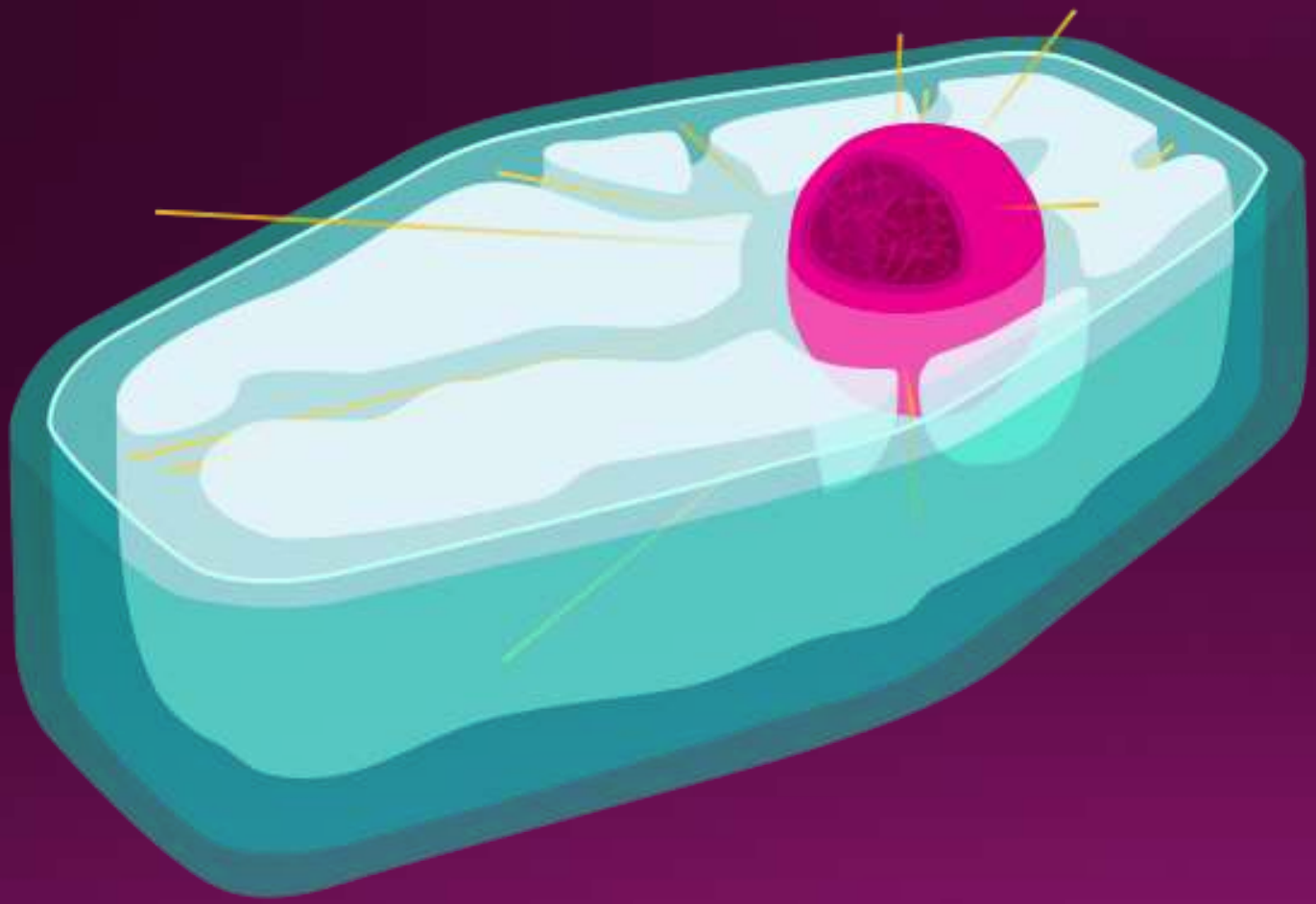
Митоз: шаг за шагом

Перед стартом



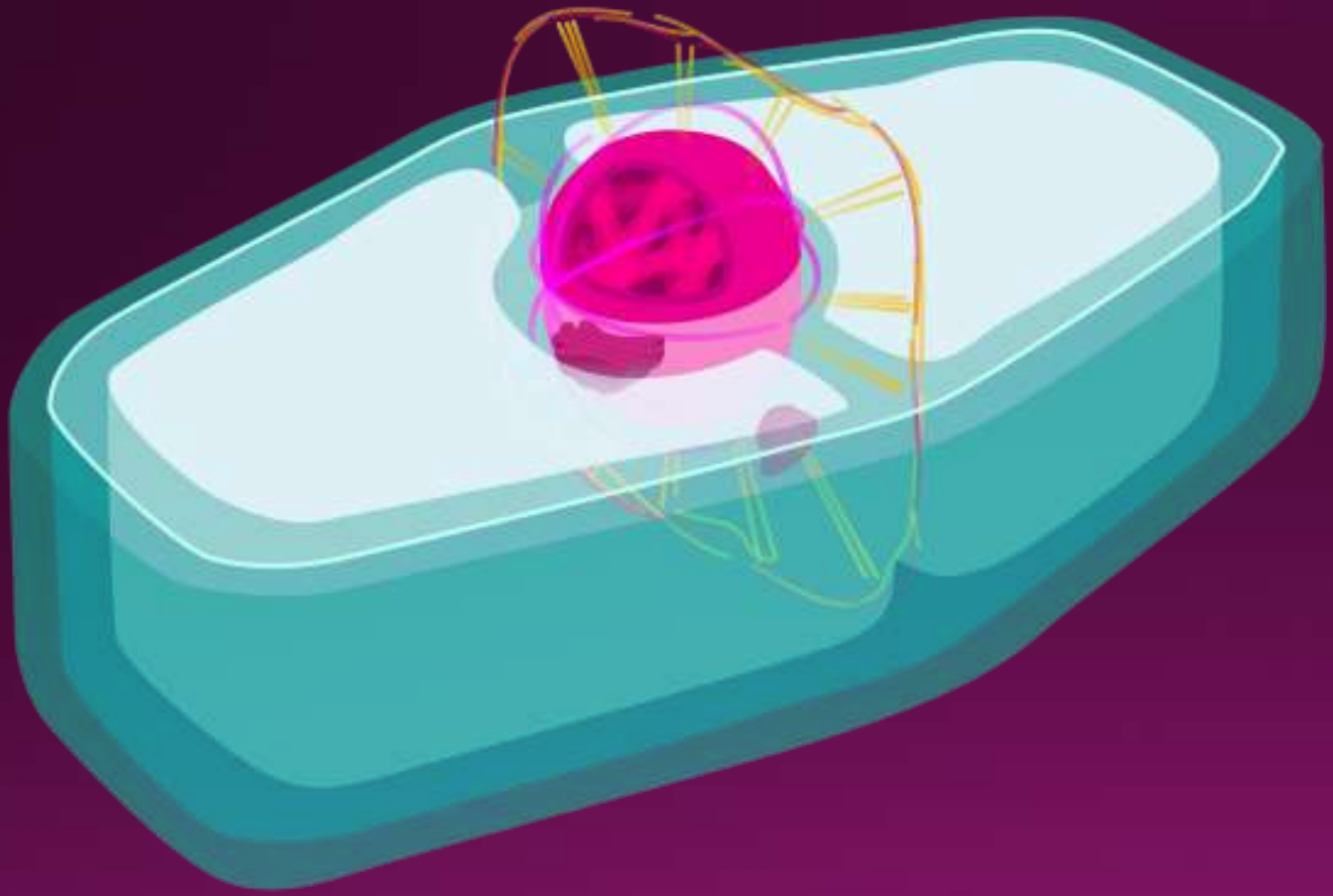
Митоз: шаг за шагом

Профаза: начало



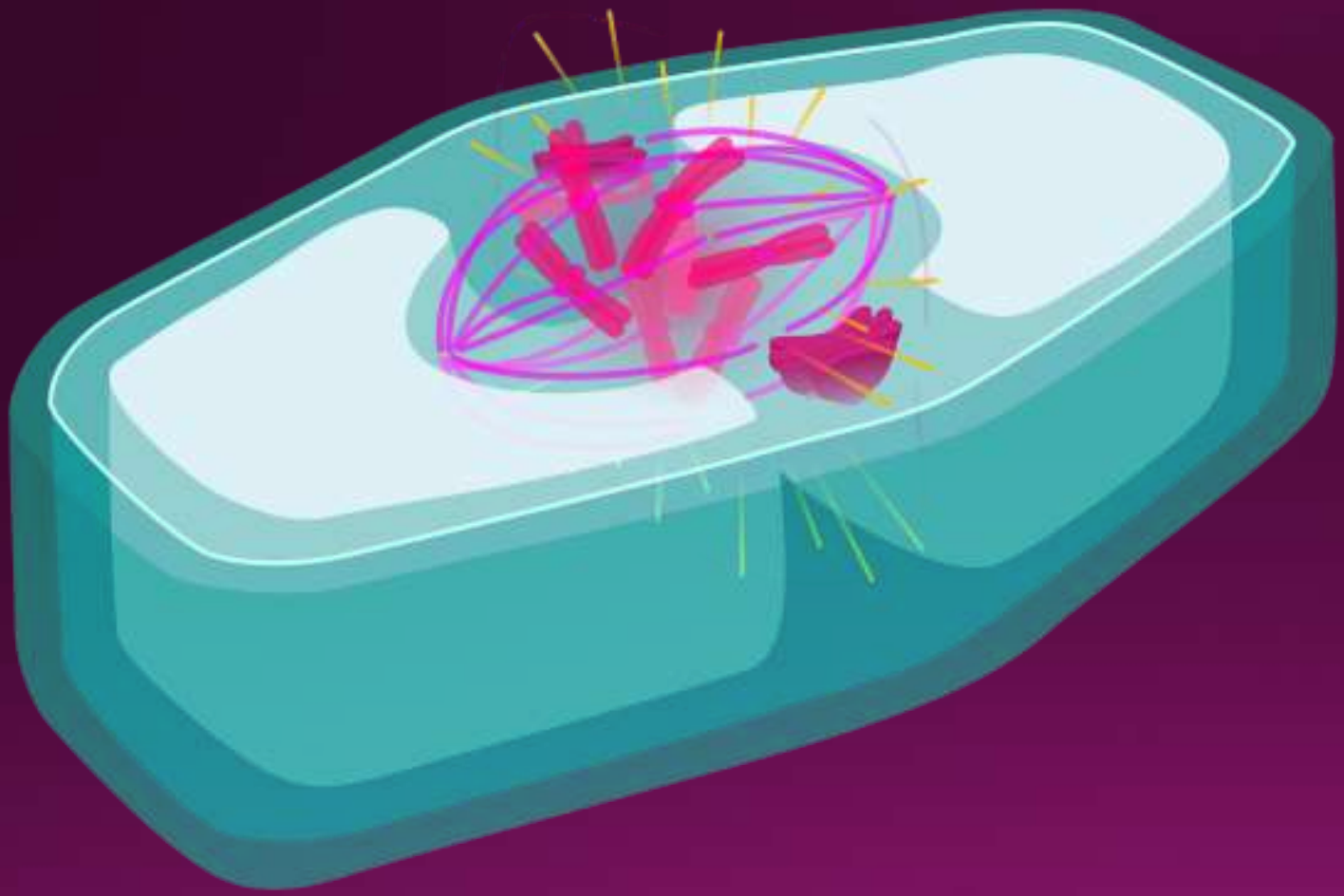
Митоз: шаг за шагом

Профаза: середина



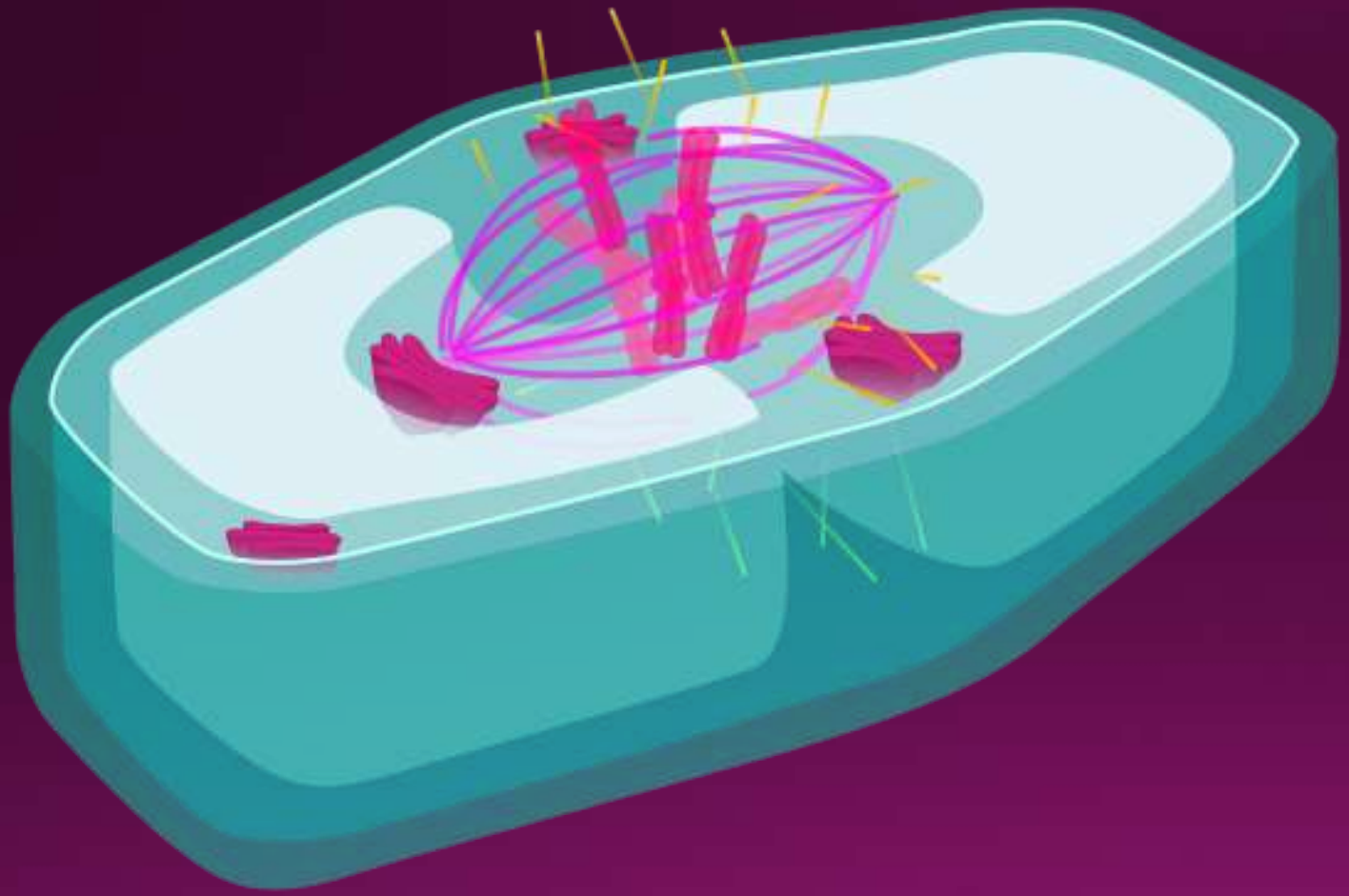
Митоз: шаг за шагом

Профаза: окончание



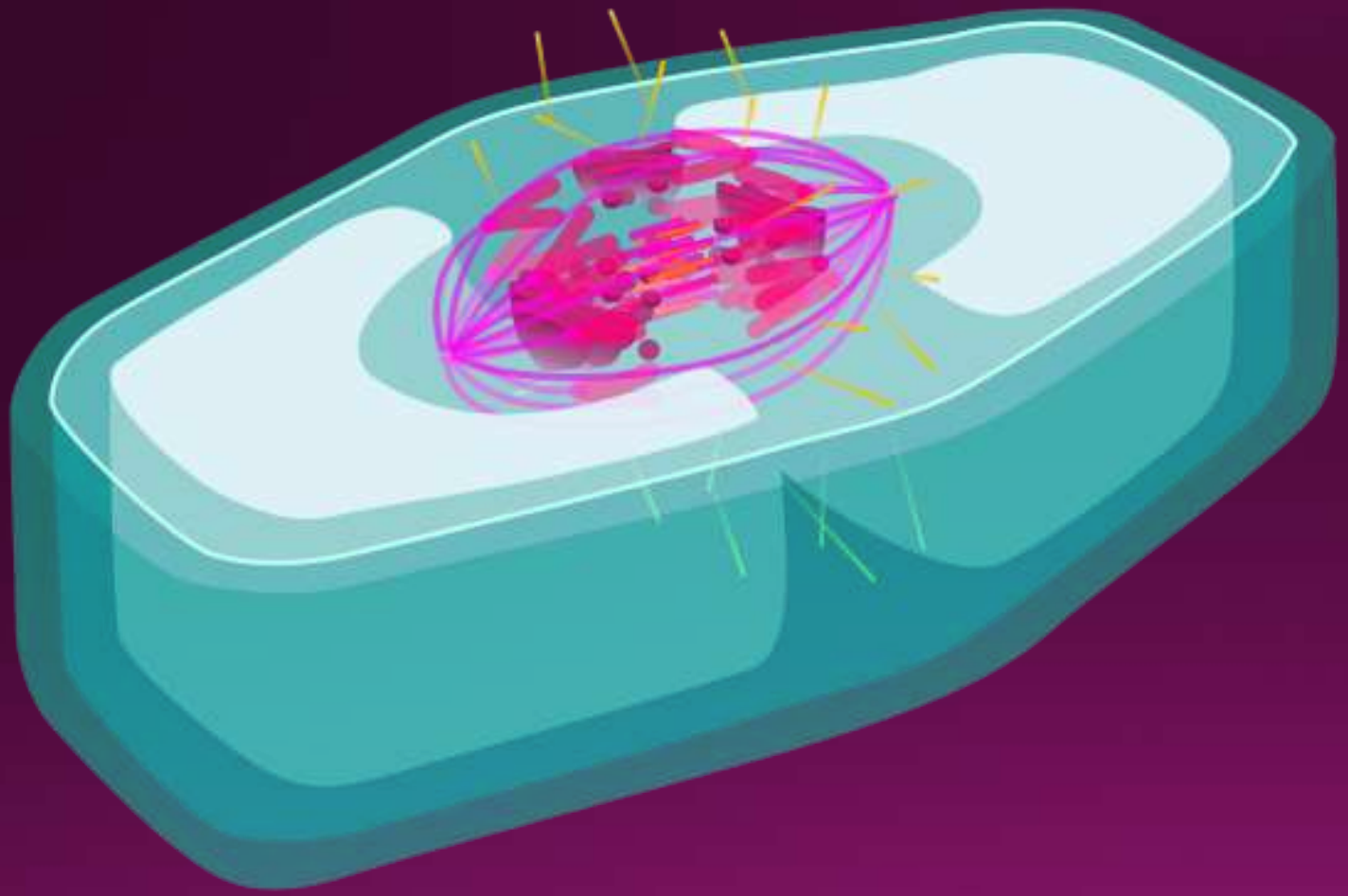
Митоз: шаг за шагом

Метафаза



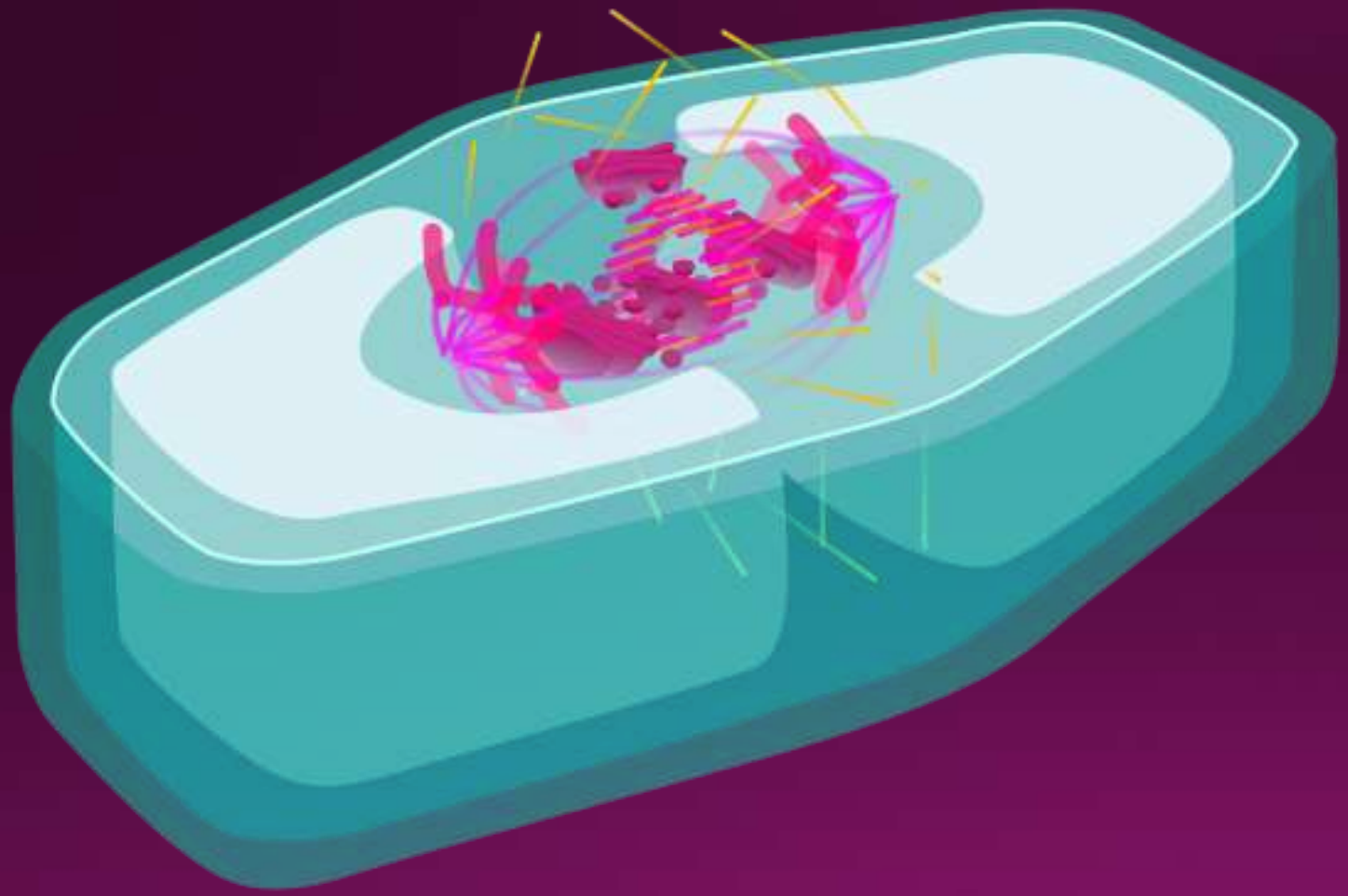
Митоз: шаг за шагом

Анафаза



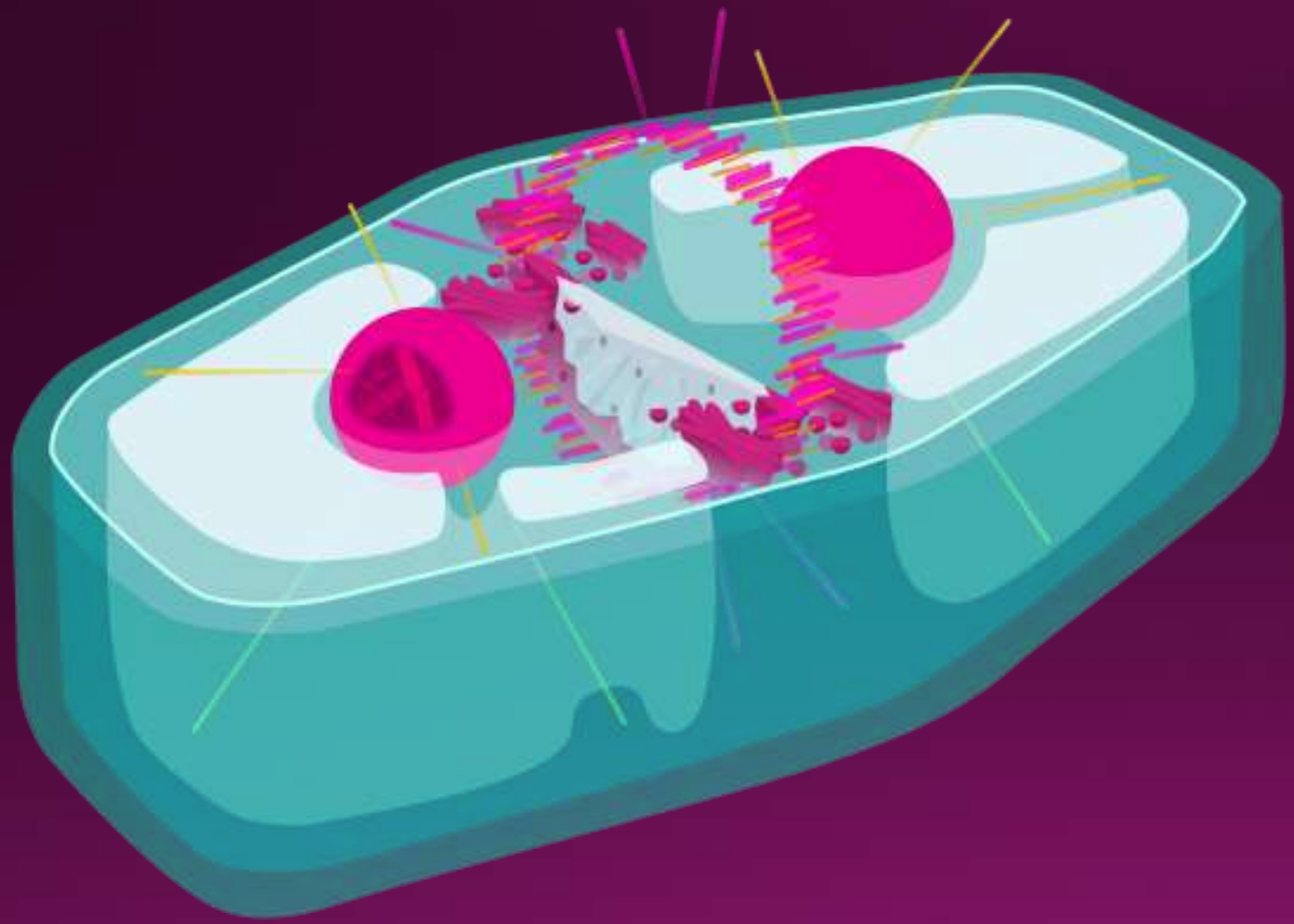
Митоз: шаг за шагом

Телофаза: начало



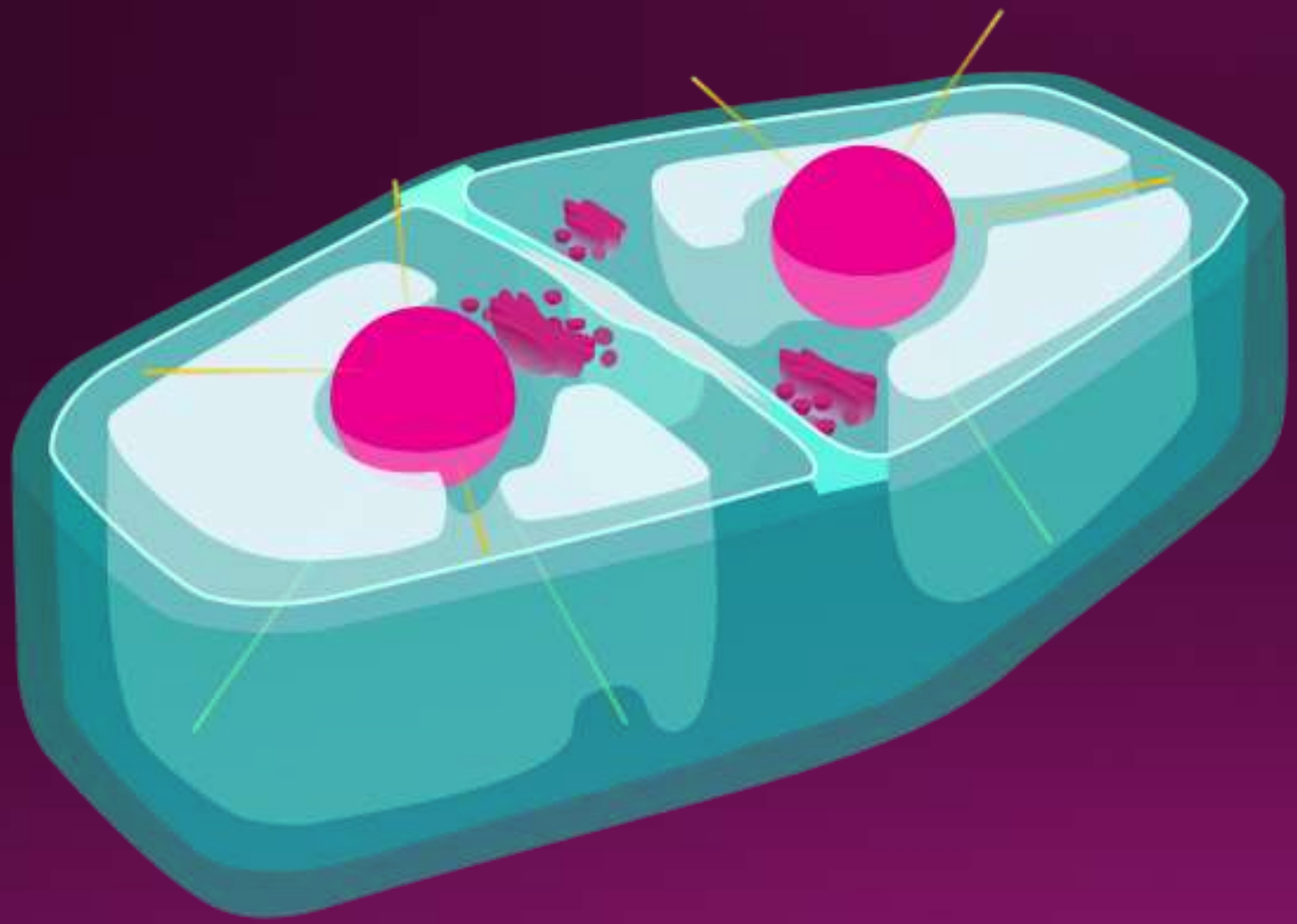
Митоз: шаг за шагом

Телофаза: середина



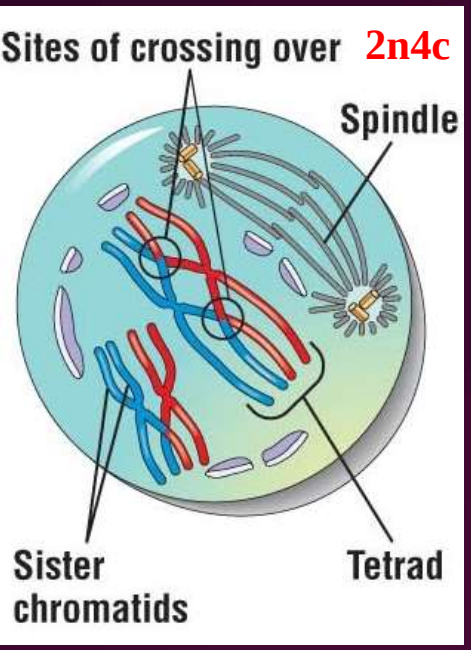
Митоз: шаг за шагом

Телофаза: окончание



Мейоз – способ уменьшения плоидности: 2n → 4x(n)

Первое деление (деление I): 2n4c→2x(n2c).

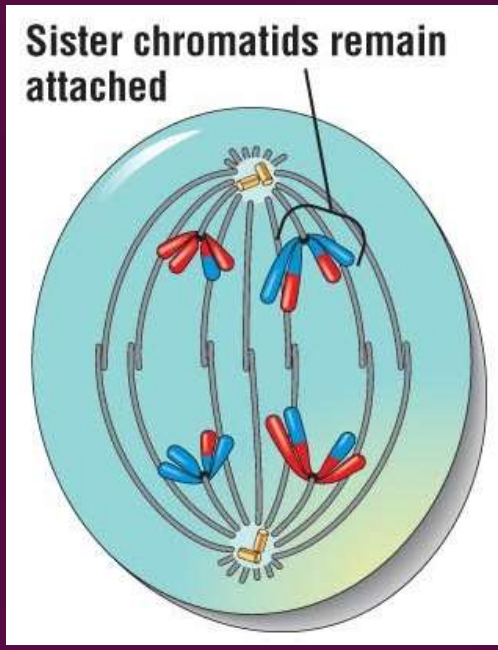


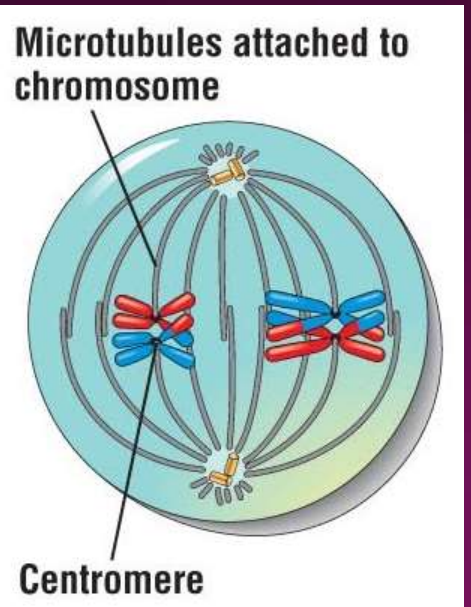
Профаза I:

- удвоение клеточного центра
- спирализация ДНК: образование хромосом
- разрушение мембран ядра
- образование ***бивалентов***: 2 гомологичные хромосомы (каждая из 2-х хроматид)
- **КРОССИНГОВЕР (↓↓)**

Анафаза I:

- гомологичные хромосомы (!) (каждая из которых – из 2-х хроматид) растаскиваются к полюсам клетки укорачивающимися нитями веретена деления



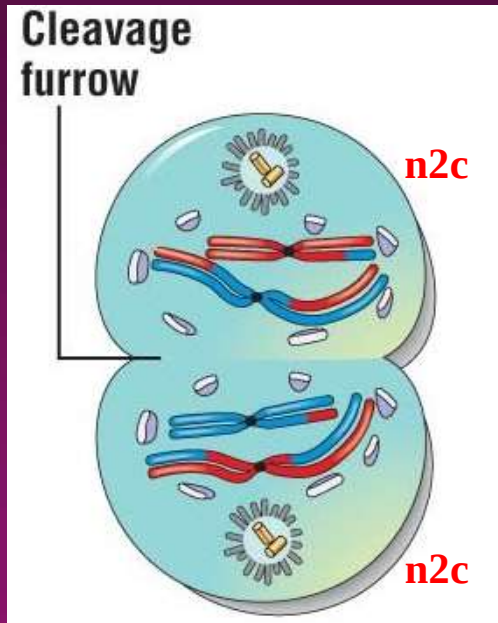


Метафаза I:

- биваленты (каждый – из пары гомологичных хромосом, из которых каждая – из 2-х хроматид) прикрепляются кинетохорами к нитям веретена деления (метафазная пластинка)

Телофаза I **(только в животной клетке!)**:

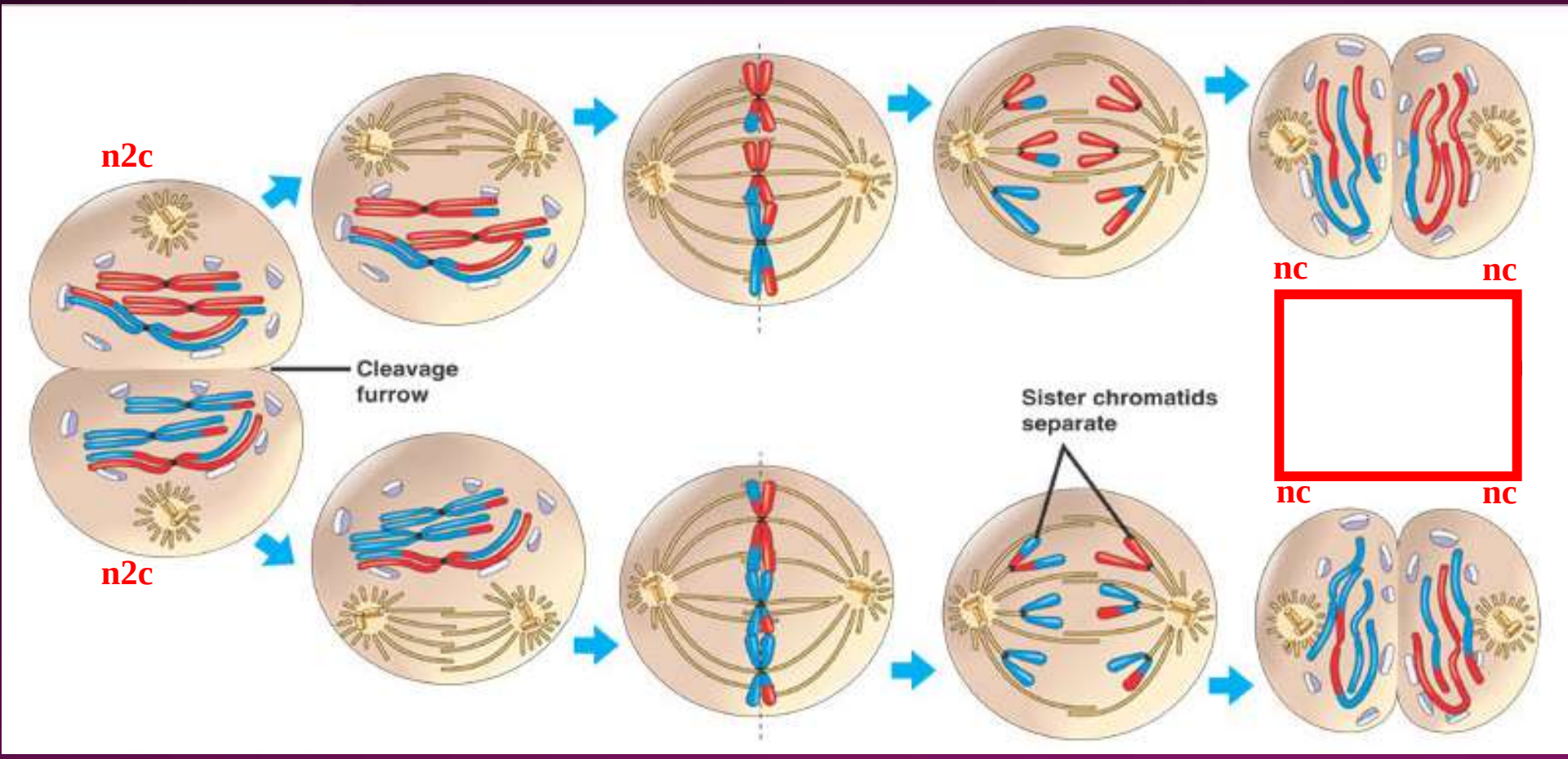
- начальные этапы – образования 2-х ядер – цитокинеза посредством кольцевой борозды



Мейоз – способ уменьшения плоидности: 2n → 4x(n)

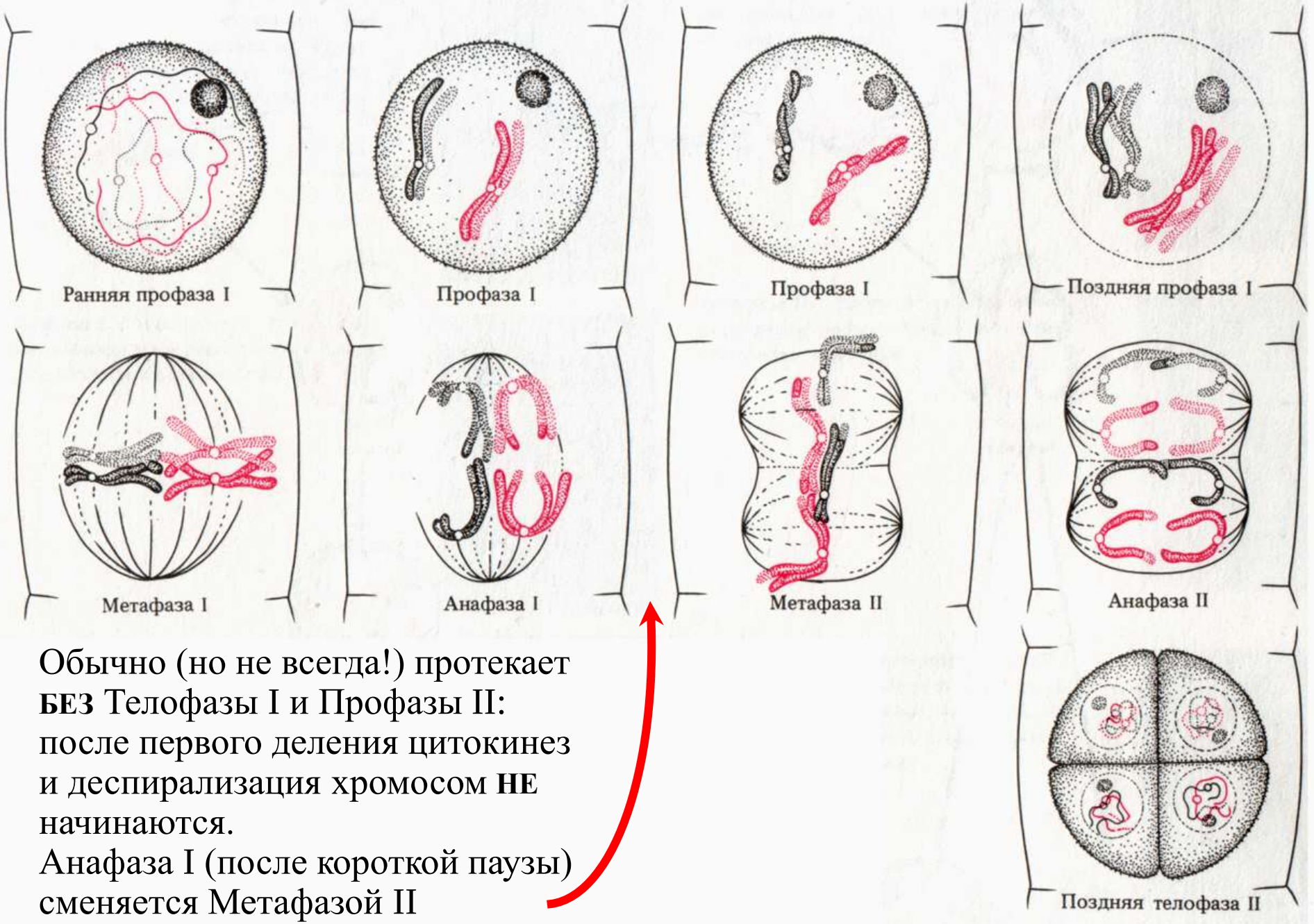
Второе деление (деление II): de facto митоз 2-х гаплоидных клеток.

Телофаза I | Профаза II | Метафаза II | Анафаза II | Телофаза II



к полюсам клетки растаскиваются хроматиды (!)

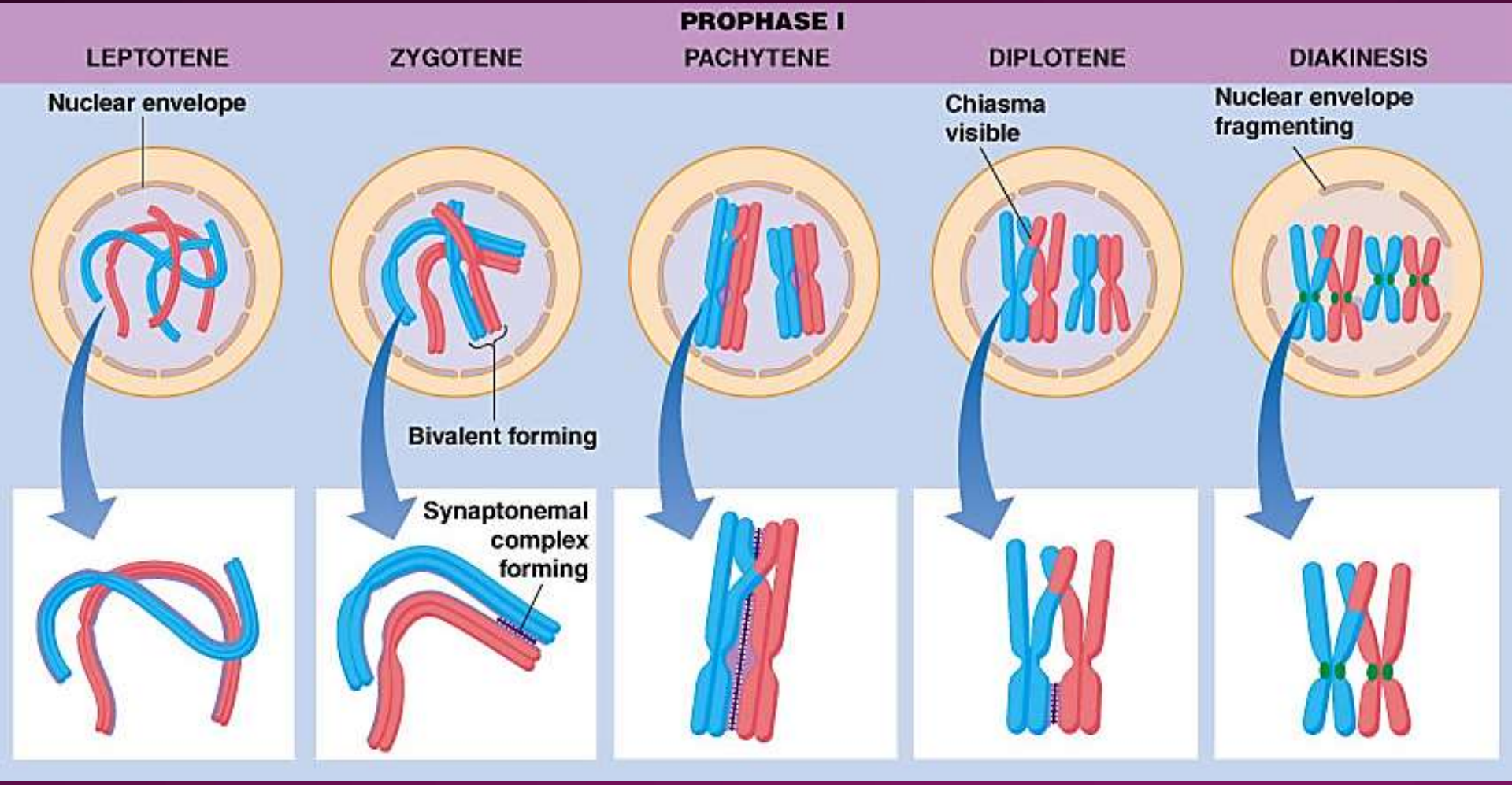
Мейоз растительной клетки: особенности



Обычно (но не всегда!) протекает **БЕЗ** Телофазы I и Профазы II: после первого деления цитокинез и деспирализация хромосом **НЕ** начинаются.
Анафаза I (после короткой паузы) сменяется Метафазой II

Мейоз: биологическое значение

1. Редукция (уменьшение) плоидности: 2n → n.
2. Генетическая рекомбинация: процесс **кроссинговера** (Профаза I).



Пара гомологичных хромосом (каждая из 2-х хроматид)

Контакт гомологичных хромосом: формирование бивалента

Кроссинговер: обмен фрагментами между соприкасающимися хроматидами

Результат: две хроматиды прежние, а две обладают **новой комбинацией** признаков

Хромосомы в G_1-периоде: 2n2c



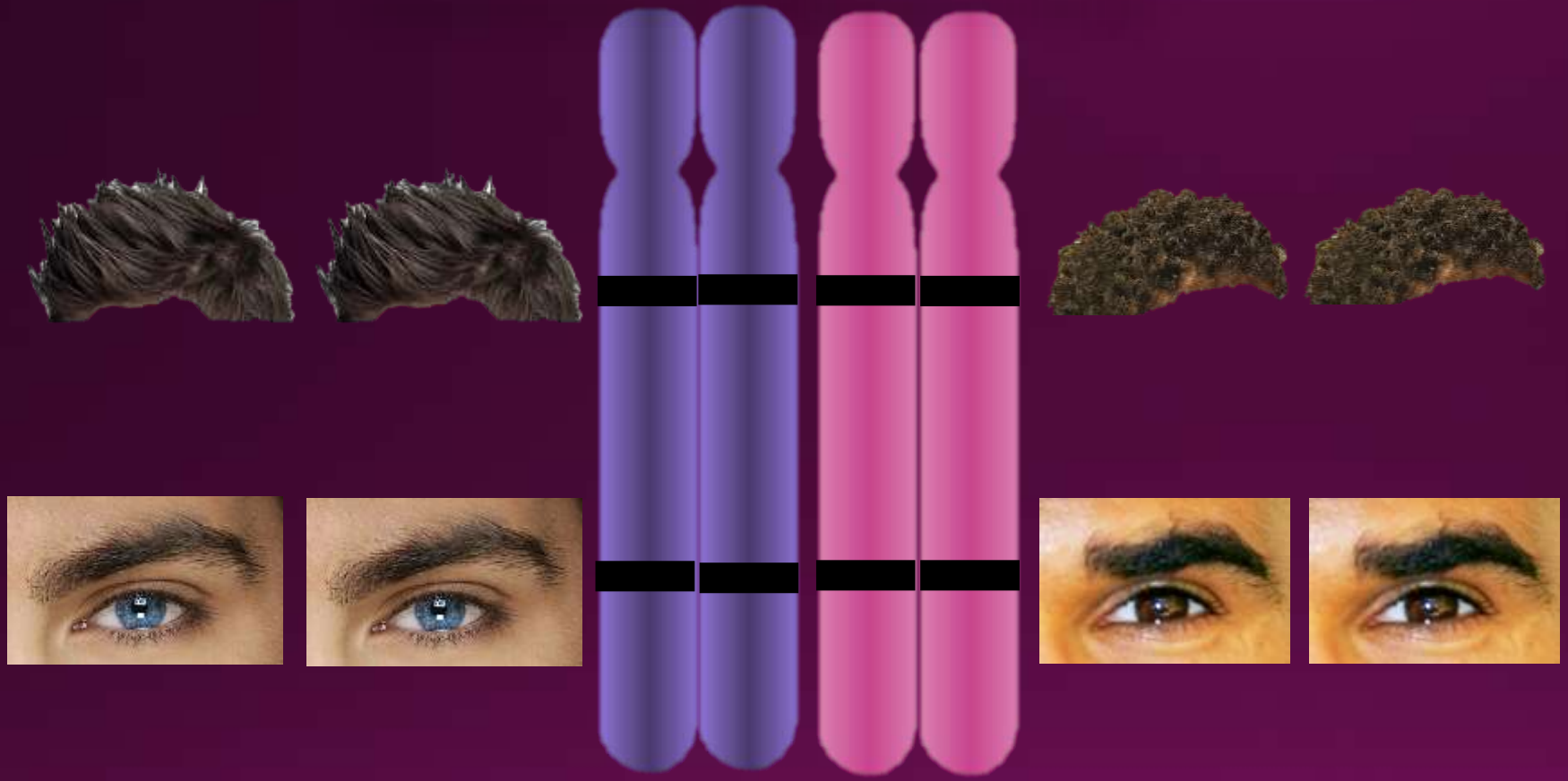
Хромосомы образуют гомологичные пары:
каждый признак записан в двух вариантах,
но каждый вариант в единственном числе.

↓

S-период: удвоение ДНК (редупликация).

↓

Хромосомы в G_2-периоде: 2n4c



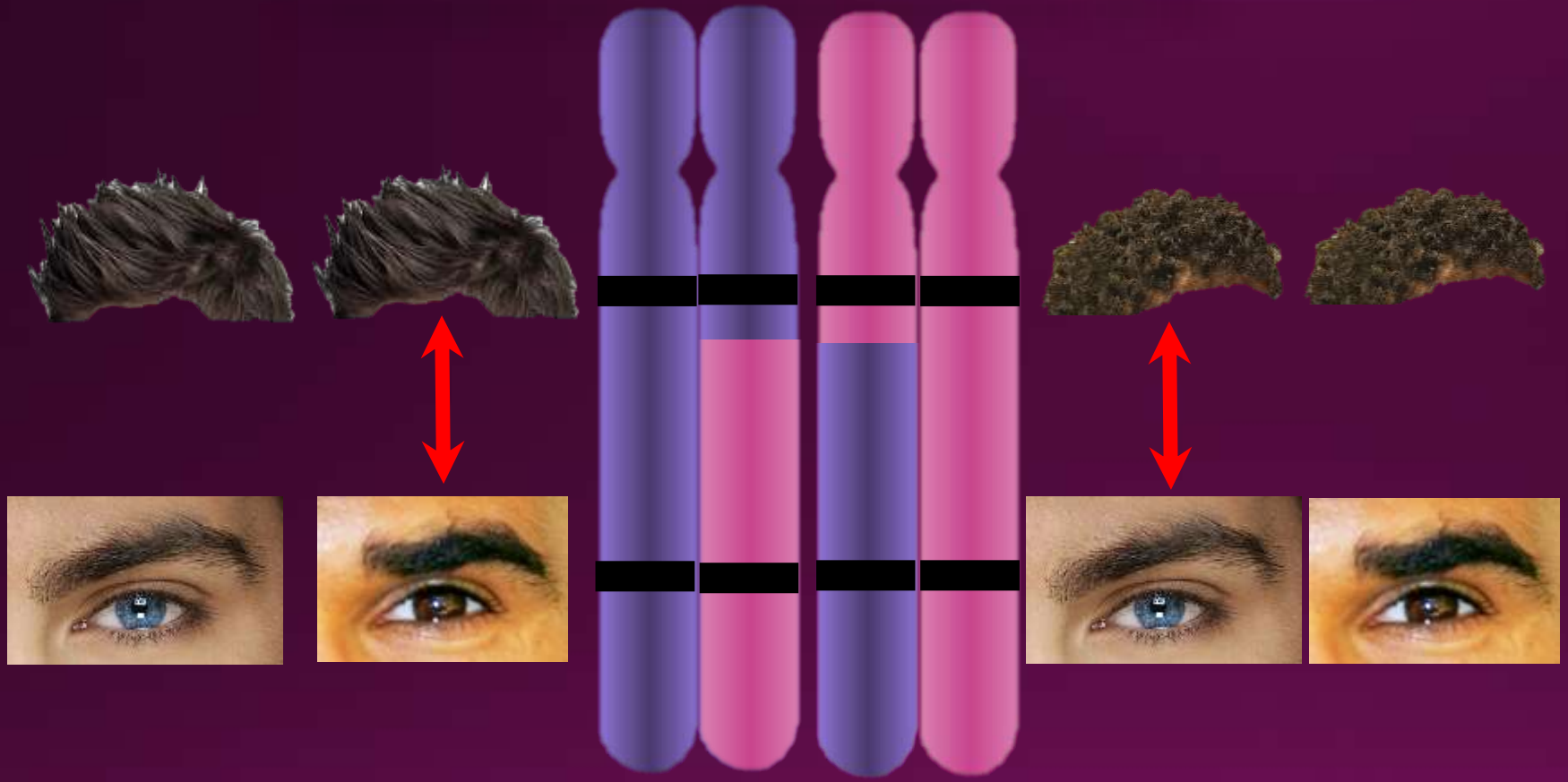
Хромосомы образуют гомологичные пары:
каждый признак записан в двух вариантах
и каждый вариант повторен дважды.

↓

Начинается мейоз. Профаза I: происходит кроссинговер.

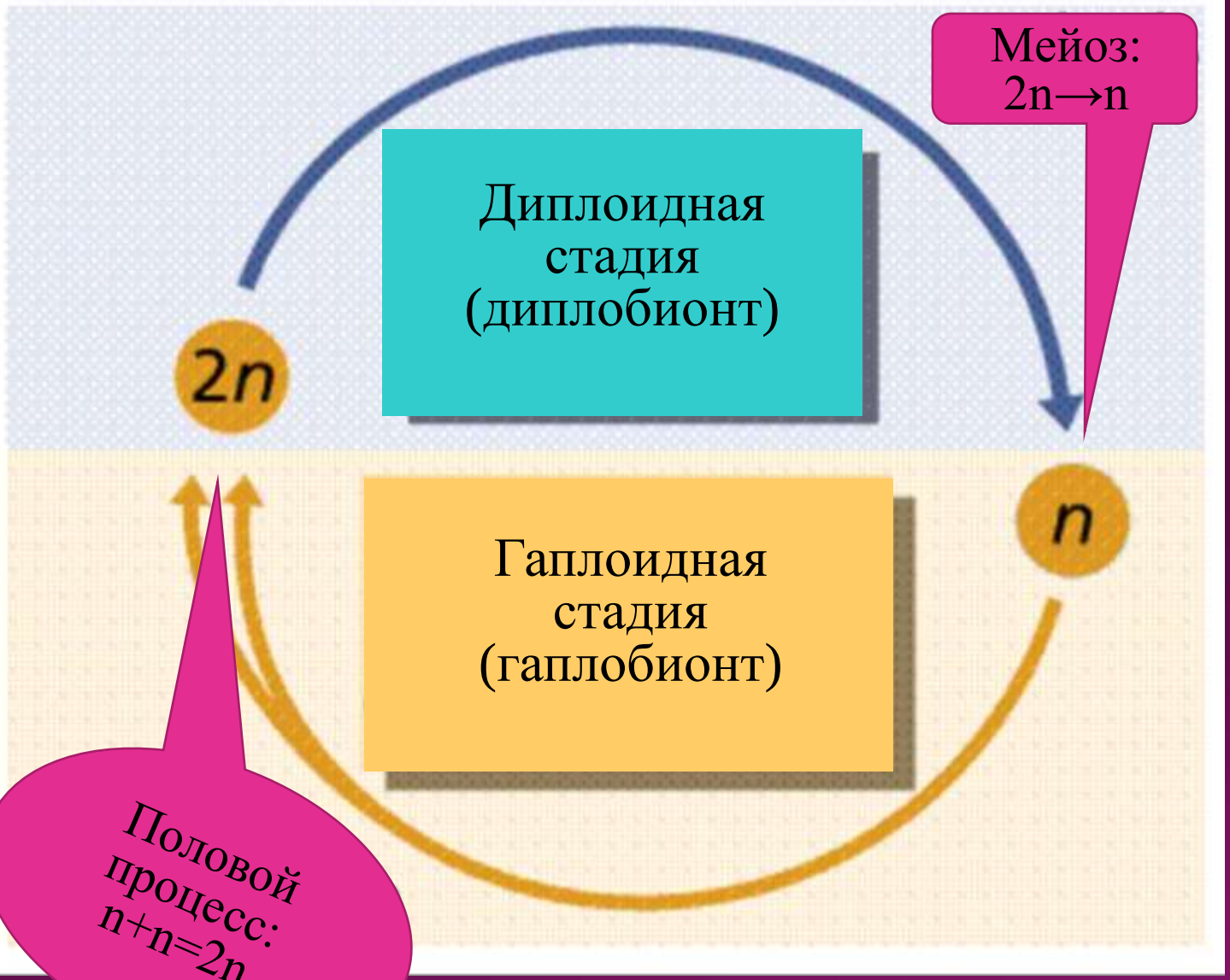
↓

Бивалент после кроссинговера: 2n4c



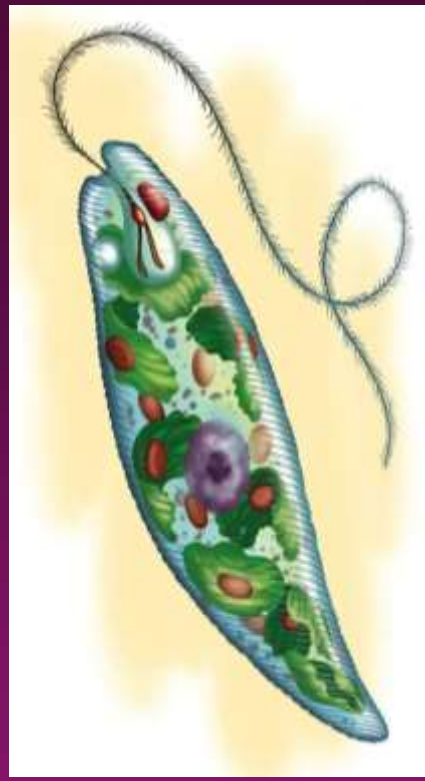
Результат:
возникли новые комбинации признаков, которых не было до кроссинговера:
курчавые волосы—голубые глаза и прямые волосы—карие глаза.
Генетический ***полиморфизм*** увеличился.

Жизненный цикл эукариотического организма





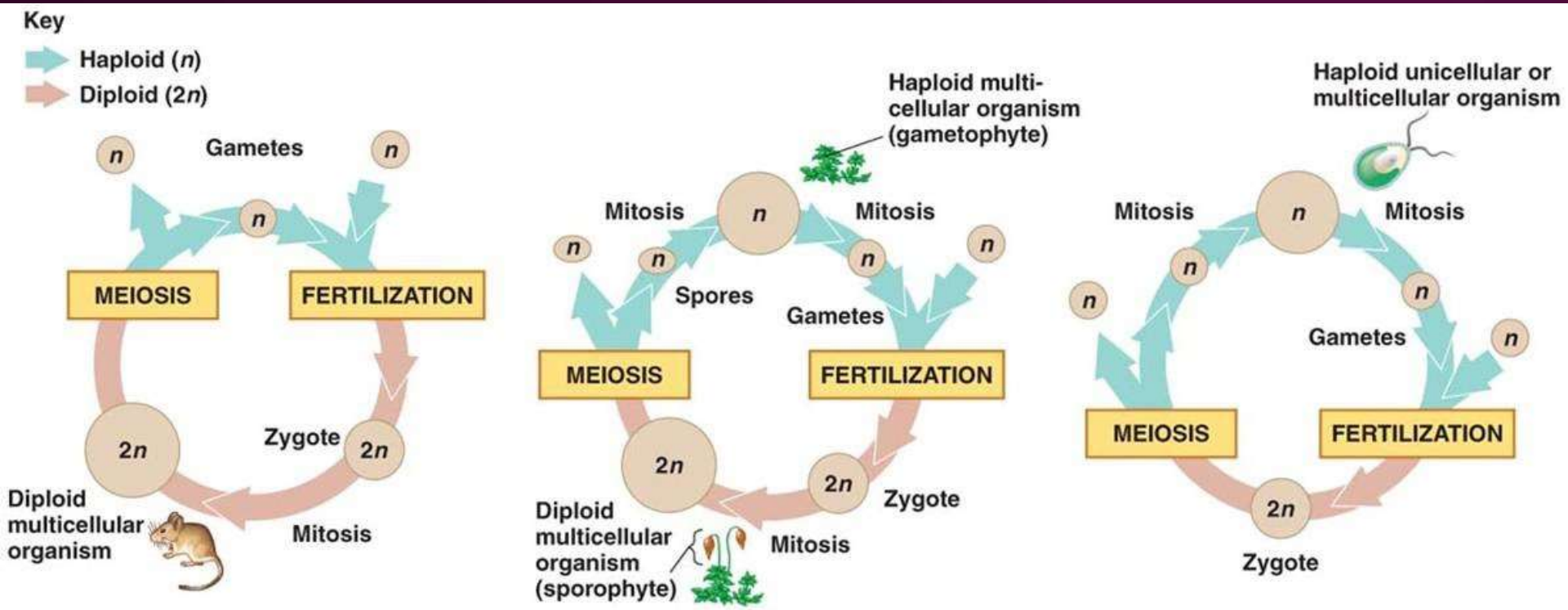
Fungi: Deuteromycetes



Euglenophycota

Типы жизненных циклов эукариот

Положение мейоза и полового процесса (= относительная продолжительность диплоидной и гаплоидной стадий) определяет тип жизненного цикла.



Жизненный цикл с **гаметической** редукцией:

- диплобионт – организм
- гаплобионт = гаметы
- мейоз приосходит при образовании гамет
- многоклеточные животные, некоторые водоросли, некоторые протисты

Жизненный цикл со **спорической** (промежуточной) редукцией:

- диплобионт и гаплобионт – организмы
- мейоз происходит при образовании спор
- высшие растения, некоторые водоросли, некоторые протисты

Жизненный цикл с **зиготической** редукцией:

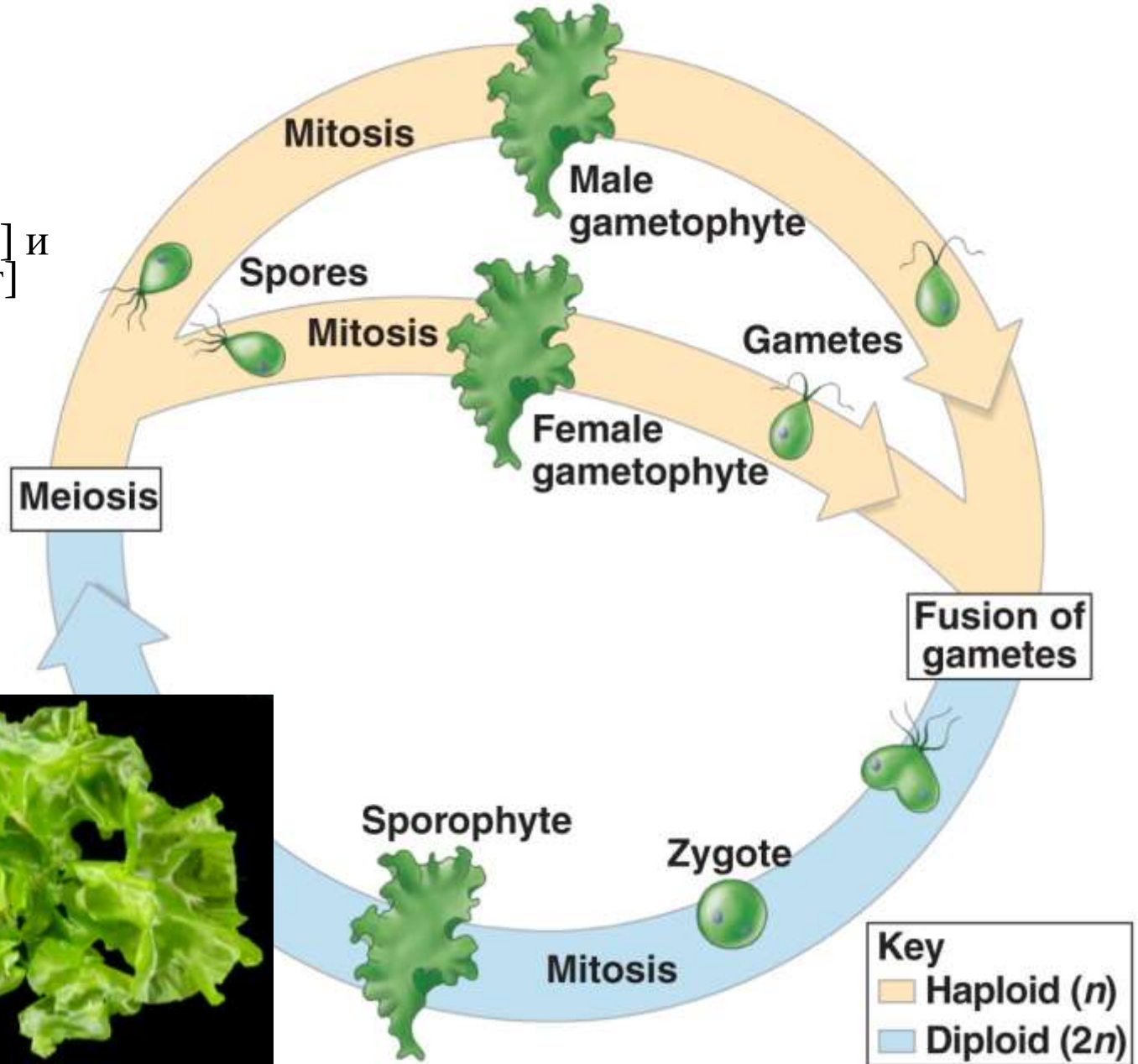
- диплобионт = зигота
- гаплобионт – организм
- мейоз происходит при первом делении зиготы
- высшие грибы, некоторые водоросли, некоторые протисты

Исходный в эволюции эукариот жизненный цикл – со спорической (промежуточной) редукцией и *изоморфной сменой генераций*

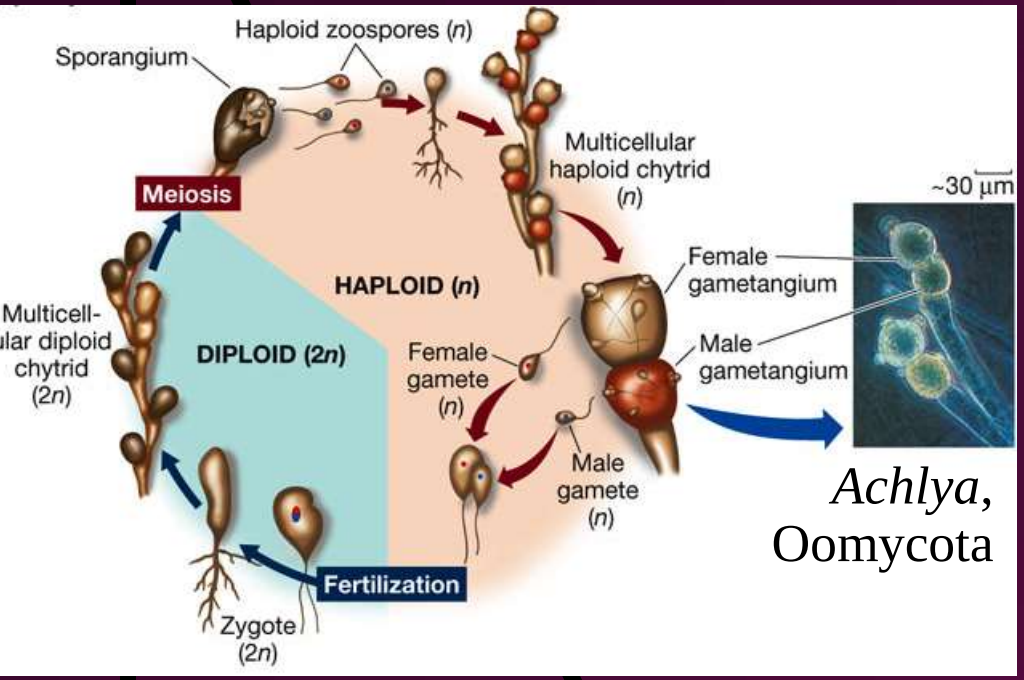
Диплобионт [**спорофит**] и гаплобионт [**гаметофит**] одинаковы.
Ulva, Chlorophycota

эволюция





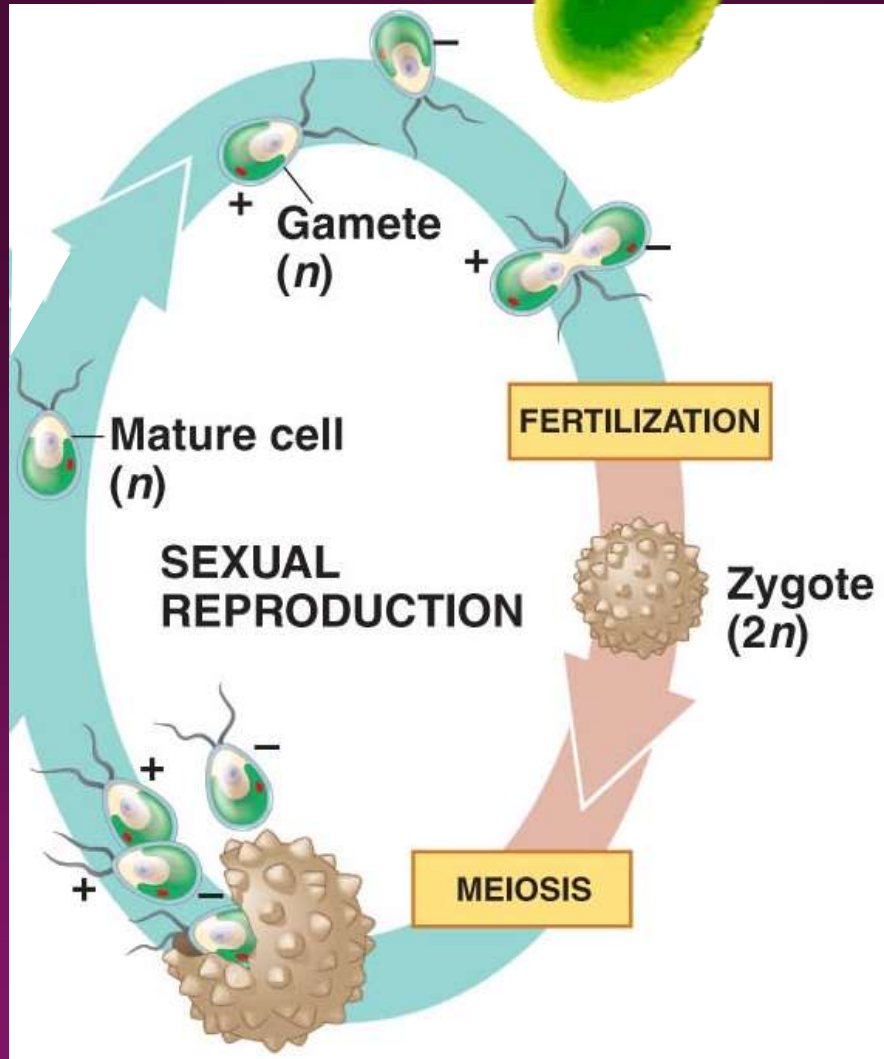
Эволюция жизненных циклов



Achlya, Oomycota



Chlamydomonas, Chlorophycota



Жизненный цикл с промежуточной редукцией и гетероморфной сменой генераций с преобладанием гаплобионта [**гаметофита**]

эволюция

эволюция

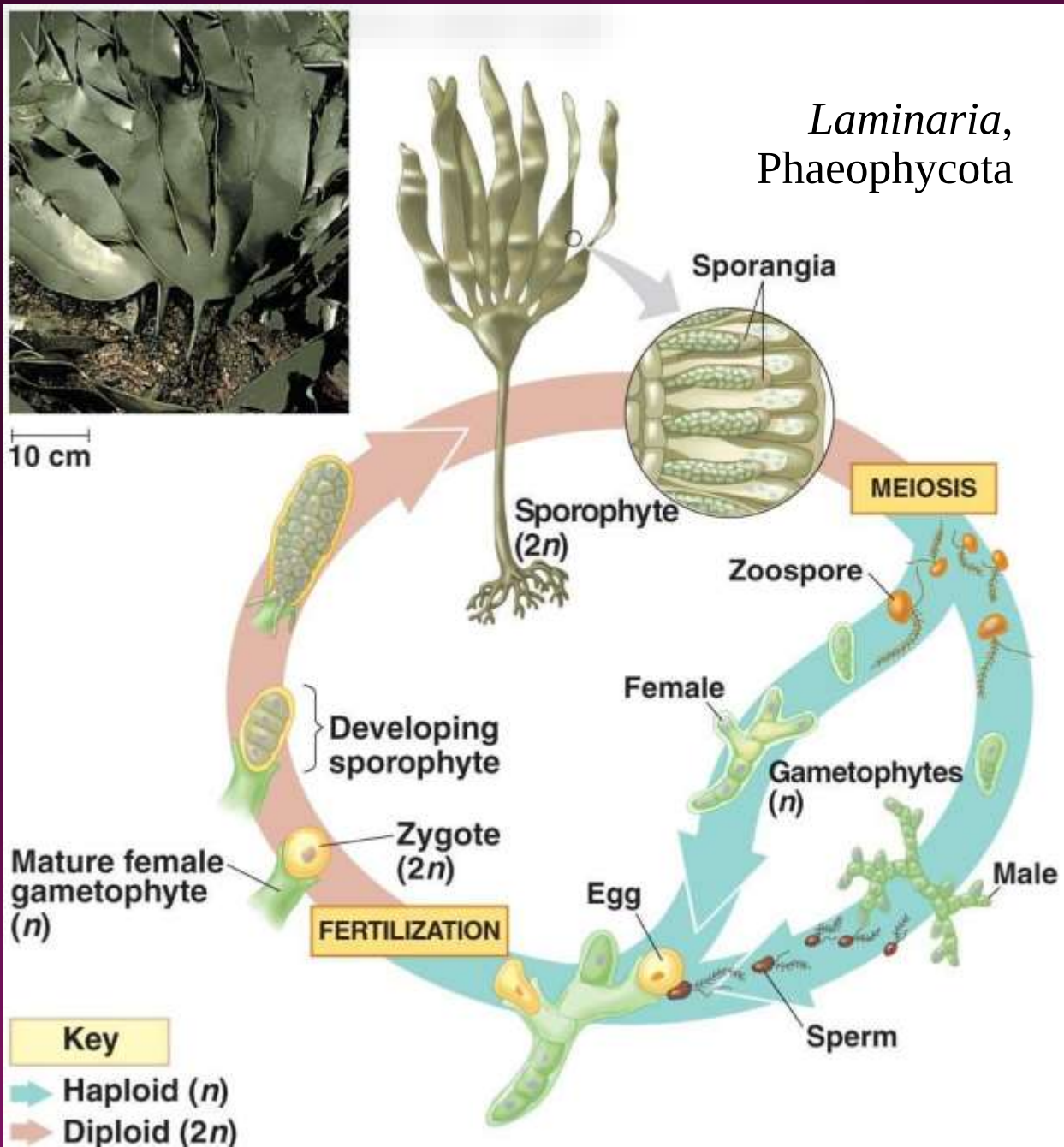
Жизненный цикл с зиготической редукцией

Эволюция жизненных циклов

эволюция

эволюция

Жизненный цикл с промежуточной редукцией и гетероморфной сменой генераций с преобладанием диплобионта [**спорофита**]

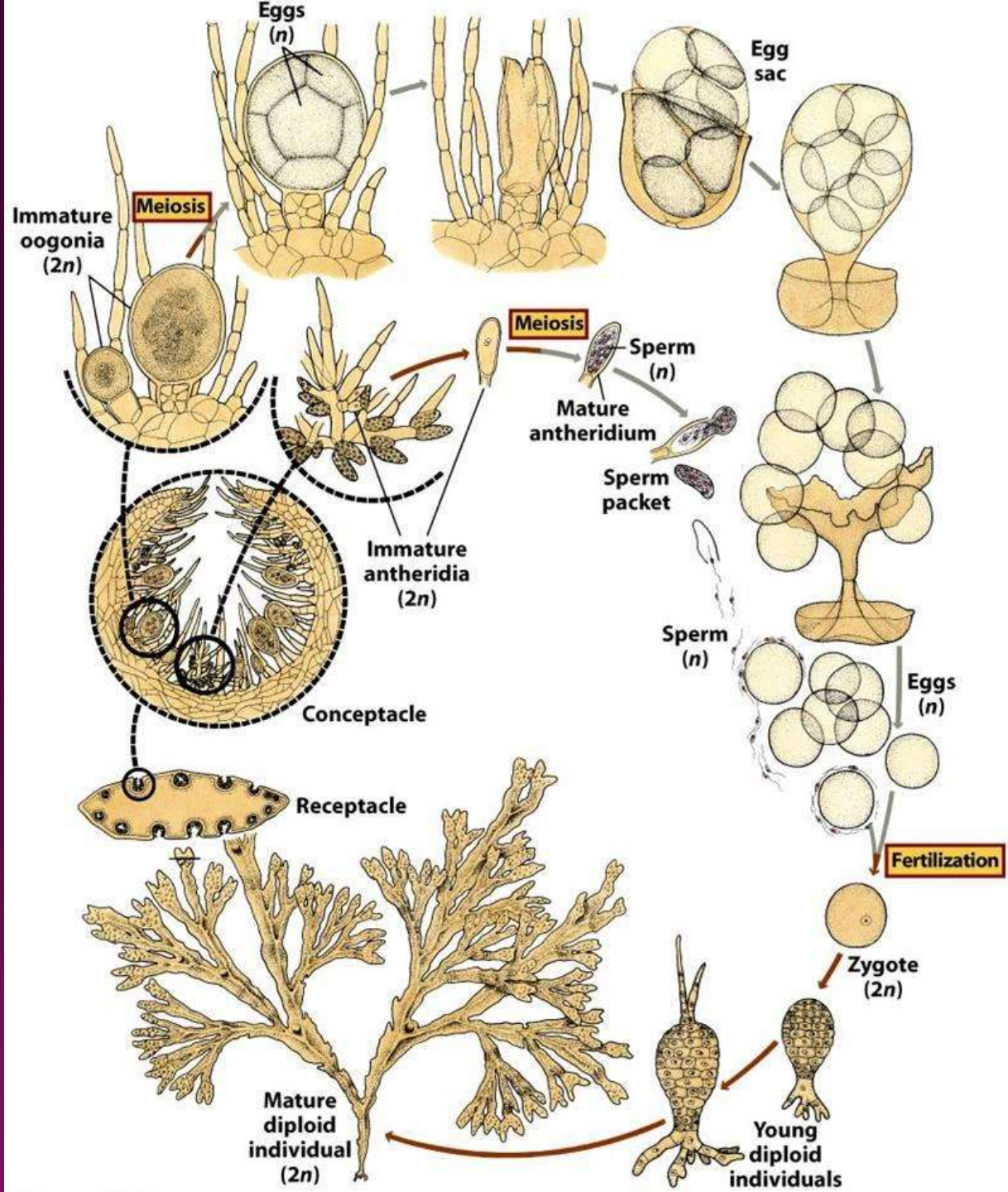


Эволюция жизненных циклов

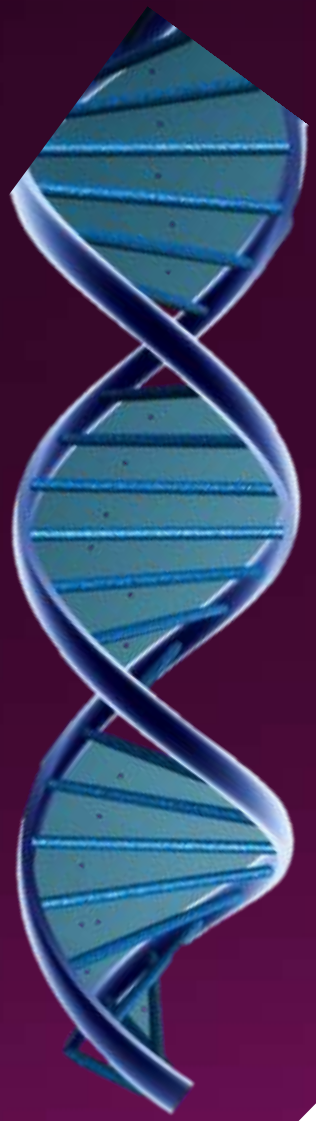
эволюция

Жизненный цикл с гаметической редукцией

Fucus, Phaeophycota



Реализация наследственной информации: от ДНК к признаку



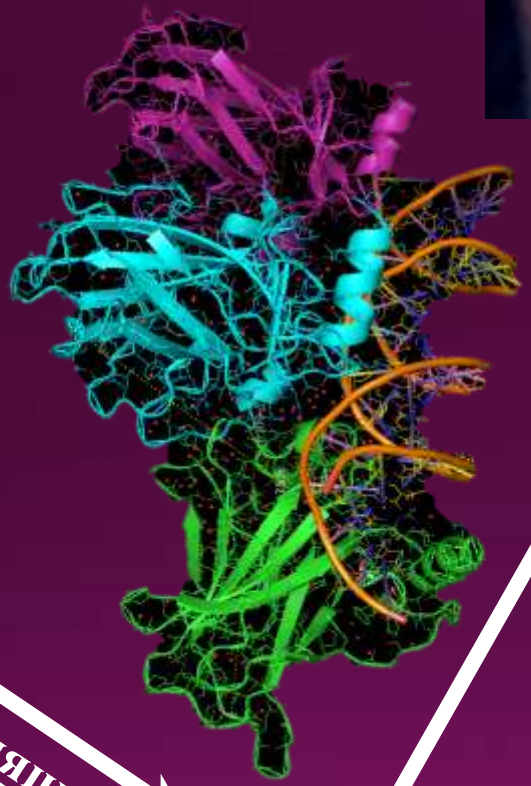
ДНК

Транскрипция: синтез РНК



РНК

Трансляция: синтез белка



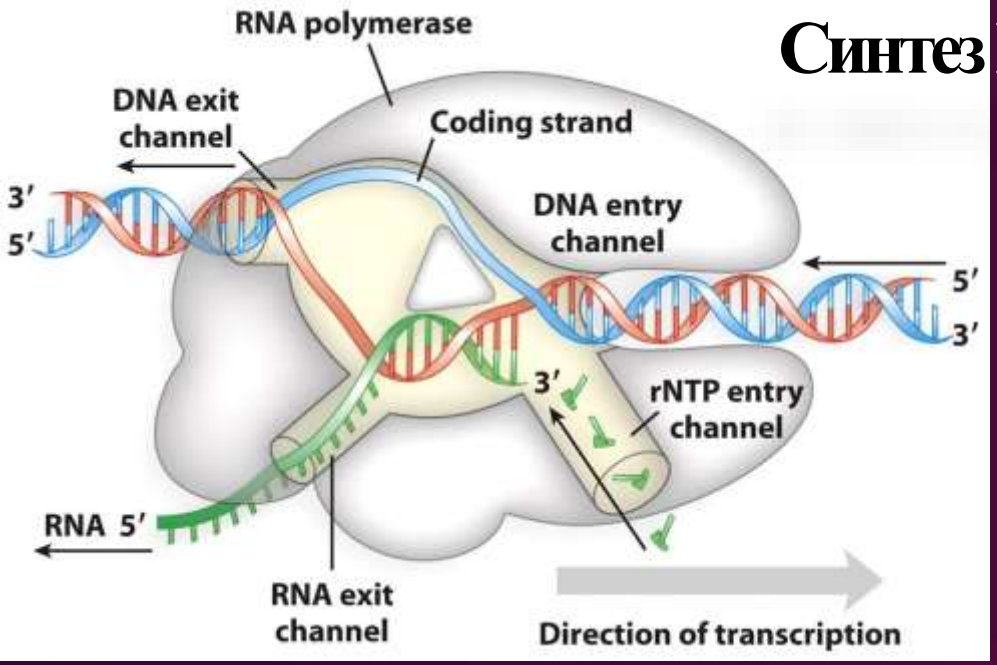
белок

?

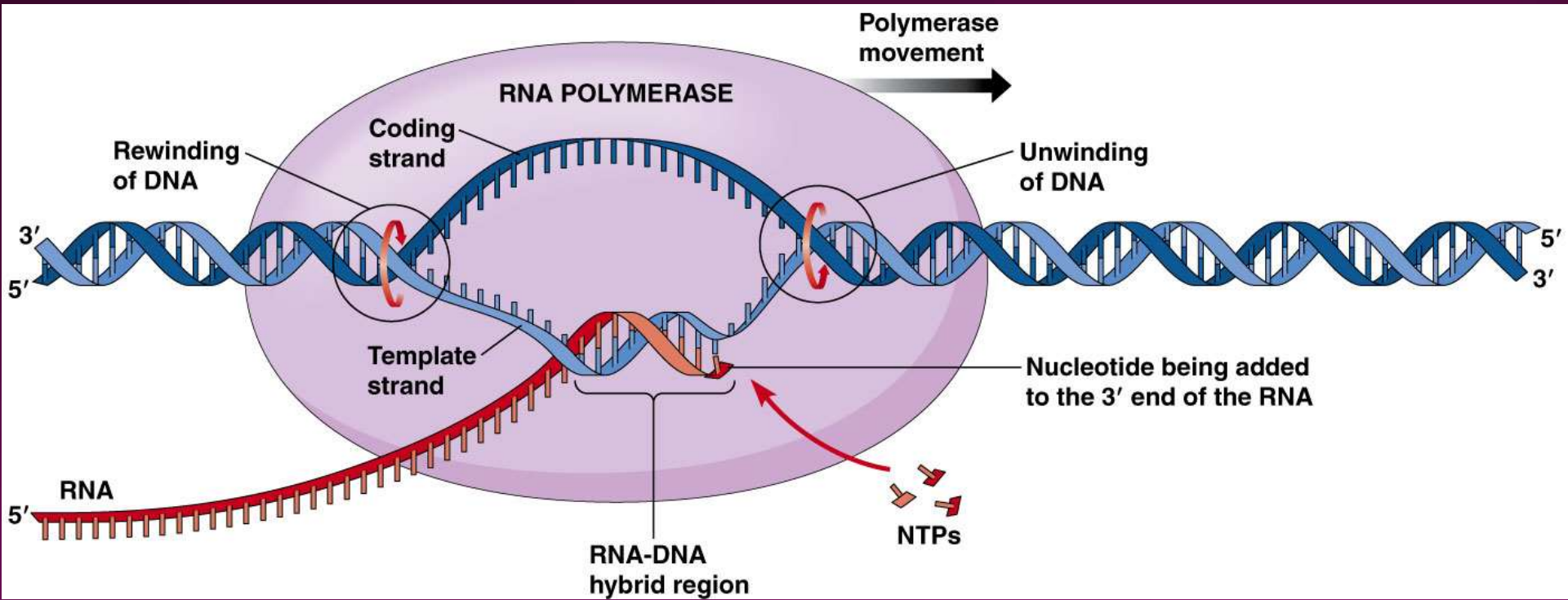


признак

Синтез РНК: транскрипция

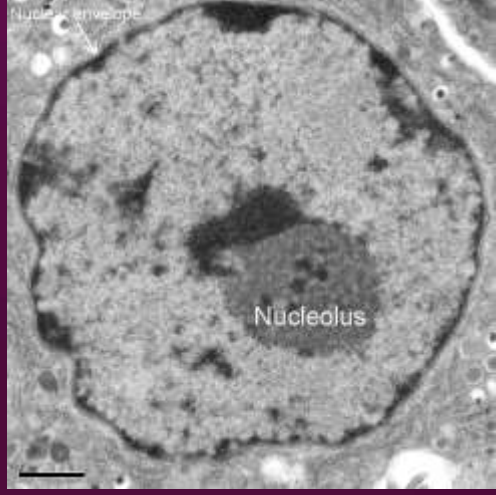


- Матрица: ДНК
- Единственный фермент: РНК-полимераза
- Процесс: РНК-полимераза «расплетает» двойную спираль ДНК – подбирает (рибо)нуклеотиды, комплементарные нуклеотидам одной из цепей ДНК – соединяет (рибо)нуклеотиды в (одинарную) цепочку – разрывает водородные связи между ДНК-матрицей и вновь синтезированной молекулой РНК – вновь соединяет обе цепочки ДНК.



Типология РНК

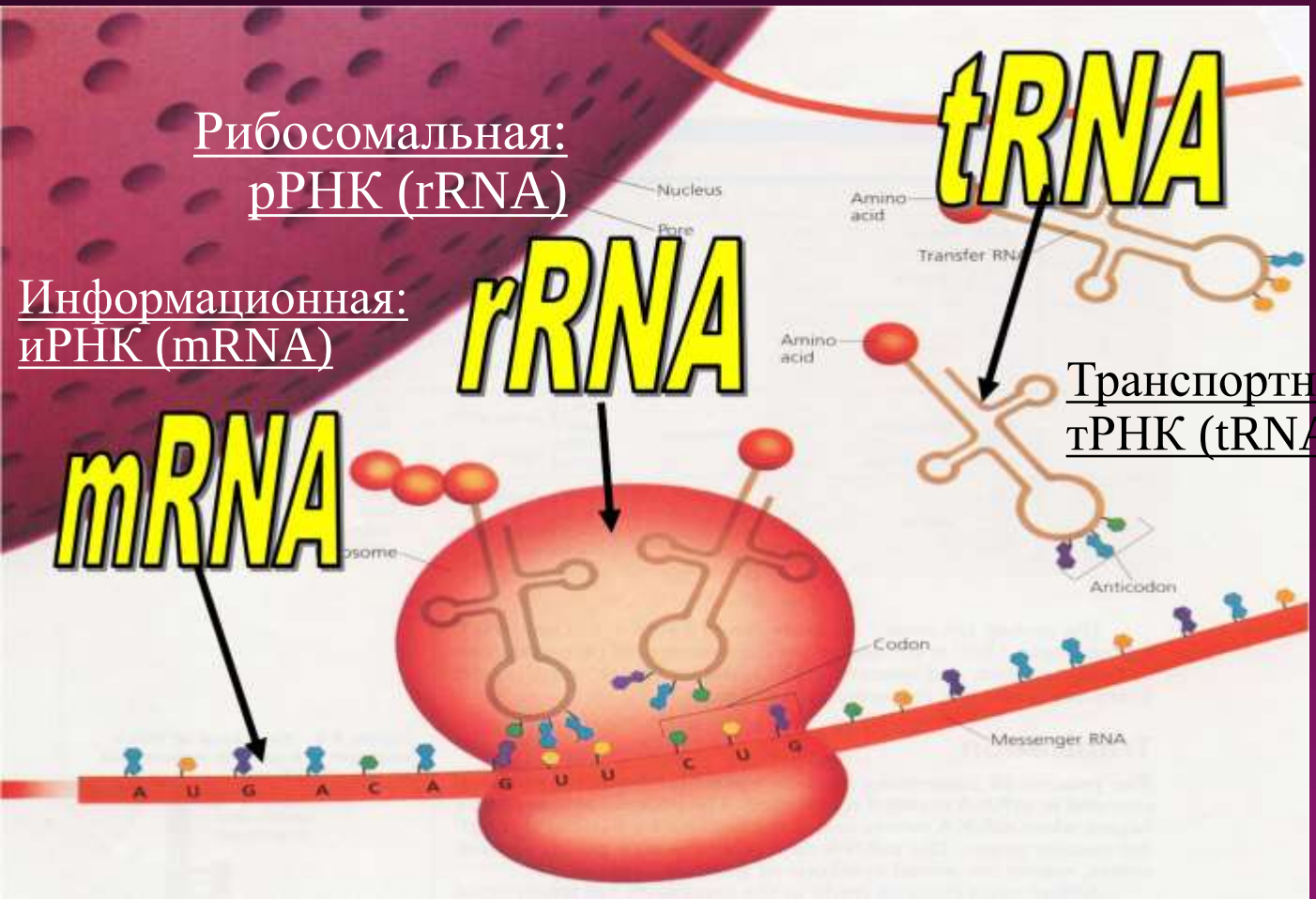
Место структуризации РНК – ядрышко



Рибосомальная:
рРНК (rRNA)

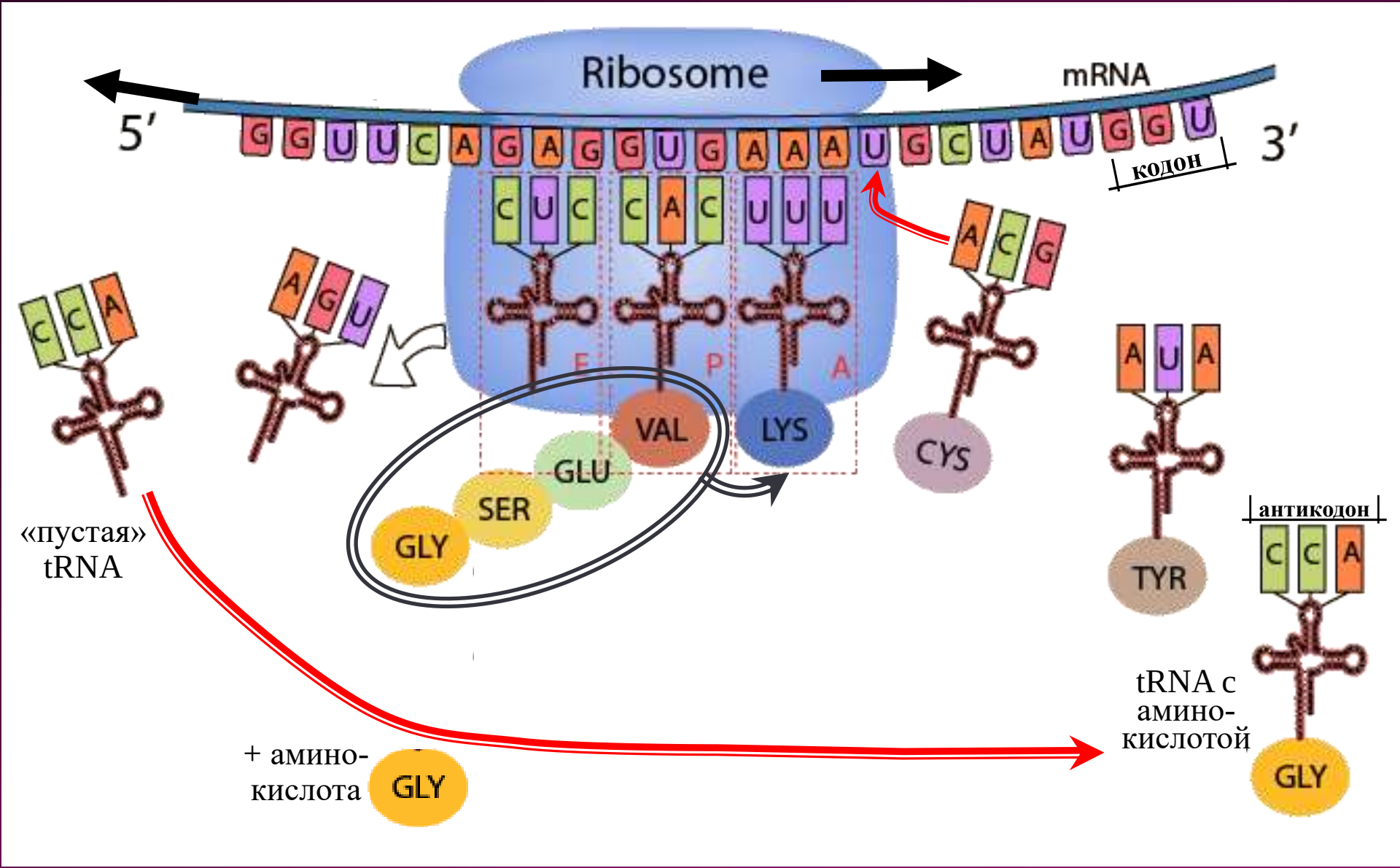
Информационная:
иРНК (mRNA)

Транспортная:
тРНК (tRNA)

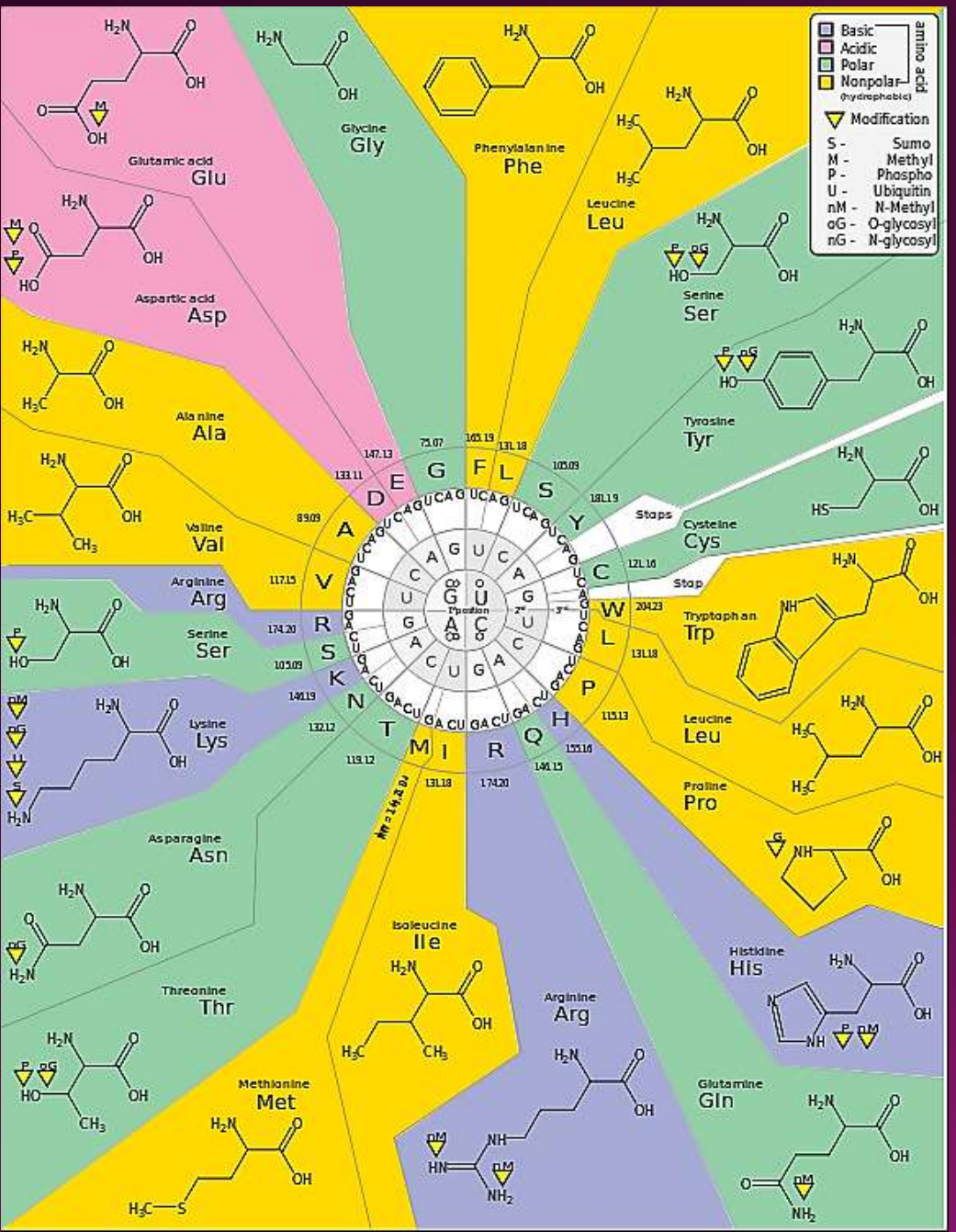


Трансляция: синтез белка

Активный центр рибосомы. Информационная РНК. Кодон. Транспортная РНК. Антикодон. Аминокислота. Полипептидная цепь.



Генетический код – это …



корреляция между антикодоном (триплетом тРНК) и аминокислотой, которую данная тРНК способна присоединить.

Свойства:

1. Триплетность: 3 (n^3: n=4).
2. Универсальность для всех организмов.
3. Непрерывность (кодон:кодон:кодон).
4. Неперекрываемость [UGC | AUG].
5. Специфичность: кодон → одна аминокислота.
6. Вырожденность: одна аминокислота <= несколько кодонов.
7. «Помехоустойчивость» (следствие вырожденности: замена одного нуклеотида обычно не приводит к изменению аминокислоты).

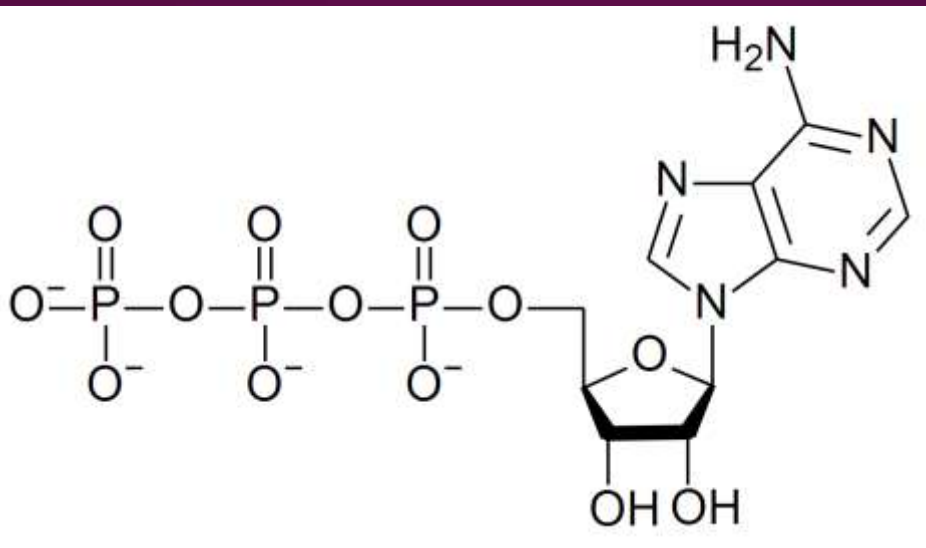
ПЕРВАЯ БУКВА	ВТОРАЯ БУКВА: U	ВТОРАЯ БУКВА: C	ВТОРАЯ БУКВА: A	ВТОРАЯ БУКВА: G	ТРЕТЬЯ БУКВА
U	UUU, UUC — Фенилаланин F	UCU, UCC, UCA, UCG — Серин S	UAU, UAC — Тирозин Y	UGU, UGC — Цистеин C	U
	UUA, UUG — Лейцин L		UAA, UAG — Стоп-кодон	UGA — Стоп-кодон; UGG — Триптофан W	C
					A
					G
C	CUU, CUC, CUA, CUG — Лейцин L	CCU, CCC, CCA, CCG — Пролин P	CAU, CAC — Гистидин H	CGU, CGC, CGA, CGG — Аргинин R	U
			CAA, CAG — Глутамин Q		C
					A
					G
A	AUU, AUC, AUA — Изолейцин I	ACU, ACC, ACA, ACG — Треонин T	AAU, AAC — Аспарагин N	AGU, AGC — Серин S	U
	AUG — Метионин, старт-кодон M		AAA, AAG — Лизин K	AGA, AGG — Аргинин R	C
					A
					G
G	GUU, GUC, GUA, GUG — Валин V	GCU, GCC, GCA, GCG — Аланин A	GAU, GAC — Аспарагиновая кислота D	GGU, GGC, GGA, GGG — Глицин G	U
			GAA, GAG — Глутаминовая кислота E		C
					A
					G

Клетка – открытая энергетическая система

Пути решения проблемы потребности в энергии:
1-й вариант – подключиться к источнику энергии (Солнцу, вулкану, гейзеру, нагретому субстрату и т. п.) напрямую: не реализован (а почему?);
2-й вариант – использовать энергию химических связей (лучше в органических веществах: их энергоемкость намного выше): реализован.

√ Трудности на пути использования энергии химических связей органических соединений:

- необходима «универсальная энергетическая валюта»: решение – АТФ;
- нехватка готовой органики: решение – альтернативный гетеротрофному питанию способ ее получения (автотрофность);
- неизбежность энергетических потерь: вечный двигатель не возник даже в живой природе.

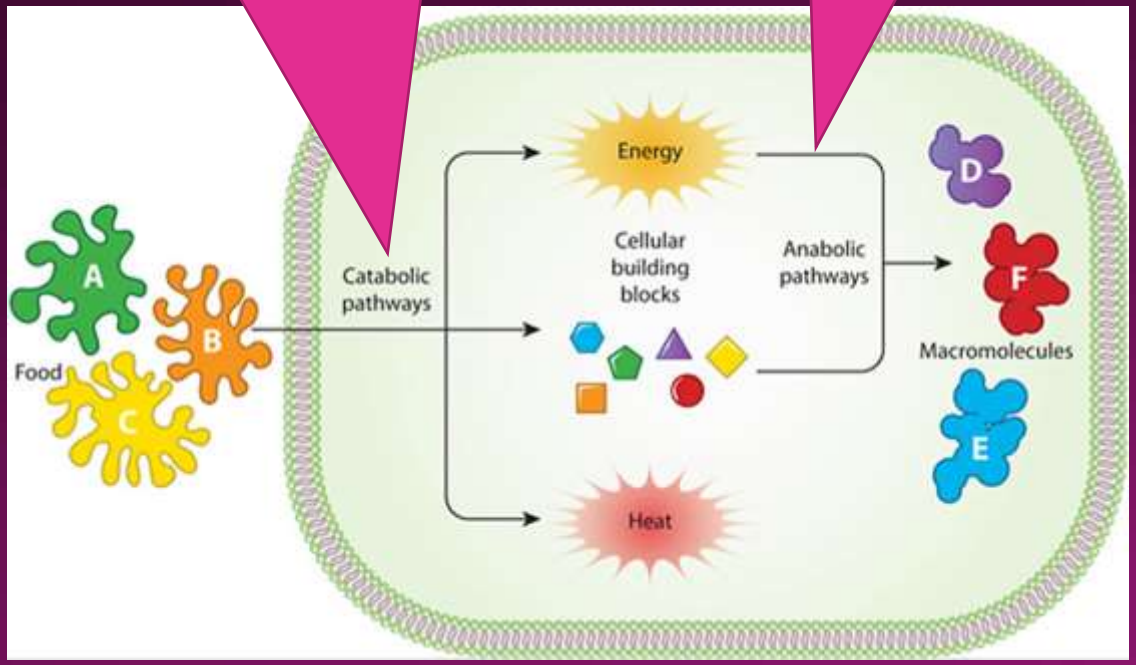


Метаболизм –

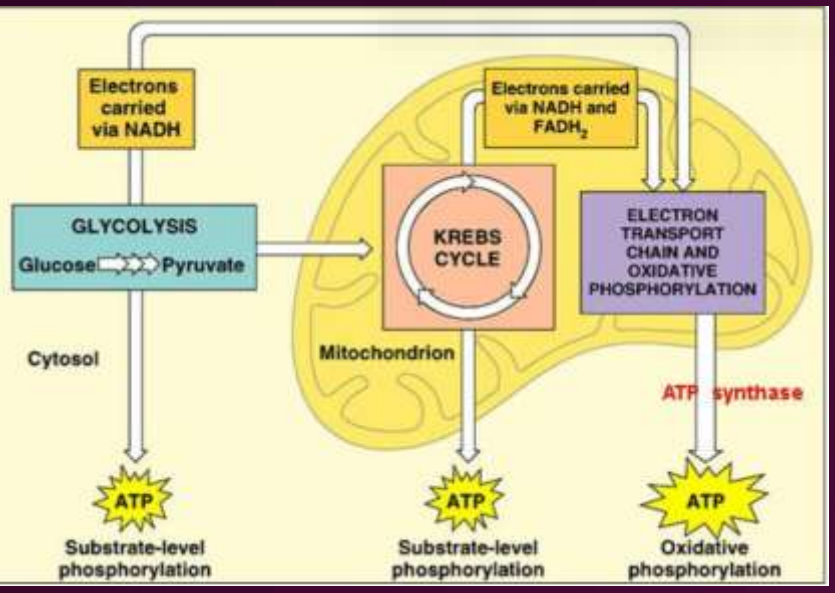
– совокупность процессов обмена веществ и энергии в клетке (организме).

Катаболизм: расщепление поглощенных органических веществ (гетеротрофы: голозои и осмотрофы) **ИЛИ** синтез органических веществ (автотрофы) + гликолиз—дыхание/брожение (все организмы) => получение мономеров органических веществ с ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ энергии.

Анаболизм: синтез необходимых органических макромолекул из мономеров с ЗАТРАТАМИ энергии.

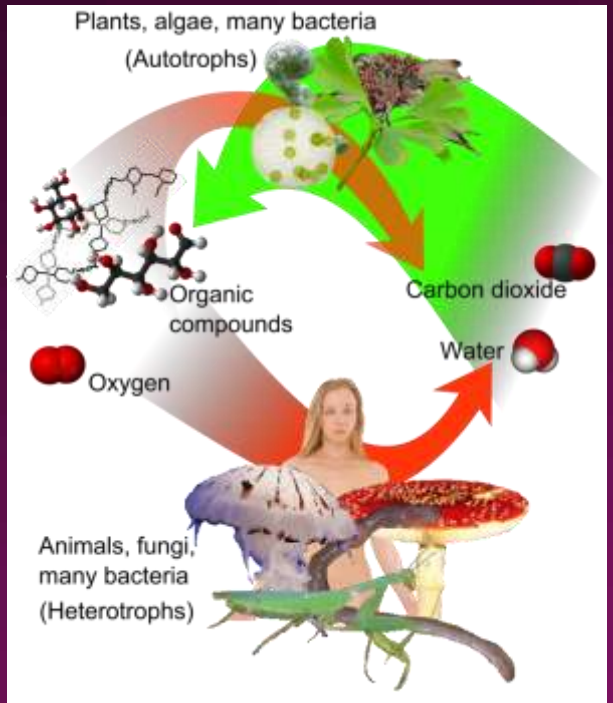


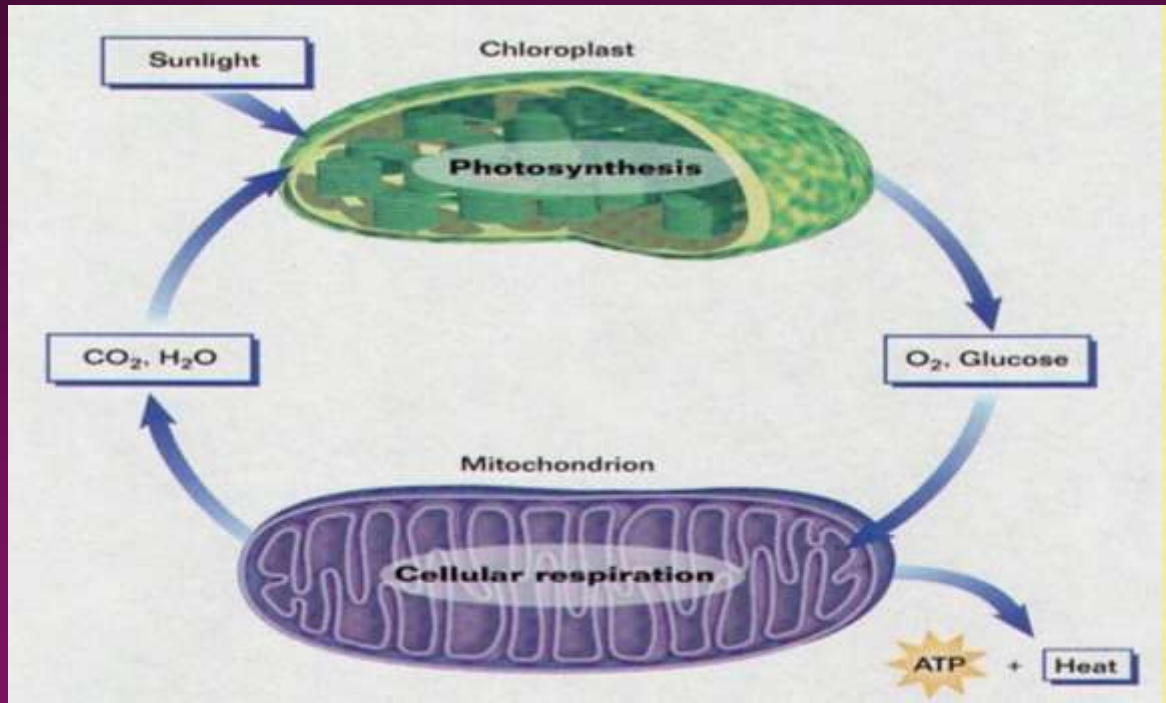
Типы питания и энергетического обмена



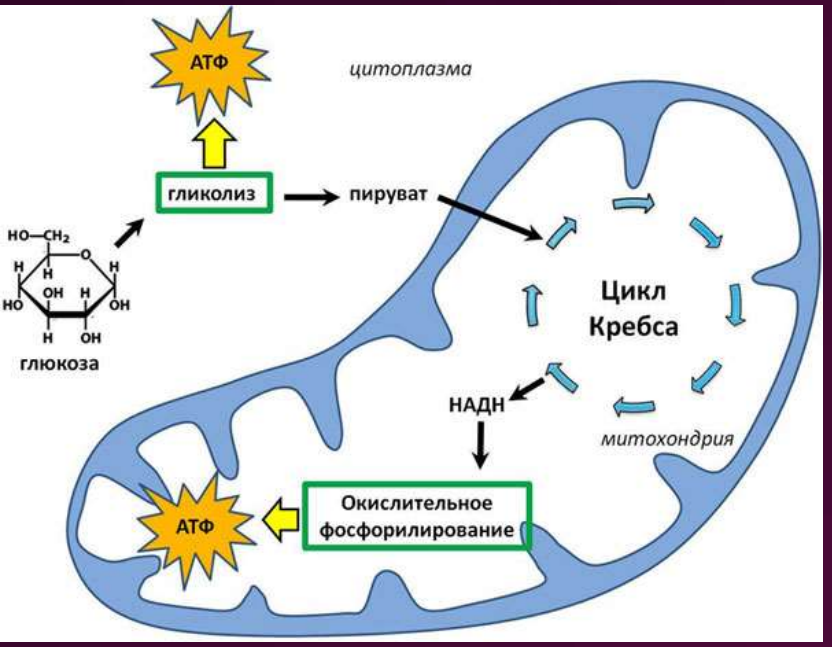
← Гетеротрофы: многие прокариоты, грибы, простейшие, многоклеточные животные.

↓ Автотрофы-фотосинтетики: многие прокариоты (Photobacteria, включая Cyanobacteria), водоросли, высшие растения.

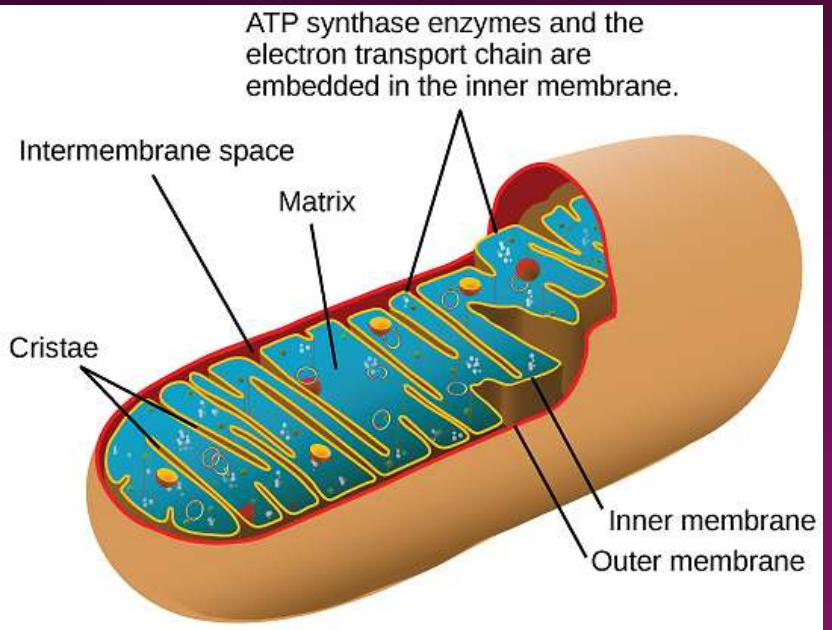


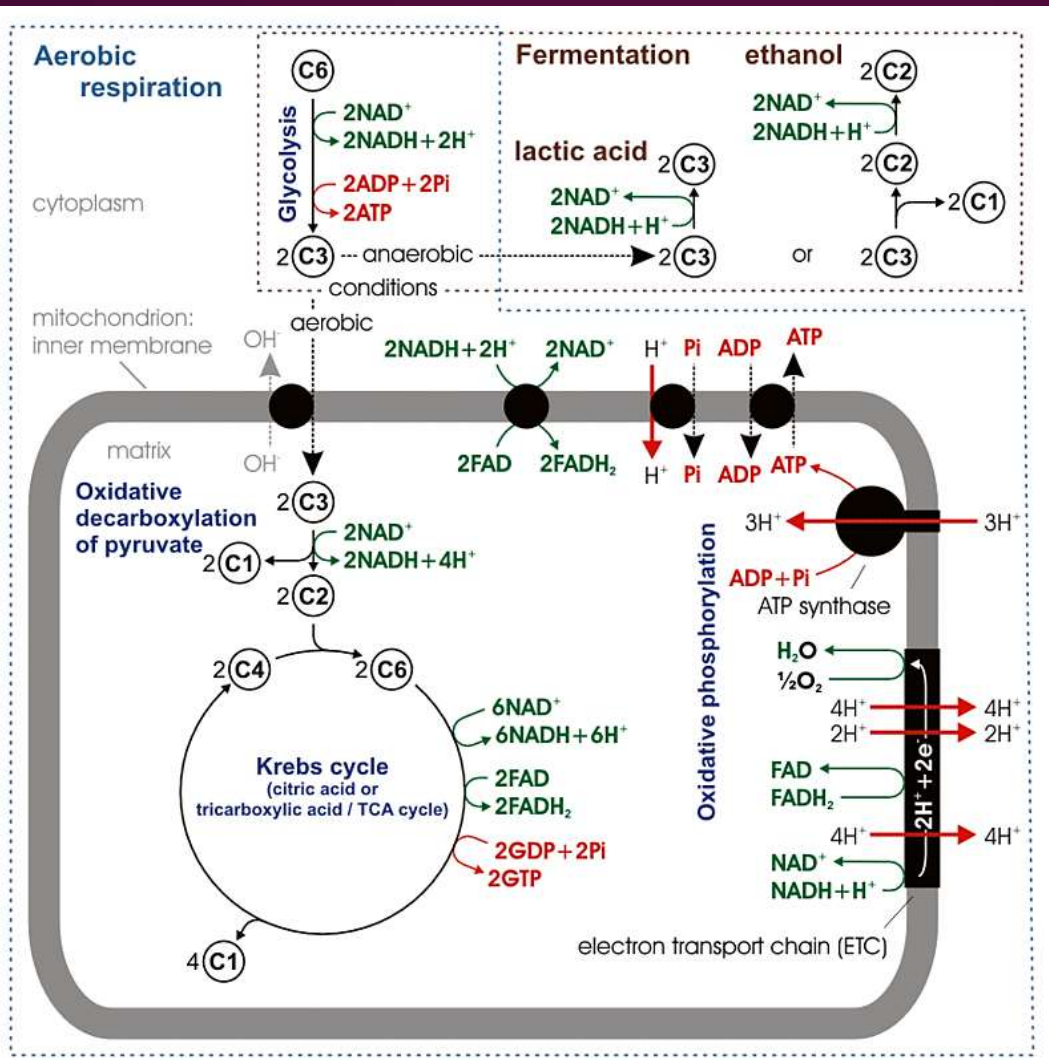


Дыхание: гликолиз—цикл Кребса—электронно-транспортная цепь (ЭТЦ)



$C_6H_{12}O_6$ [глюкоза]+$6O_2$ → $6CO_2\uparrow$+$6H_2O$+**E**

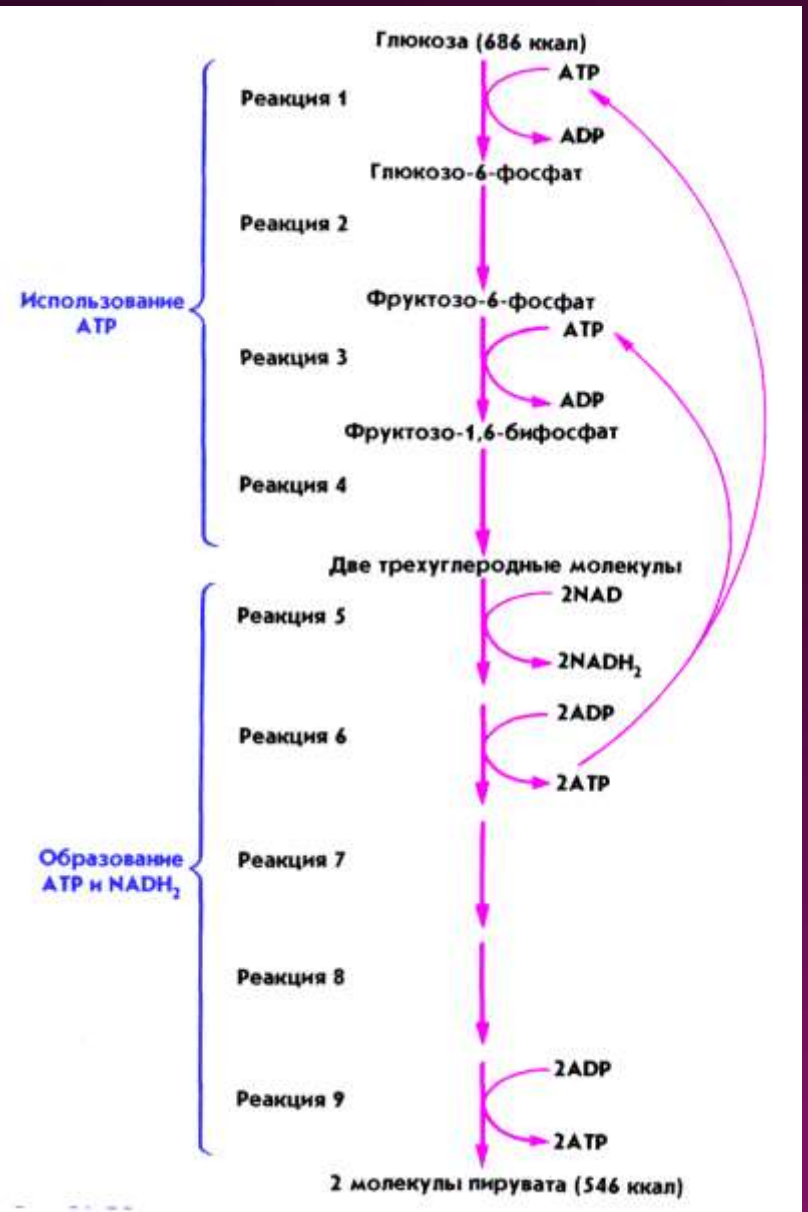


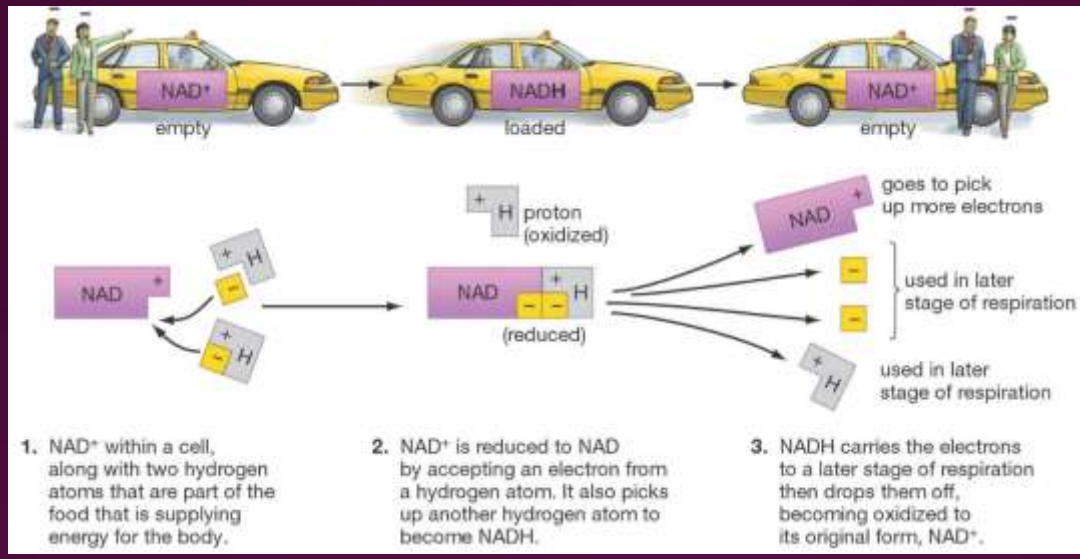


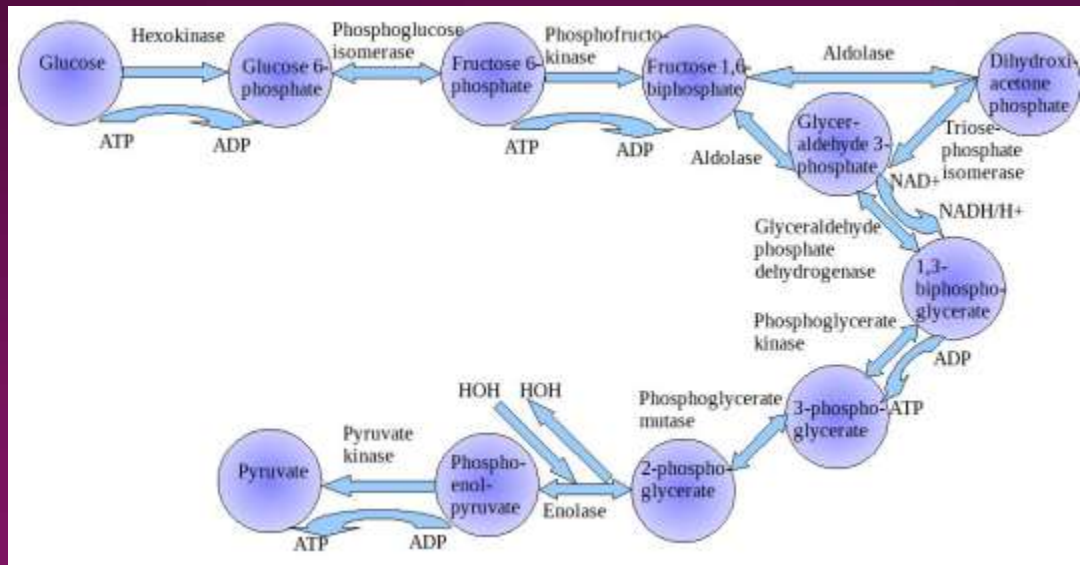
Гликолиз, или путь Эмбдена—Мейергофа—Парнаса

$C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+ + 2ADP + 2P^{[фосфат]} \rightarrow$
глюкоза

$2C_3H_4O_3 + 2\underline{\mathbf{NADH}}_2 + 2\underline{\mathbf{ATP}} + 2H_2O$
пируват

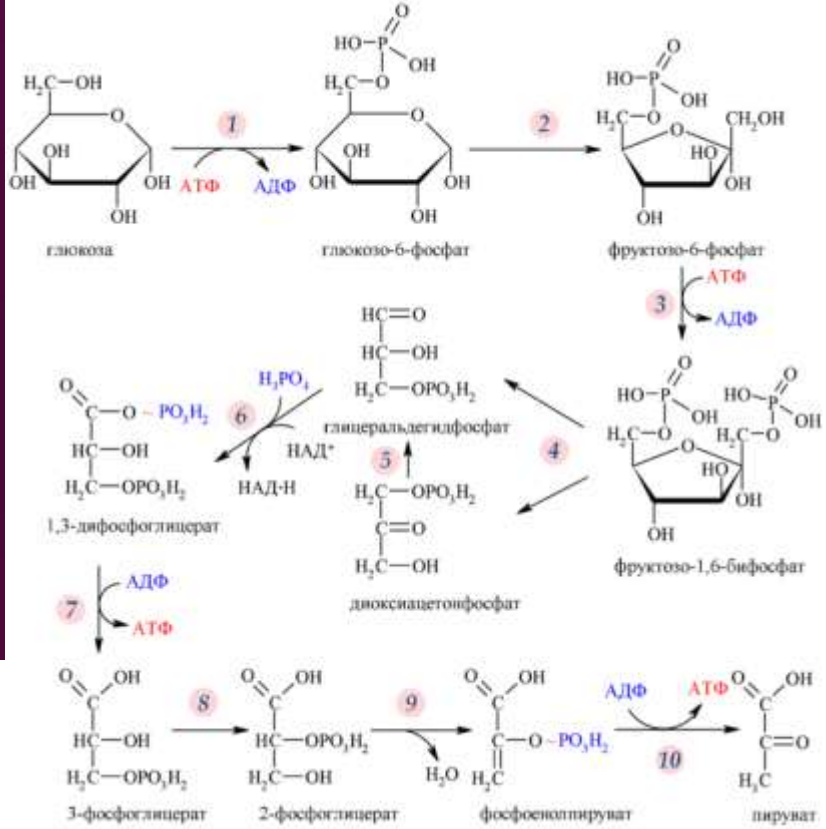


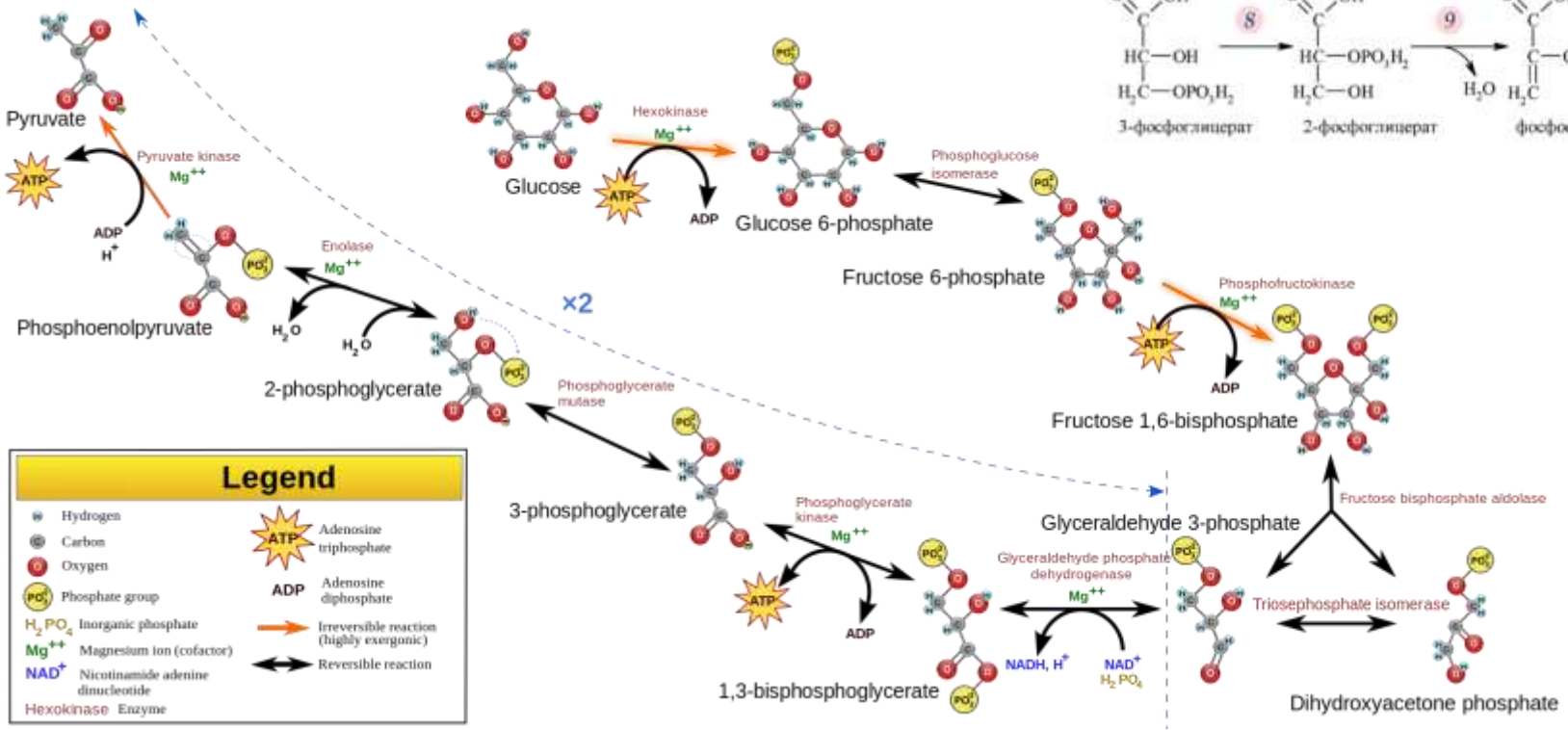




Гликолиз

Результат гликолиза:
$2C_3H_4O_2$
[пируват, или
пировиноградная кислота]
↓
цикл Кребса + ЭТЦ // брожение





Цикл Кребса, или цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)

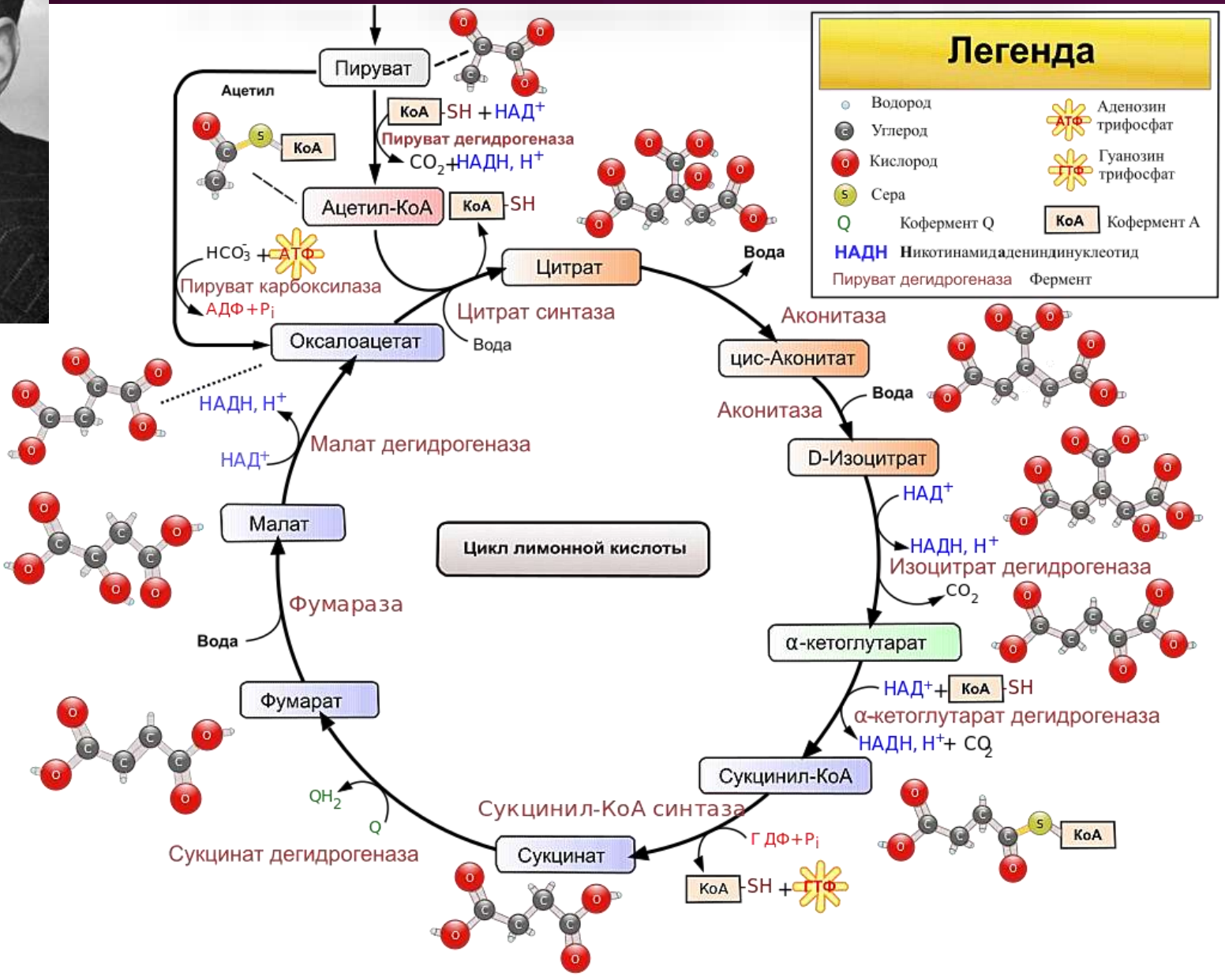


Sir Hans A. Krebs (1900—1981)

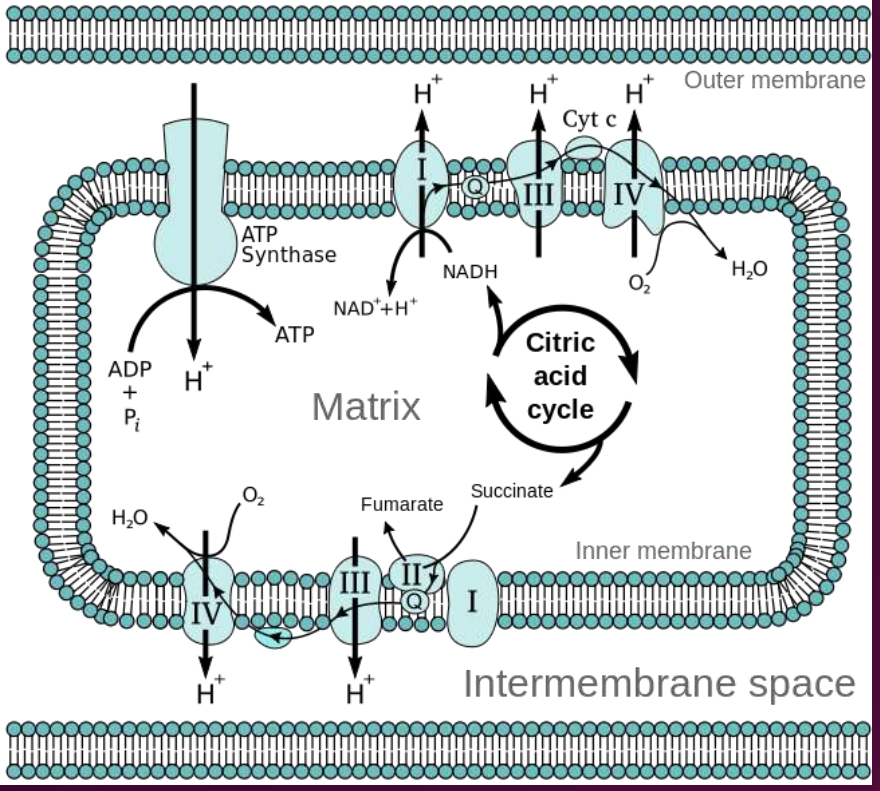
$[C_3] + [C_4]$

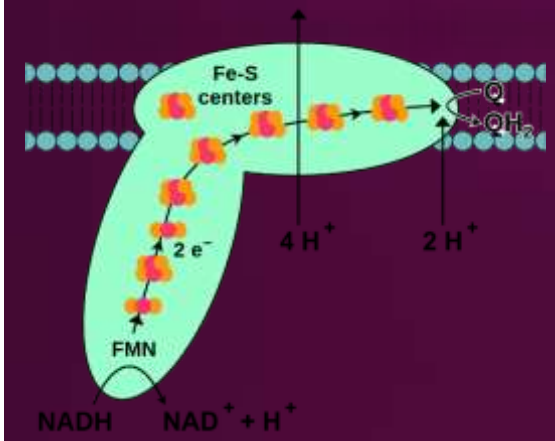
$\Rightarrow$ ЦТК =>

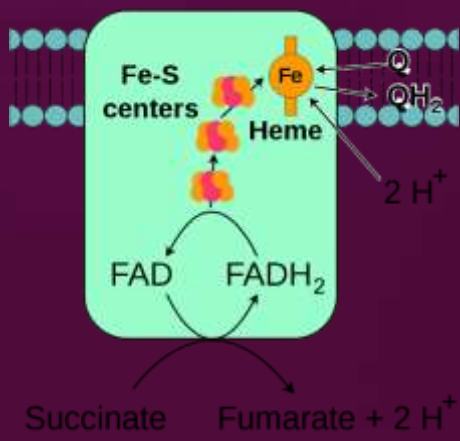
$[C_4] + 3CO_2 + 4\ NADP^*H + FADH_2 + ATP$

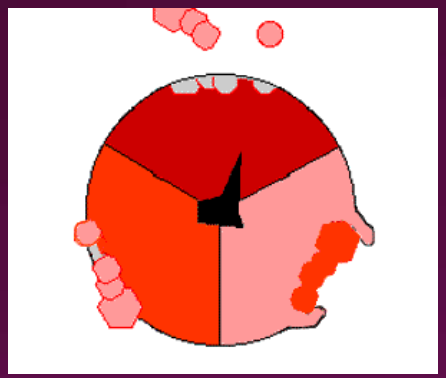


Электронно-транспортная цепь

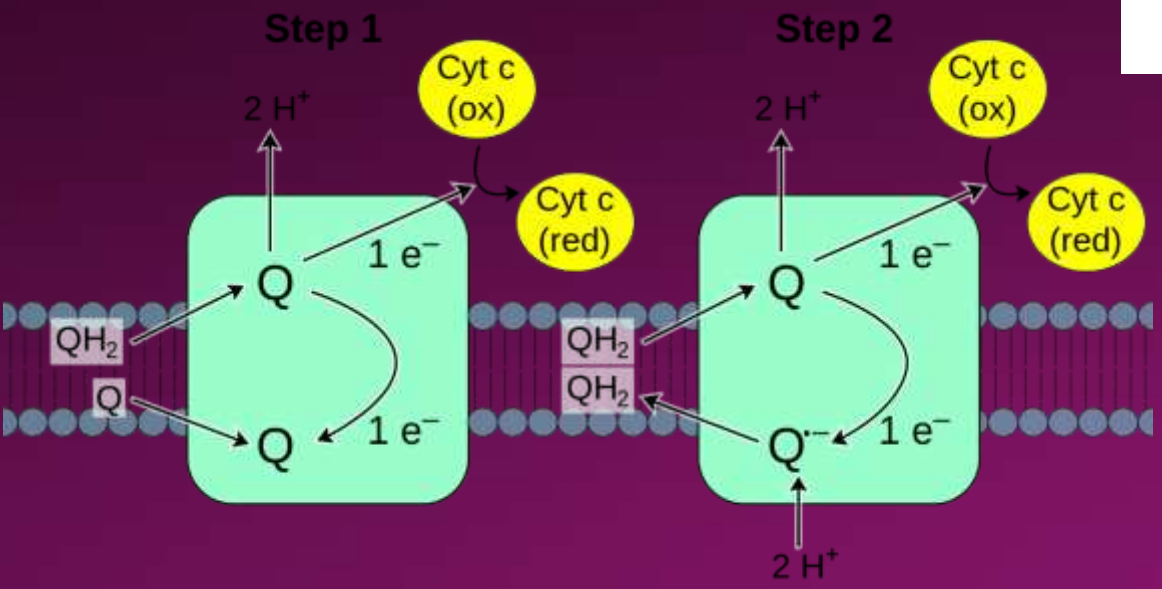


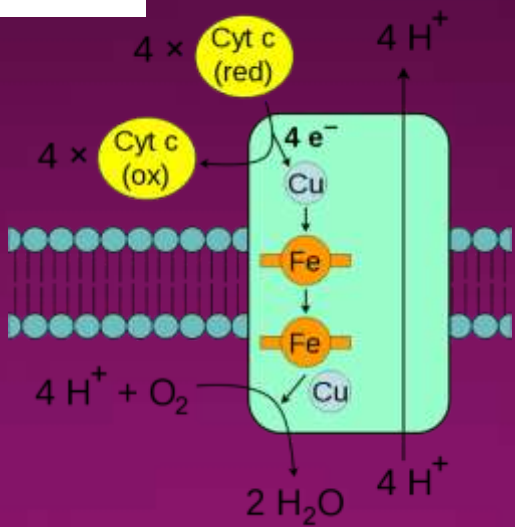




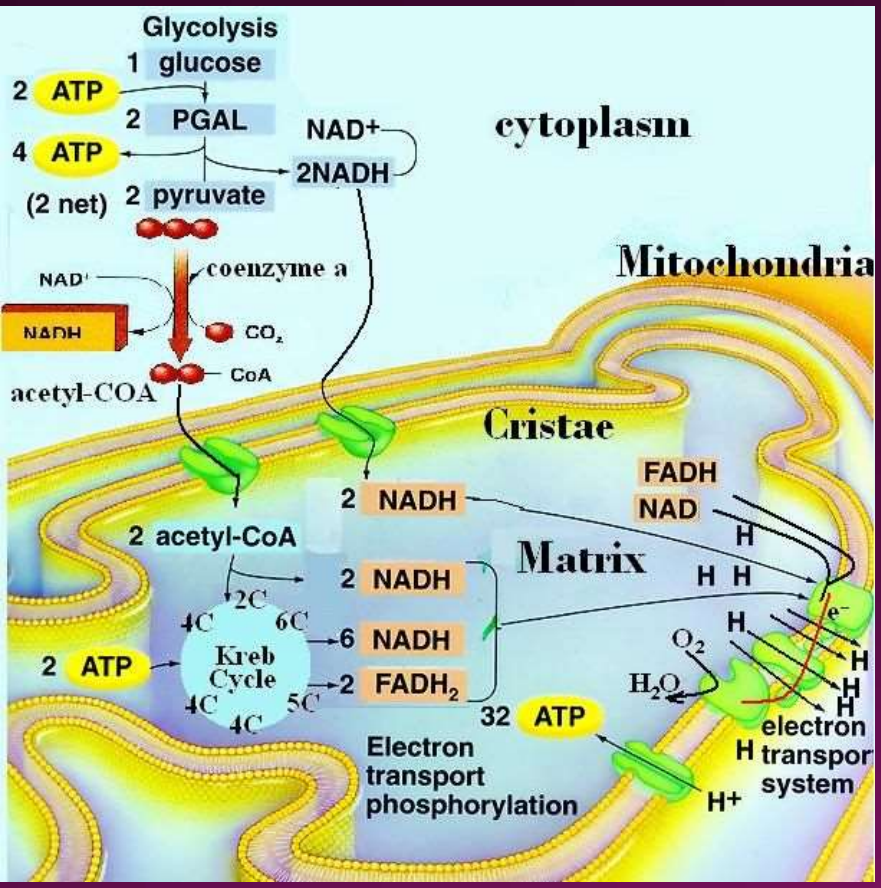


Принцип работы АТР-синтетазы





Дыхание (гликолиз—ЦТК—ЭТЦ): энергетический баланс



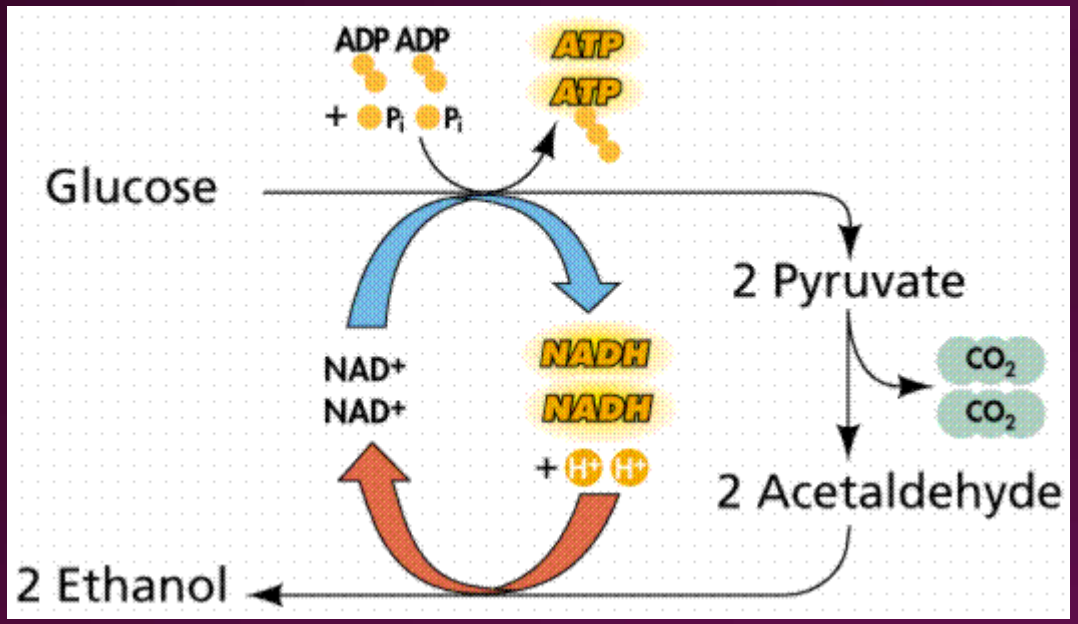
Реакция	Баланс ATP или «выход» восстановленных коферментов	Суммарный «выход» ATP
Гликолиз: глюкоза → 2 молекулы пирувата $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ [C_3]$	-2 ATP	-2
	2 NADH	→ 5 (редко 3 в зависимости от механизма транспорта NADH из цитоплазмы в матрикс митохондрии)
	4 ATP	4
2 молекулы пирувата → 2 ацетил-CoA	2 NADH	→ 5
2 (параллельных) цикла Кребса	6 NADH	→ 15
	2 ATP	2
	2 $FADH_2$	→ 3

Итого: 32 (редко 30)

Брожение: анаэробная альтернатива дыханию

Спиртовое брожение:

$$2[C3] \rightarrow 2C_2H_5OH + CO_2 + 2ATP$$



Молочнокислое брожение:

$$2[C3] + NAD^*H_2 \rightarrow 2C_2H_3—CHOH—COOH + 2NAD^{2-} => 2ATP$$

Энергетический «выход» брожения: 2АТР. + 7АТР гликолиза=9АТР.

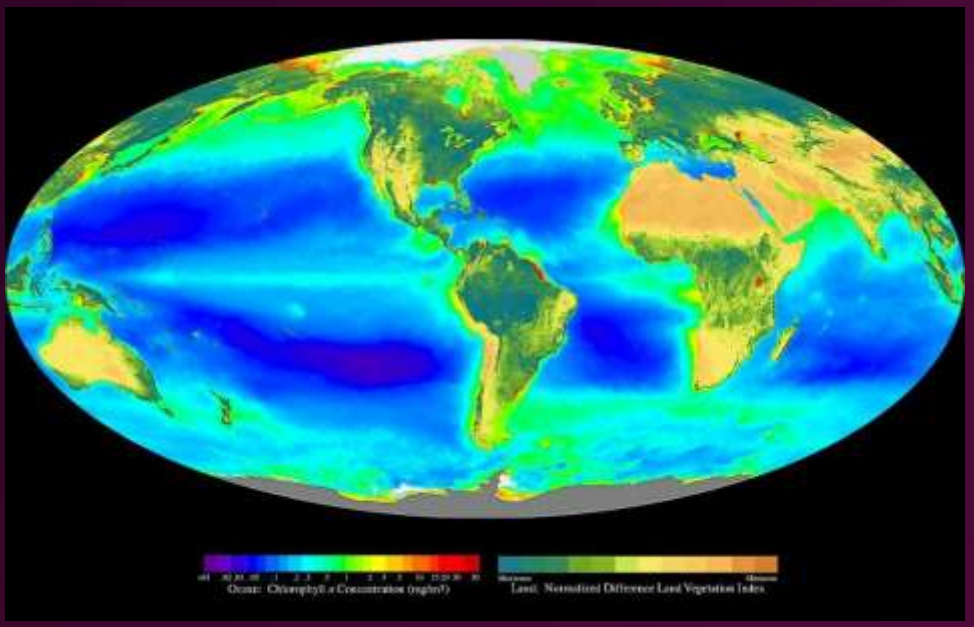
От теоретического максимума «выхода» энергии реальный составляет:

гликолиз—ЦТК—ЭТЦ: 34%,

гликолиз—брожение: 3%,

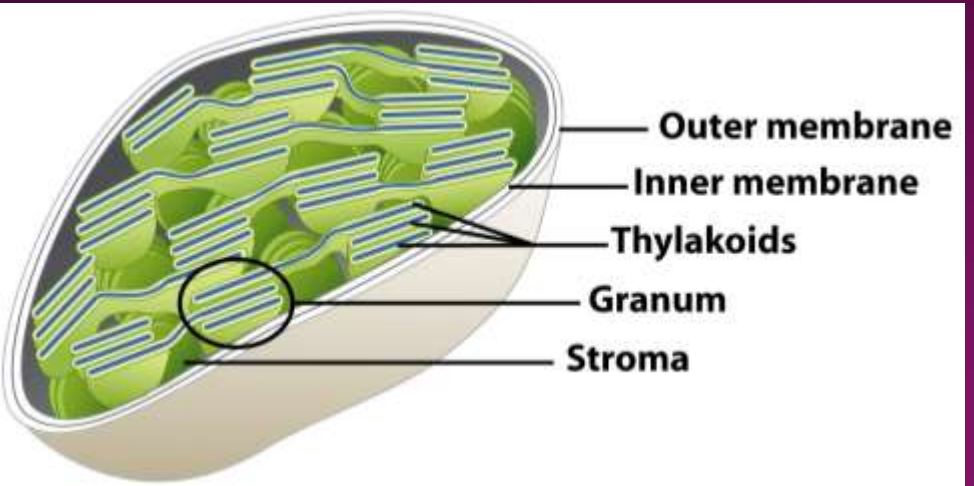
т. е., брожение в 11 раз менее эффективно, чем дыхание.

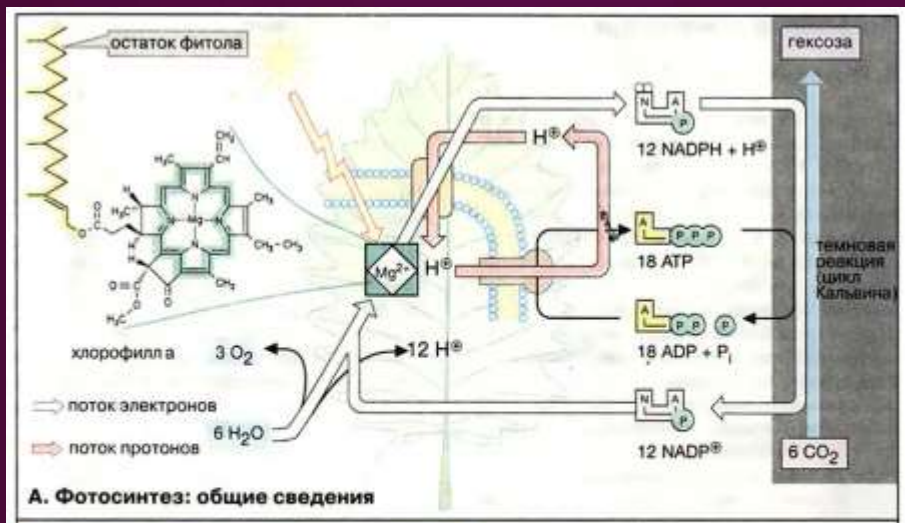
Фотосинтез: синтез глюкозы из неорганического С с помощью энергии света

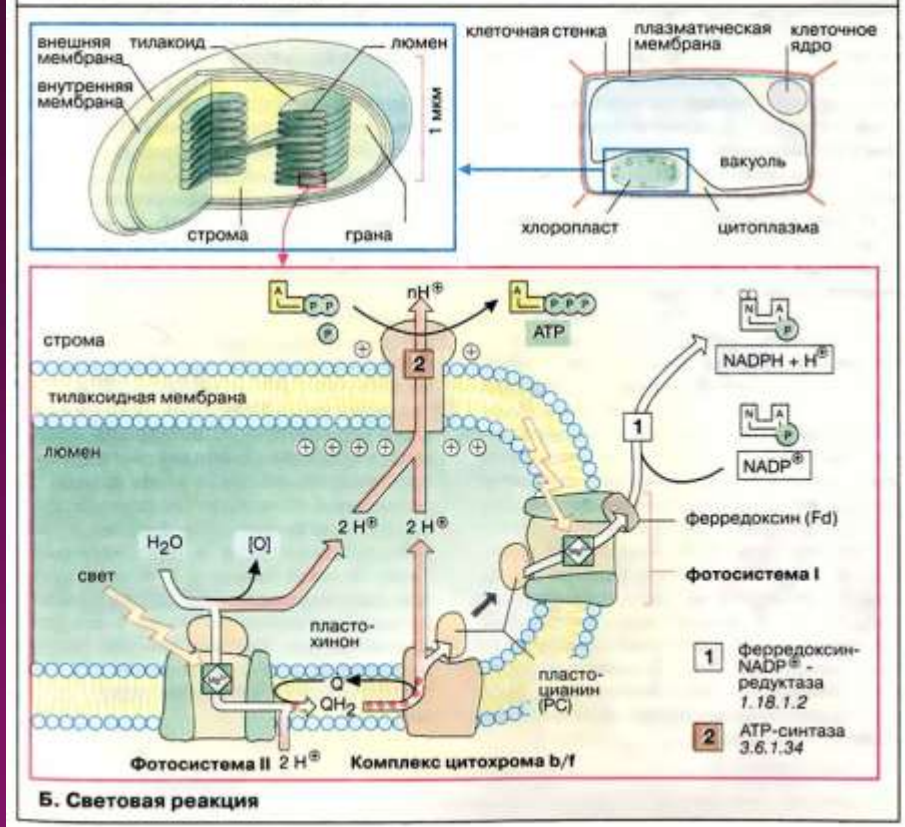


$$6CO_2^{\downarrow} + 6H_2O \xrightarrow{h\eta} C_6H_{12}O_6 + 6O_2^{\uparrow}$$

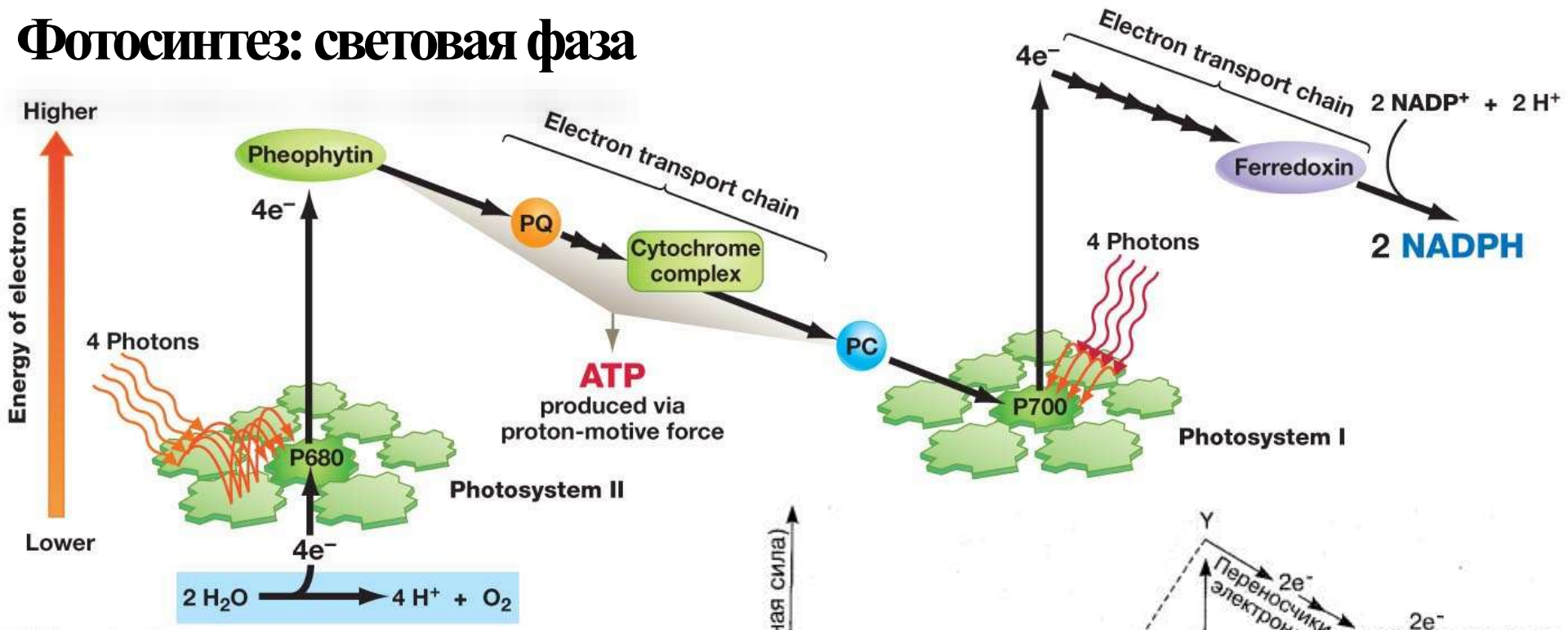
хлорофилл +
др. пигменты



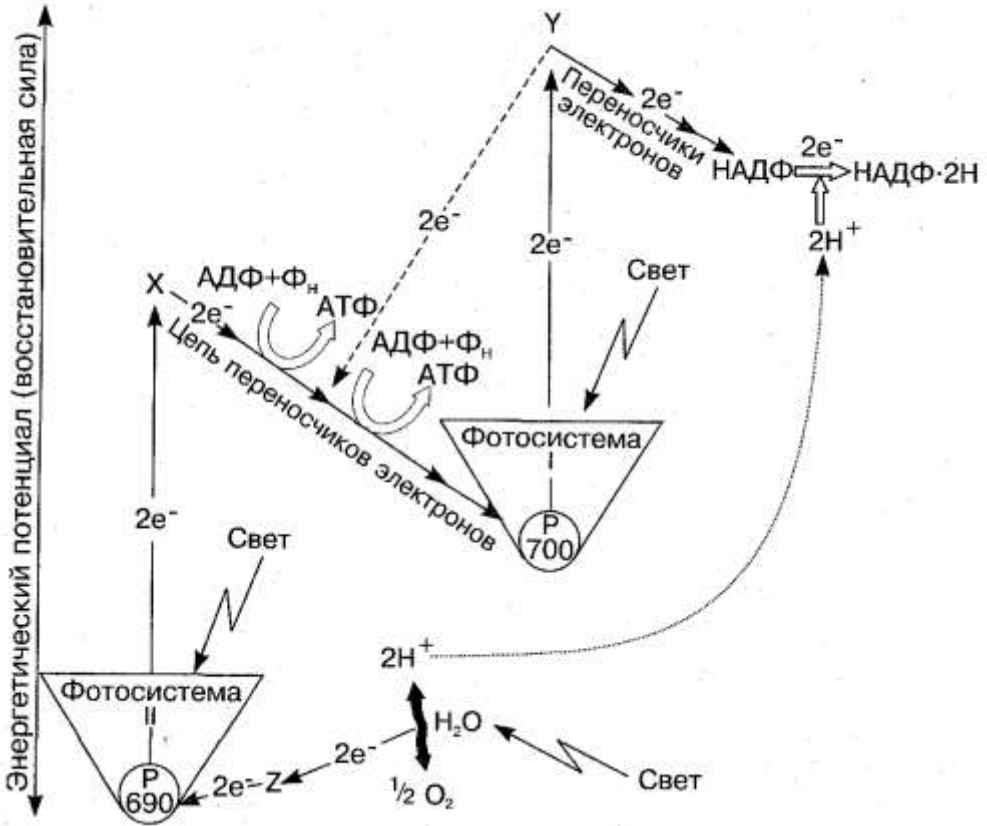




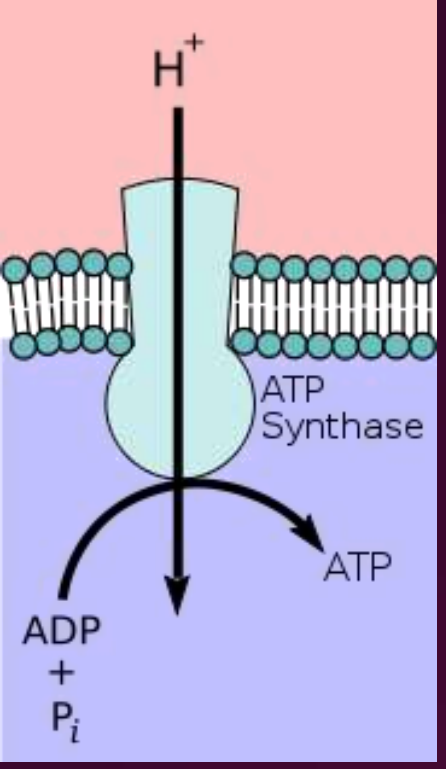
Фотосинтез: световая фаза



Суть световой фазы:
передача энергии электронов (возбужденных квантами света) переносчикам энергии –
2-м молекулам NADP*H
[+ добавочный «выход»
2-х молекул ATP]

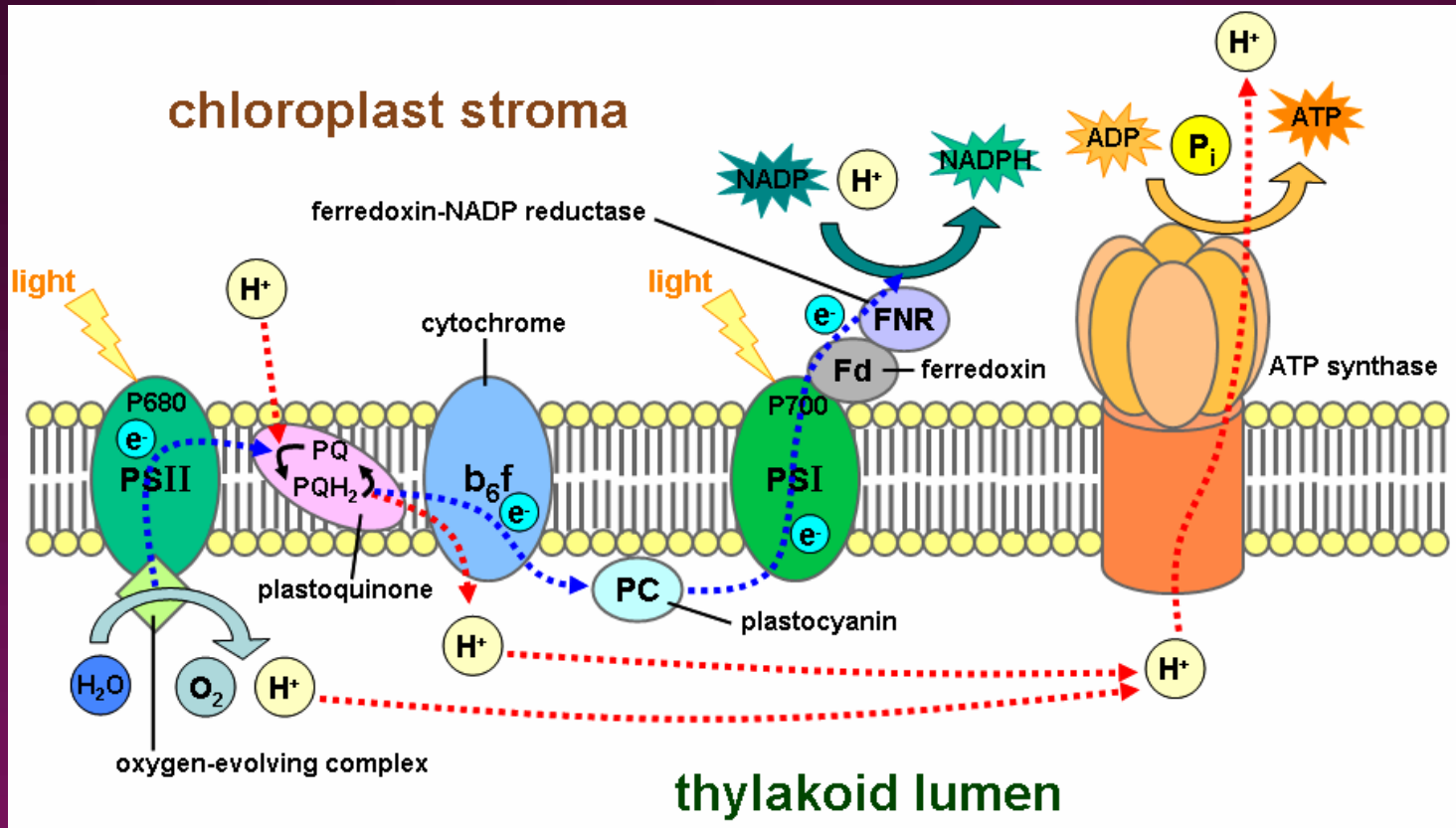


Перенос электронов при нециклическом фотофосфорилировании
Перенос электронов от Y на переносчике электрона при циклическом фотофосфорилировании
Другие химические реакции
X, Y, Z Акцепторы электронов



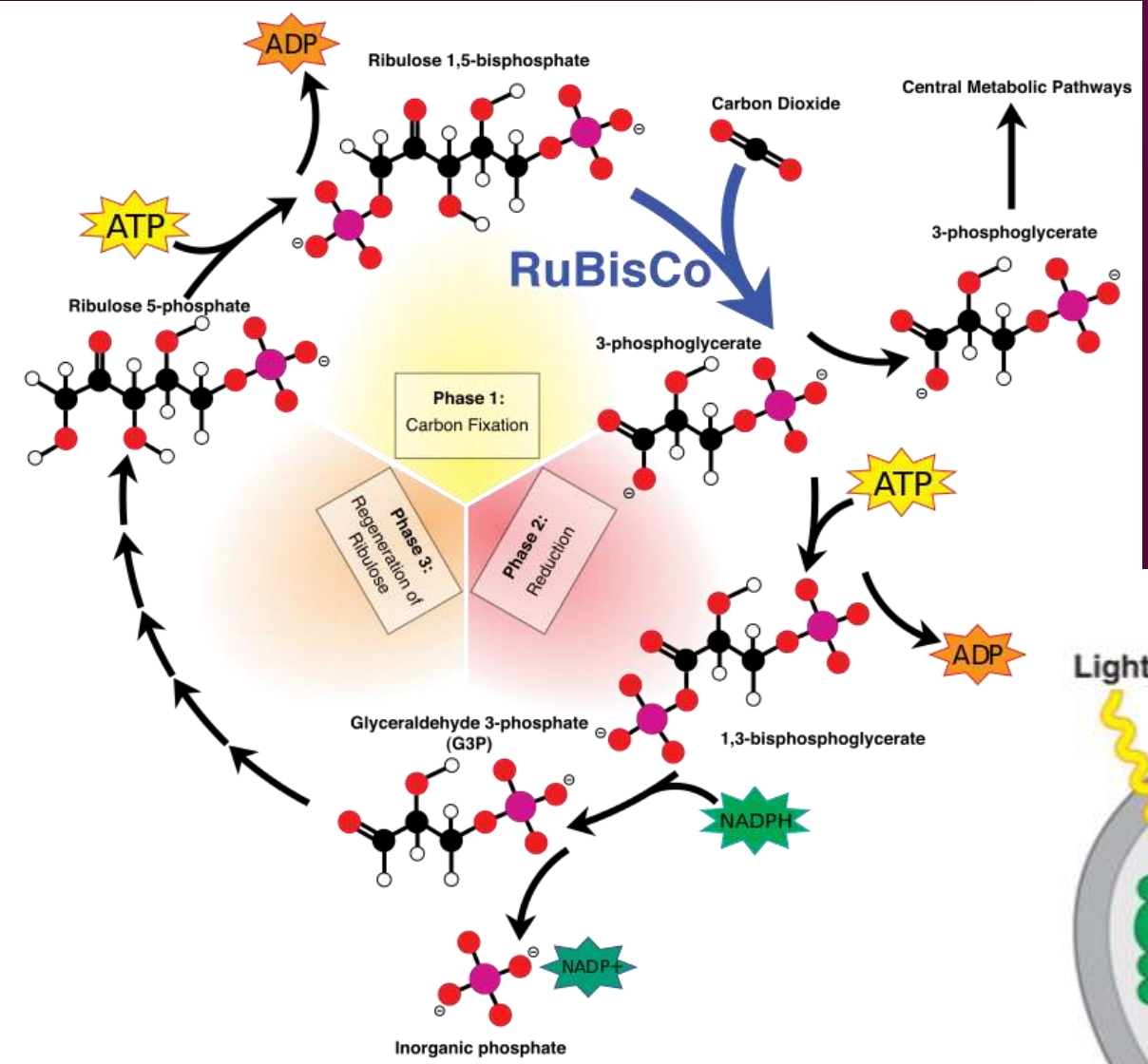
Фотосинтез: механизм «передачи» энергии возбужденного электрона $NADP^*H_2$ и АТР

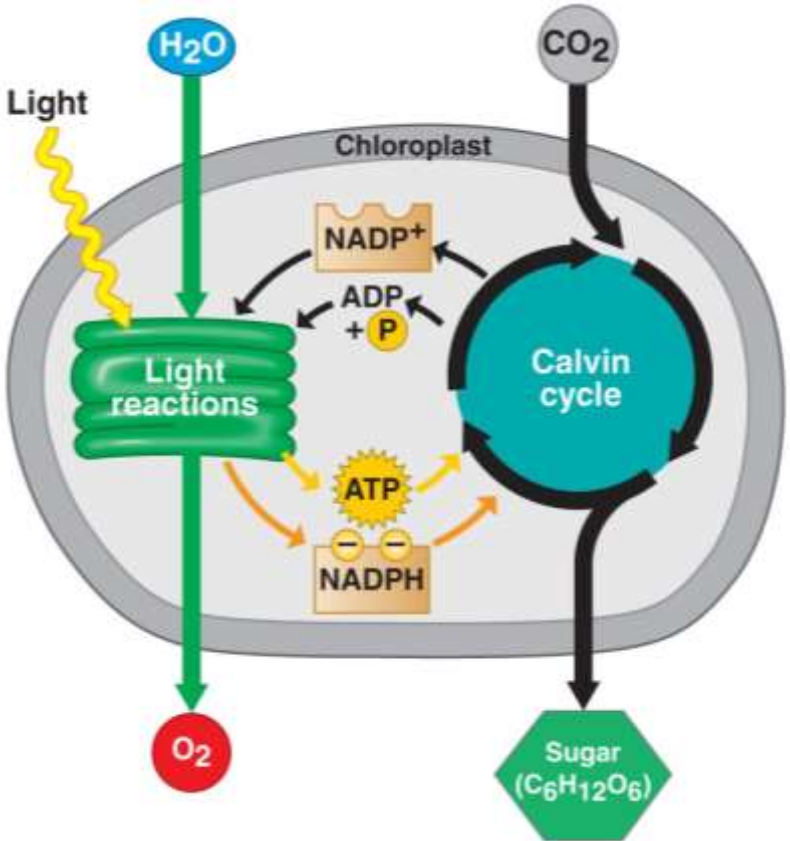
«Переносчиком» возбужденного электрона является протон [H^+]



Фотосинтез: темновая фаза – цикл Кальвина

Протекает в строме хлоропласта

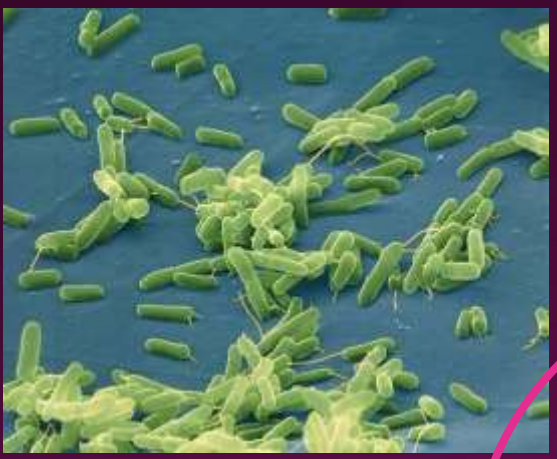




Суть темновой фазы:
$6CO_2 + 6[C_5] => 6[C_5] + [C_6]$ глюкоза
расход энергии,
зафиксированной в ATP и $NADP*H_2$
во время световой фазы.

Хемоавтотрофы («хемосинтетики»)

Синтезируют углеводы [часто: глюкозу] из поглощенных неорганических углерод-содержащих соединений [часто: из углекислого газа], используя для этого энергию химических реакций преобразования (окисления или восстановления) неорганических веществ.



Неорганический углерод [часто: CO_2] + H_2O

Реакции с поглощением энергии

Углевод [часто: глюкоза $C_6H_{12}O_6$]

E

Ферментативное окисление или восстановление с выделением энергии

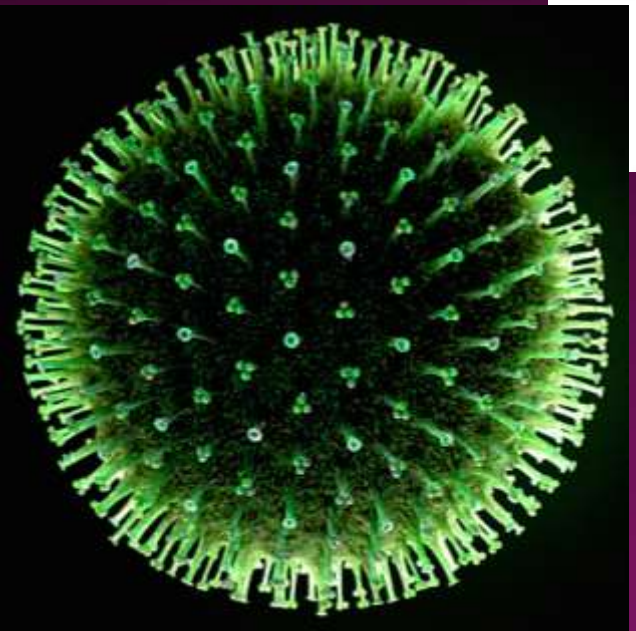
Субстрат [например, H_2S, S^0, NH_4^+, Fe^{2+}]

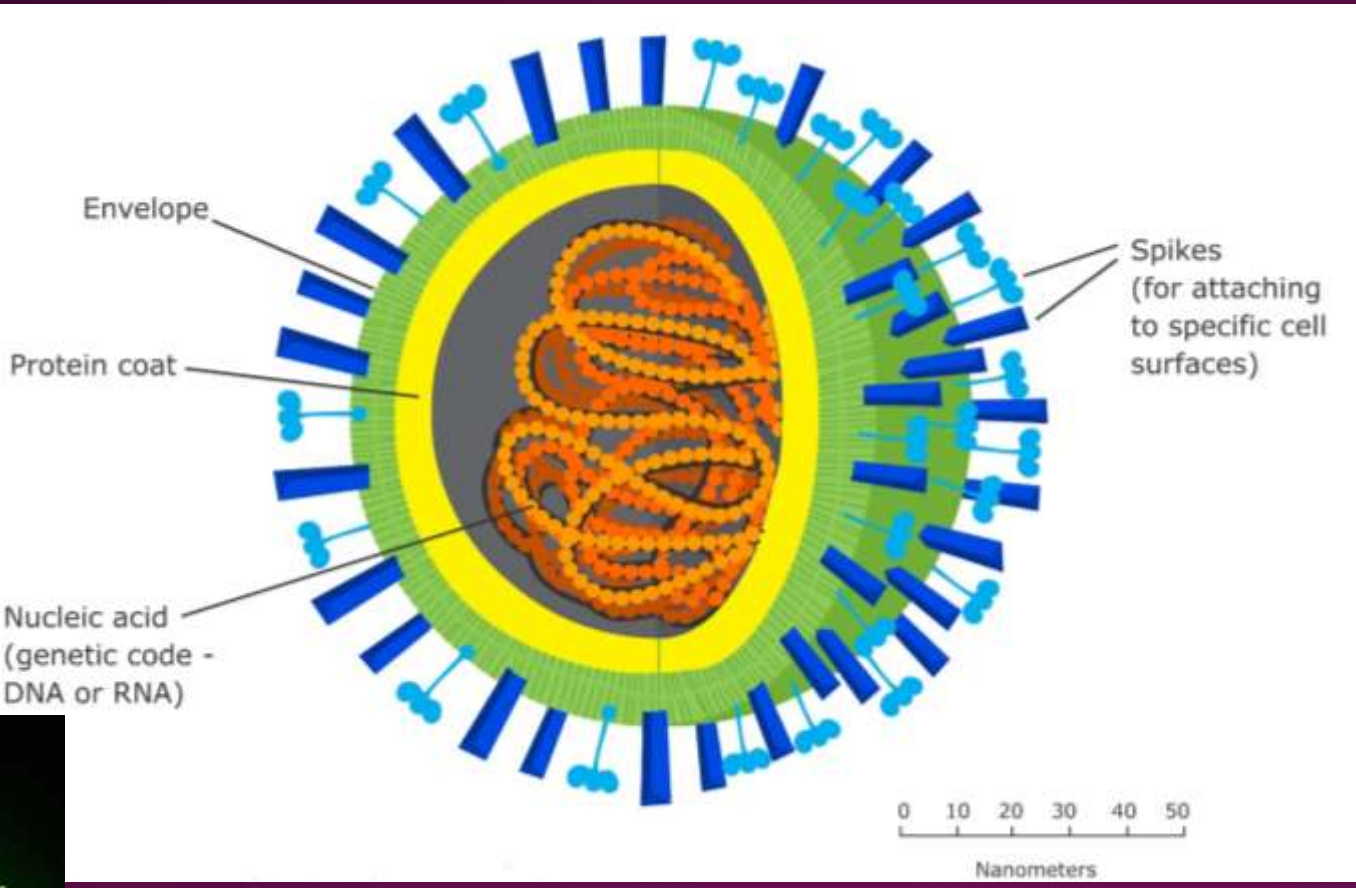
Продукты [например, S^0, H_2SO_4, $NO_2\uparrow$, Fe^{3+}]

Вирусы



Дмитрий Иосифович Ивановский (1864—1920)



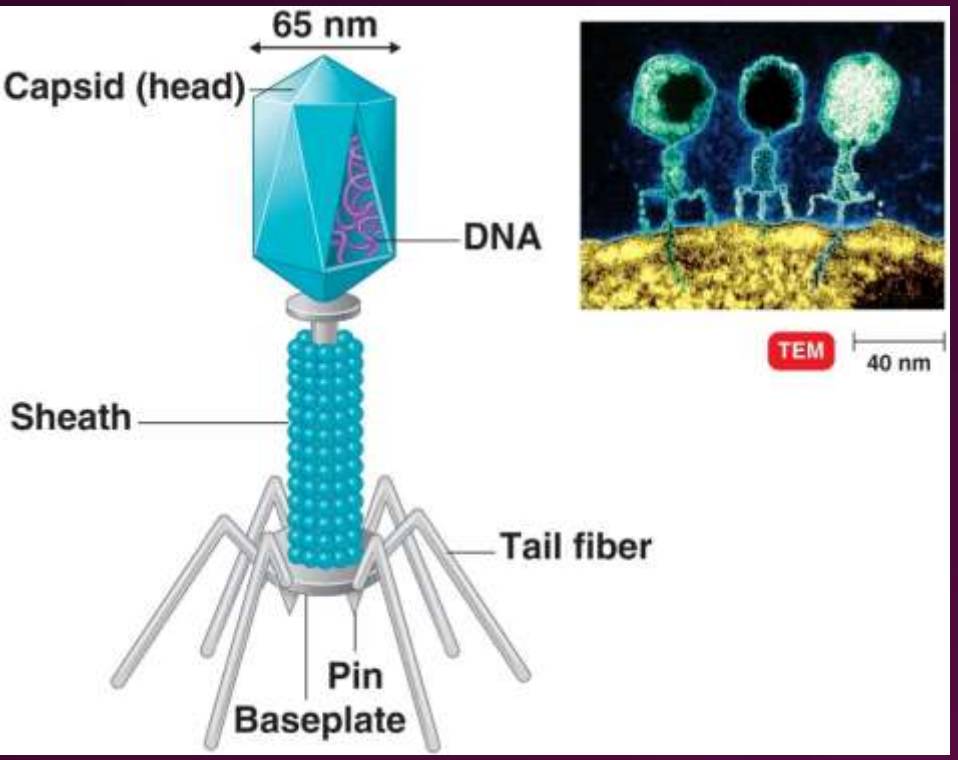


Вирус = ДНК или РНК +
комплекс белковых оболочек («капсид»).
Облигатные паразиты прокариотических или эукариотических клеток, вне которых фактически являются органическими кристаллами.

Концепции о биологической природе вирусов:

1. вирусы – наиболее архаичные и примитивные из живых организмов, возникшие на ранних стадиях эволюции жизни;
2. вирусы – «беглые» нуклеиновые кислоты, возникавшие на разных этапах эволюции прокариот и эукариот, и ставшие внутриклеточными паразитами.

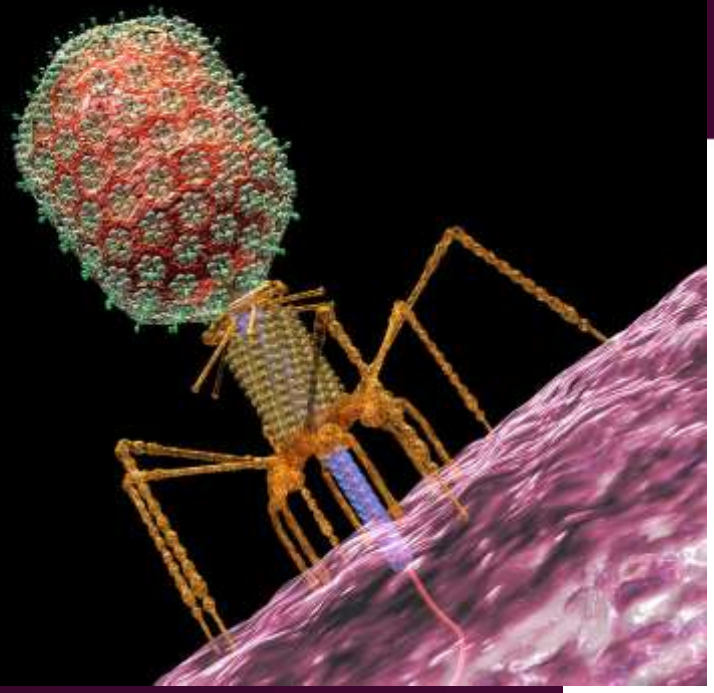
Вирусы прокариот: бактериофаги



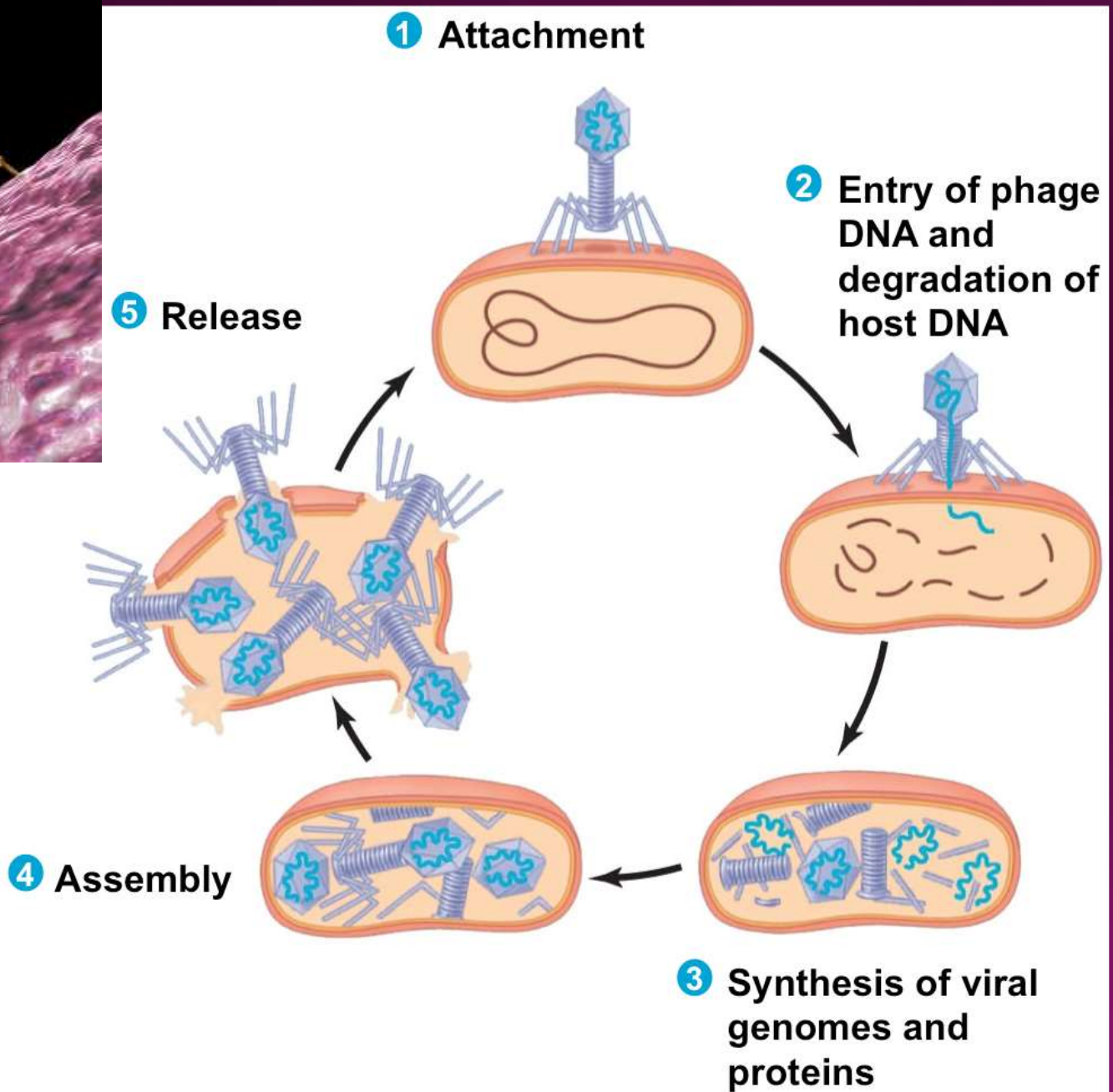
Более сложная (по сравнению с остальными вирусами) структура капсида (включая инъекционный аппарат) объясняется, вероятно, более совершенной организацией защиты бактериальной (прокариотической) клетки по сравнению с эукариотической.



«Жизненный цикл» бактериофага

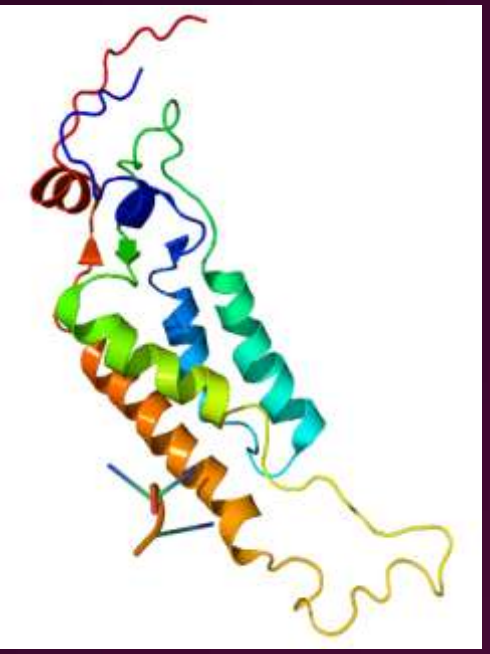


Размножение фага протекает только внутри бактерии: синтез ДНК // РНК фага и синтез белков его капсида осуществляется с помощью ферментативного аппарата бактериальной клетки.



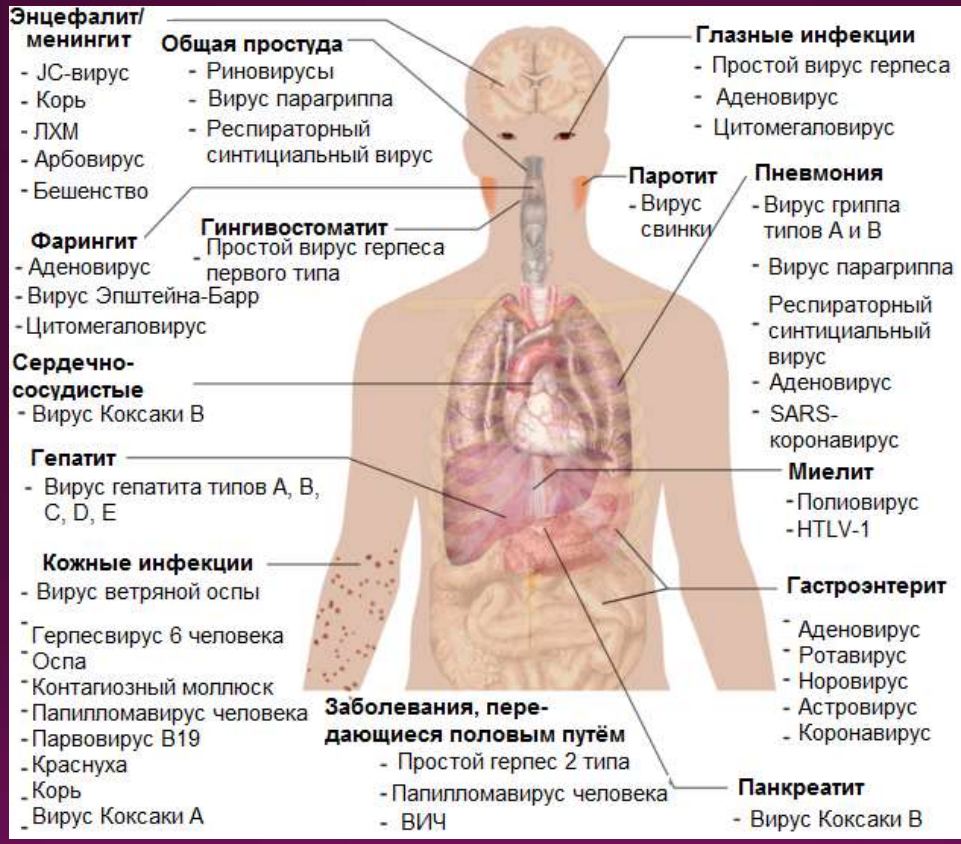
Вирусы-паразиты эукариот

Различные формы пестроты цветков у растений





Вирусные заболевания человека





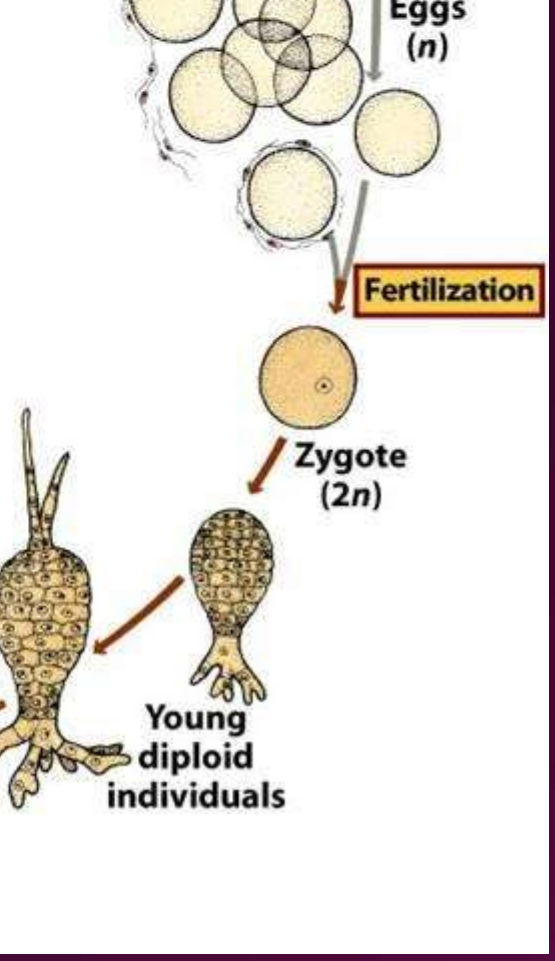
Эпизоотия миксоматоза у кроликов (Австралия, 1938 г.)

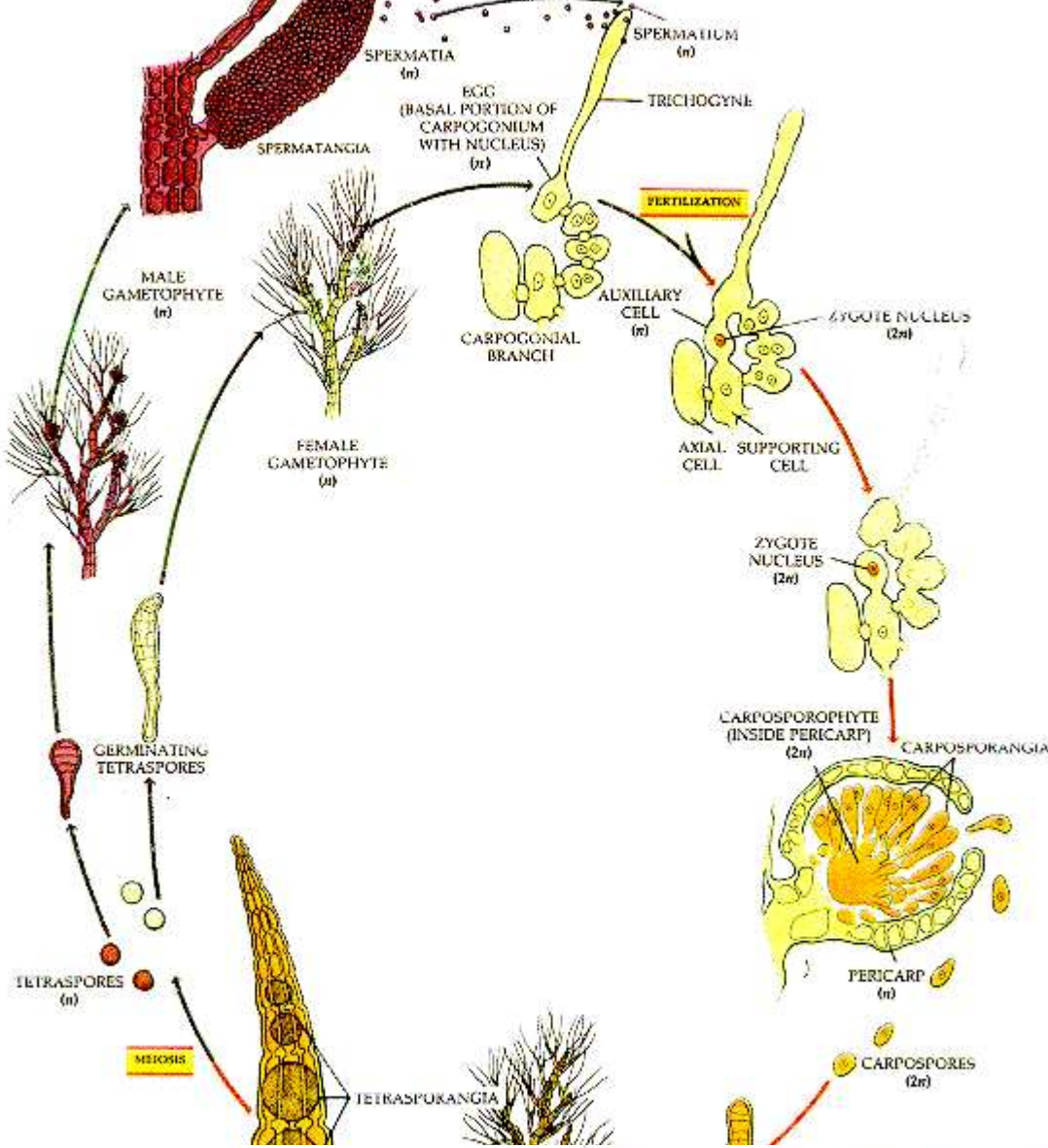
- энцефалит
- менингит
- грипп
- гепатит
- краснуха
- корь
- герпес
- свинка
- бешенство
- оспа
- вирусные пневмонии


Спасибо за внимание !

Нуклеиновые кислоты

Hyr





From the transparencies to accompany Peter H. Raven, Ray F. Evert, and Susan E. Eichhorn, *Biology of Plants*, 5th edition. Worth Publishers, New York, 1992. Reproduced with permission.

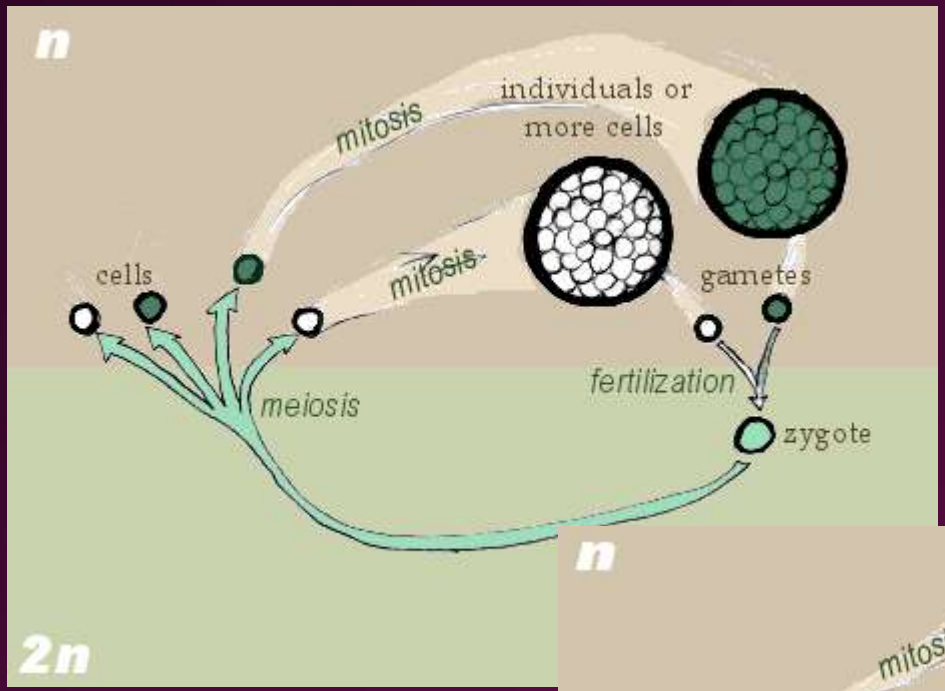
From the transparencies to accompany Peter H. Raven
Biology of Plants, 5th edition. Worth Publishers, New

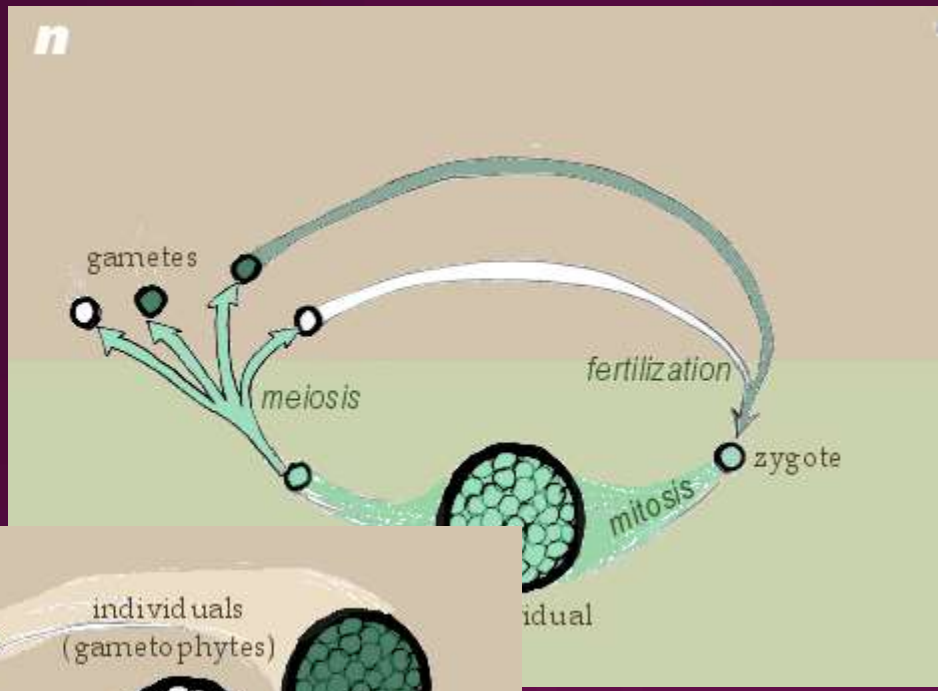
Copyright © 1992 by Worth Publishers, Inc.

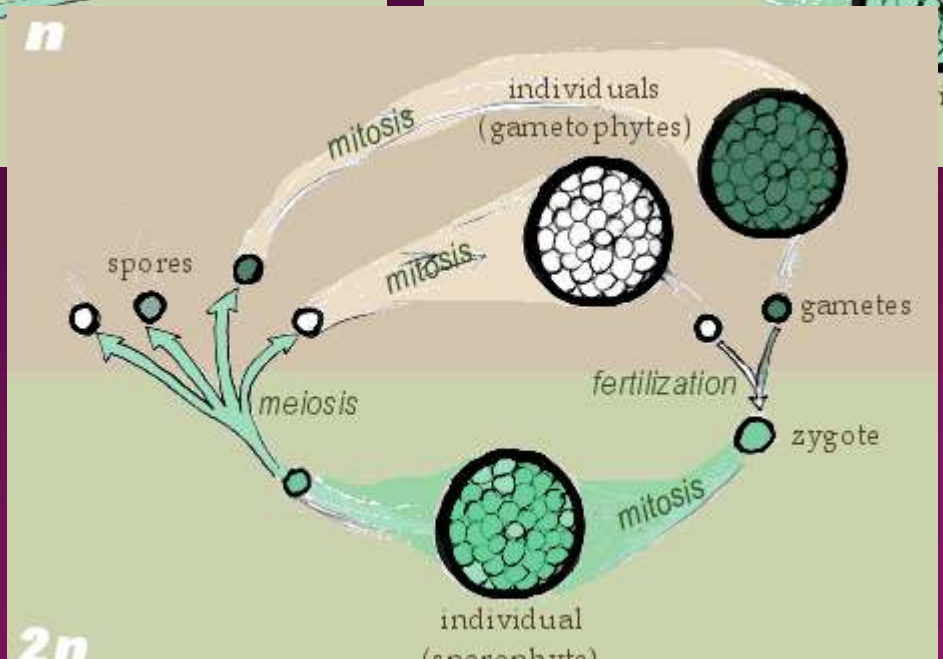
Transparency 49
Figure 14-27, page 287
Life cycle of a green alga, *Ulva*



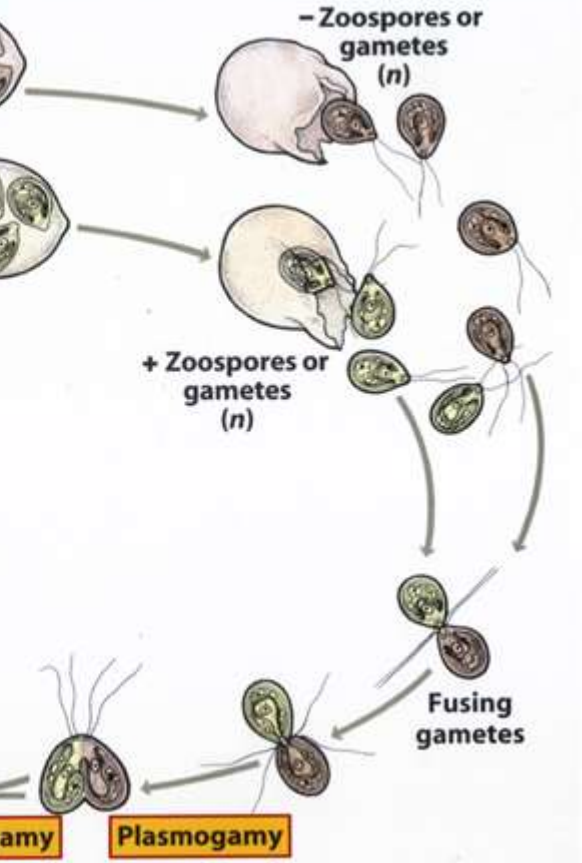
Плоидность

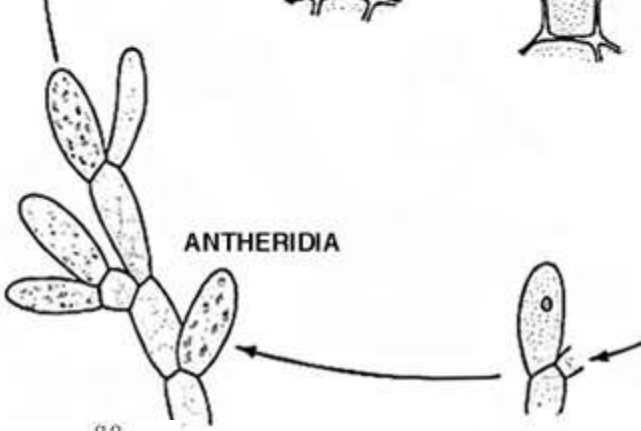

n
mitosis
individuals or
more cells
cells
mitosis
gametes
fertilization
meiosis
zygote
2n

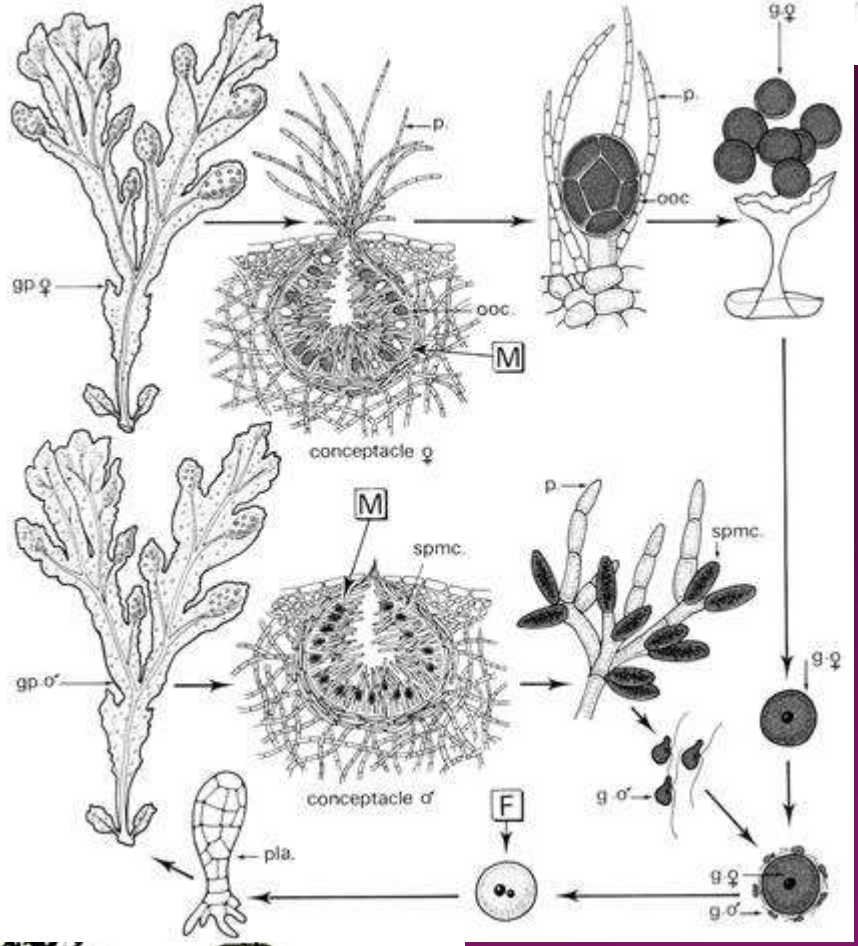

n
gametes
fertilization
meiosis
zygote
mitosis

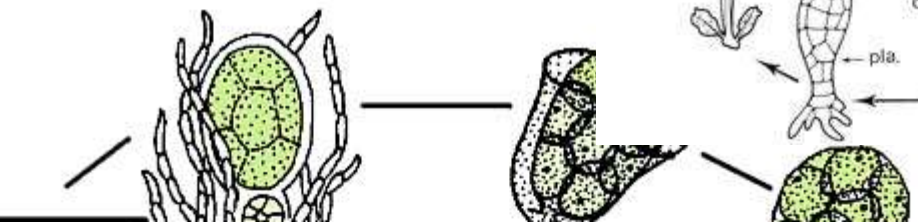

n
mitosis
individuals
(gametophytes)
spores
mitosis
gametes
fertilization
meiosis
zygote
mitosis
individual
2n

Нуклеиновые кислот

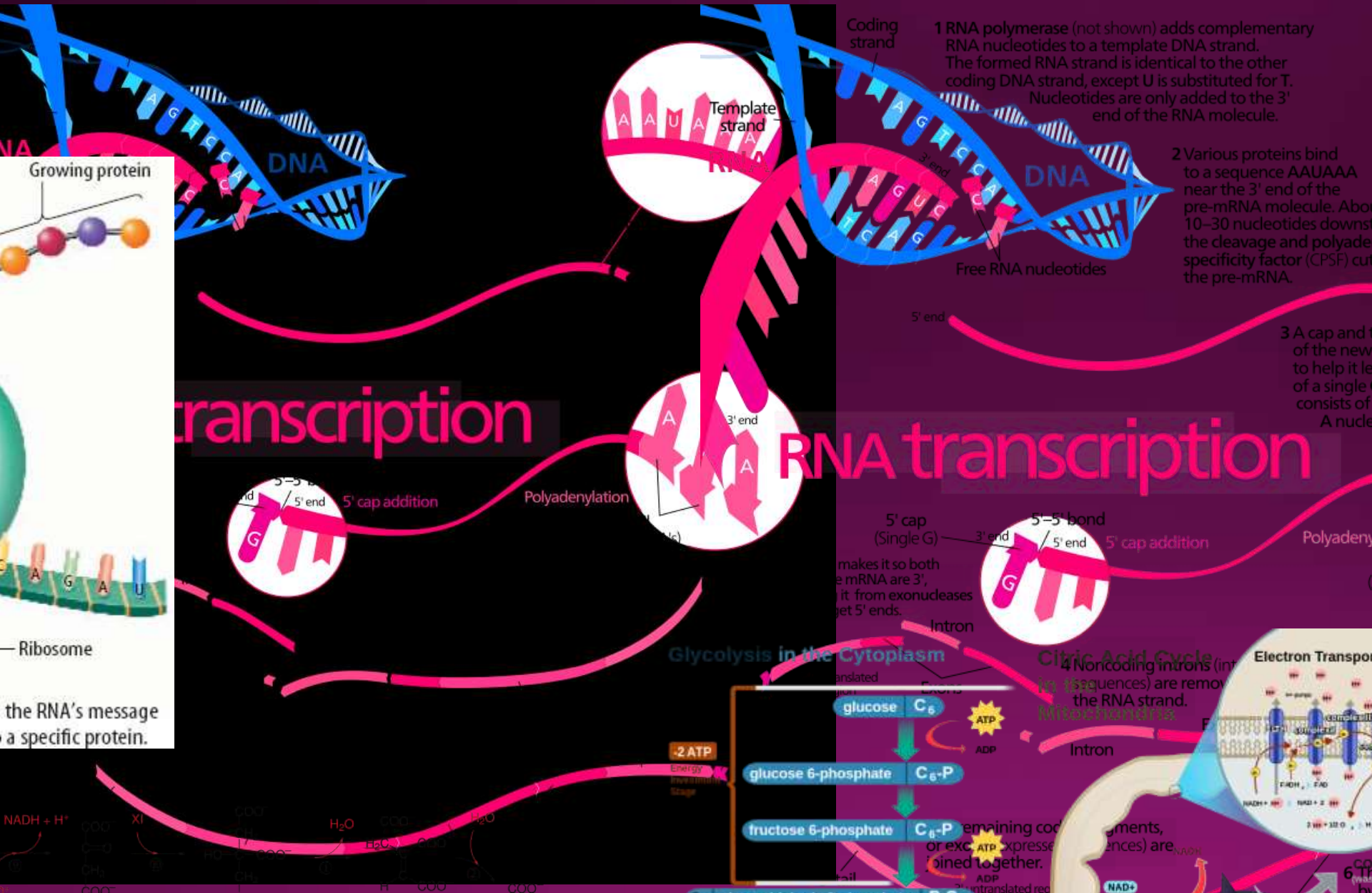


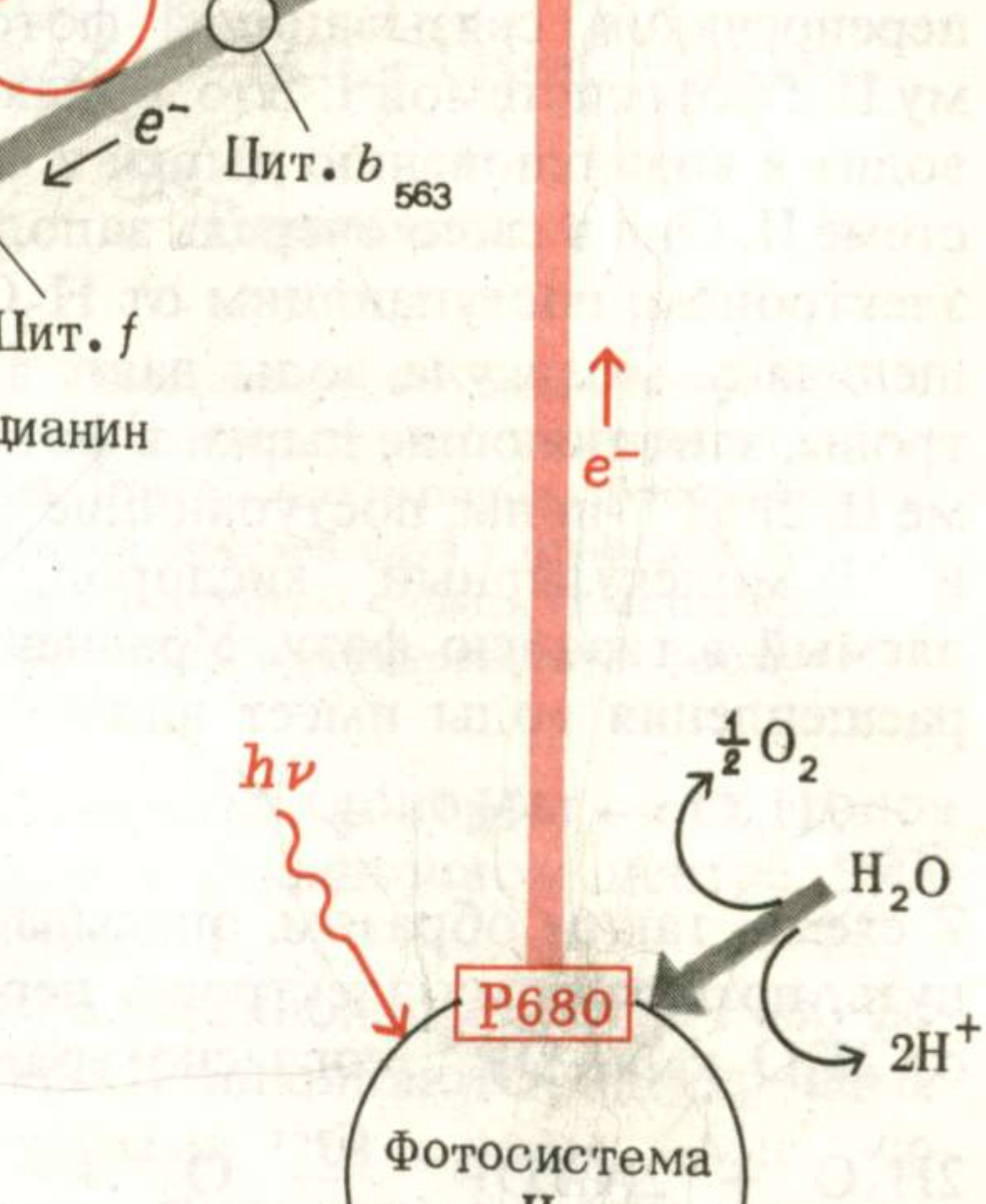


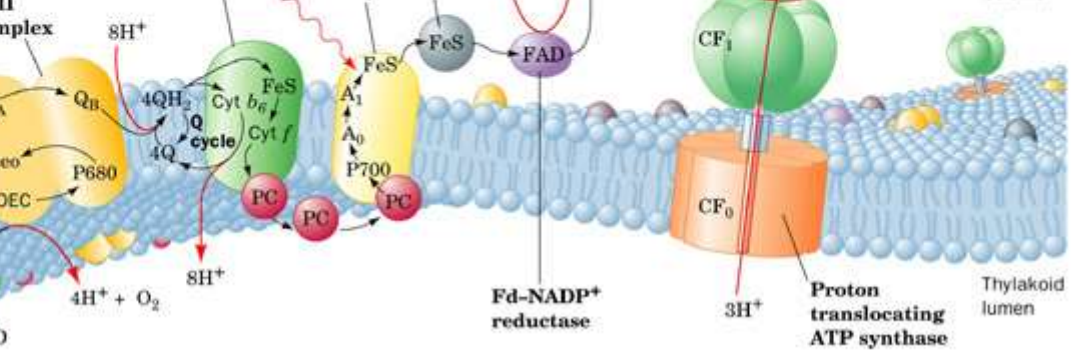


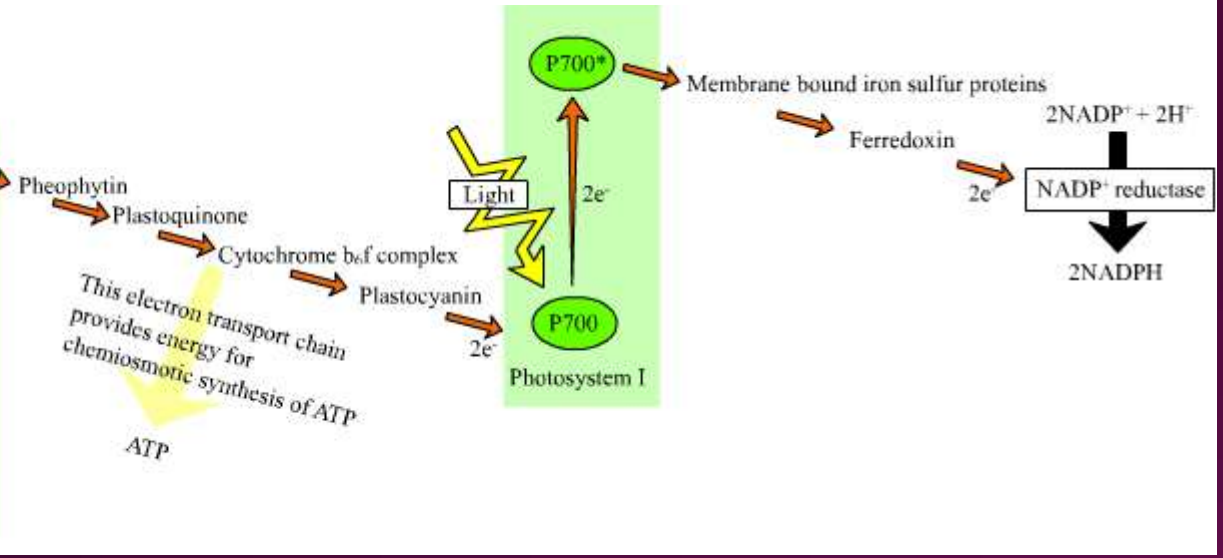


Нуклеиновые кислоты

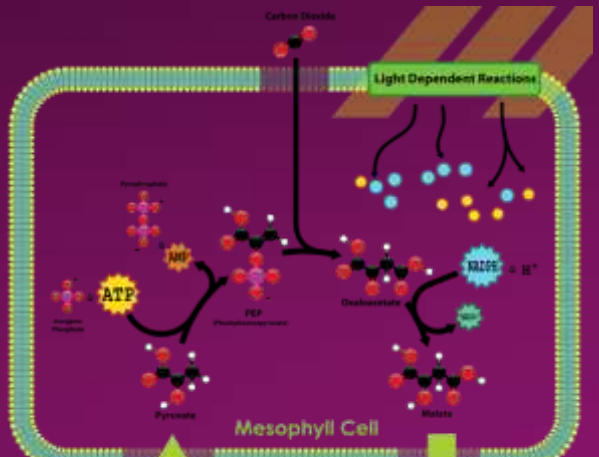



e⁻
Шит. b 563
Шит. f
дианин
e⁻
hν
½ O₂
H₂O
P680
2H⁺
Фотосистема


8H+
FeS
FAD
Qb
4QH2
Cyt b6
Cyt f
Q cycle
4Q
P680
PC
A1
A0
P700
CF1
CF0
8H+
4H+ + O2
Fd-NADP+ reductase
3H+
Proton translocating ATP synthase
Thylakoid lumen


P700*
Membrane bound iron sulfur proteins
Ferredoxin
2NADP+ + 2H+
NADP+ reductase
2NADPH
2e-
Light
2e-
Pheophytin
Plastoquinone
Cytochrome b6f complex
Plastocyanin
2e-
P700
Photosystem I
This electron transport chain provides energy for chemiosmotic synthesis of ATP
ATP




Light Dependent Reactions
ATP
NADPH
Mesophyll Cell

$2H_2O$